MATHÉMATIQUES · 1re BAC PRO

Maths et MCV

Métiers de la relation client

Commerce · Vente · Accueil

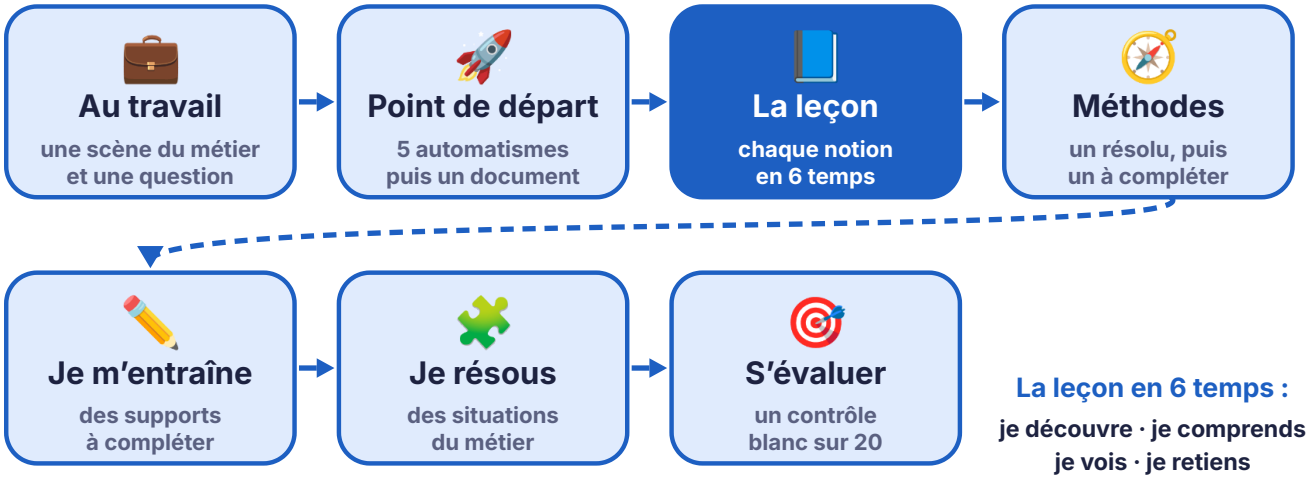
Tom Rougeaud

Manuel de l'élève et appli en ligne

L'appli · 1re

Ton manuel : comment ça marche ?

Chaque chapitre suit toujours le même chemin. On part d'une situation du métier, on comprend, puis on s'entraîne et on résout.



La leçon en 6 temps :
je découvre · je comprends
je vois · je retiens
exemple · attention

Ma routine de lecture, en 3 étapes

1 Je lis tout

Je lis l'énoncé une fois en entier, sans calculer. Je regarde les documents.

2 Je surligne

Je repère les données utiles (elles sont souvent **surlignées**) et ce qu'on me demande.

3 Je dis ce que je cherche

Avec mes mots : « Je cherche le prix d'un paquet ». Puis je choisis la méthode.

Les repères

Défi · 4 étapes Un exercice plus long, annoncé avec son nombre d'étapes. Une bulle 💬 t'aide à démarrer.

Réponses Les réponses de « Je m'entraîne » sont en fin de manuel, pour vérifier seul.

💡 ∀ Les **coups de pouce** sont en bas de page, écrits à l'envers : tourne le manuel pour les lire.

Valider Chaque exercice indique les compétences qu'il fait travailler (pages suivantes).

L'appli qui va avec

Maths et MCV · 1re

Sur téléphone ou ordinateur, sans compte : la leçon animée, les méthodes pas à pas, l'entraînement corrigé tout de suite avec de nouveaux nombres à chaque essai, les problèmes et le contrôle blanc.

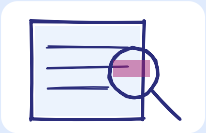
tom-rougeaud.github.io/mcv/1ere · Rien n'est envoyé sur Internet : la progression reste sur l'appareil.

Ce manuel appartient à _____ **Classe** _____

© Tom Rougeaud · Manuel et appli sous licence **CC BY-NC 4.0** : tu peux les partager et les adapter, sans usage commercial, en citant l'auteur.

Les 5 compétences, au travail

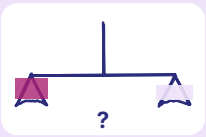
Au bac, on évalue cinq compétences. Ce sont aussi des gestes que tu feras chaque jour en magasin, à l'accueil ou au service client.



S'approprier **Lire un document et trouver l'information utile.**

💼 **Au travail** · Repérer sur un bon de commande la quantité et le prix unitaire HT.

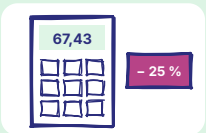
✏️ **Dans le manuel** · Je lis les titres d'un tableau avant de lire un nombre.



Analyser-raisonner **Choisir la bonne méthode, comparer des options.**

💼 **Au travail** · Choisir entre deux transporteurs selon le poids du colis.

✏️ **Dans le manuel** · Je me demande : « Quel calcul répond à la question ? »



Réaliser **Faire le calcul juste, utiliser le bon outil.**

💼 **Au travail** · Calculer le prix soldé avant d'étiqueter le rayon.

✏️ **Dans le manuel** · Je pose le calcul, j'écris l'unité, j'arrondis comme demandé.



Valider **Vérifier que le résultat est possible.**

💼 **Au travail** · Contrôler un ticket avant de l'encaisser : une remise ne peut pas augmenter le prix.

✏️ **Dans le manuel** · J'estime l'ordre de grandeur ou je fais le calcul inverse.



Communiquer **Expliquer à un client ou rendre compte à son tuteur.**

💼 **Au travail** · Dire au client combien il économise, écrire trois lignes au manager.

✏️ **Dans le manuel** · Je réponds par une phrase complète, avec le résultat et l'unité.

Les consignes

Consigne · Au bac	Ce qu'on attend
Calcule · Calculer	**un résultat chiffré, avec son unité**
Détermine · Déterminer	**un résultat, par le calcul ou par lecture**
Justifie · Justifier	**une raison : un calcul, une propriété, un document**
Vérifie · Vérifier	**un contrôle qui confirme le résultat**
Rédige · Rédiger	**des phrases complètes qui répondent à la question**

📌 **Rappel** · Les entreprises, les prix et les enquêtes des exercices sont inventés, construits pour que les calculs tombent juste. Les données réelles sont sourcées. Les prix s'arrondissent au centime ; les taux, comme le demande l'énoncé, souvent au dixième.

Mes outils

🧮 **Calculatrice collège**

Pour les calculs, les puissances (x^2), la racine ($\sqrt{}$), π et les fractions.

📊 **Excel**

Suites avec =B2+15, puis =PENTE, =ORDONNEE.ORIGINE, =COEFFICIENT.DETERMINATION, et la courbe de tendance.

📈 **GeoGebra**

Tracer une fonction, une tangente, une droite d'ajustement ; couper un solide par un plan.

🐍 **Python**

Un éditeur en ligne ou celui de ta classe, pour les petits programmes des encadrés « Je programme ».

Sommaire

De la 2de à la 1re — 6
Ce que chaque chapitre reprend de la 2de, et ce qu'il approfondit

1 Calculs commerciaux et financiers — 7
A. Coûts et résultat · B. Intérêts simples

2 Résolution graphique d'équations et d'inéquations — 23
A. Lire une fonction sur son graphique · B. Résoudre f(x) = g(x) et f(x) ≥ g(x) · C. Application : le seuil de rentabilité

3 Fonctions polynômes de degré 2 — 39
A. La parabole · B. Racines, forme factorisée et signe · C. Sommet et extremum

4 Fonction dérivée et étude des variations — 53
A. Nombre dérivé et tangente · B. Fonction dérivée et variations · C. Applications : coût marginal et fonction inverse

5 Suites numériques — 71
A. Notation et sens de variation · B. Suites arithmétiques et sommes · C. Pour aller plus loin : suites géométriques

6 Statistique à deux variables quantitatives — 89
A. Nuage de points et ajustement affine · B. Qualité de l'ajustement et prévisions

7 Probabilités — 107
A. Probabilité d'un évènement · B. Réunion et intersection · C. Tableaux croisés et probabilités conditionnelles

8 Géométrie dans l'espace — 125
A. Représenter un solide · B. Volumes des solides usuels · C. Sections et solides composés

Réponses de « Je m'entraîne » — 143
Pour vérifier seul, chapitre par chapitre

Glossaire visuel — 145
Les mots de chaque chapitre, avec un schéma

Programme de mathématiques de première professionnelle (arrêté du 3 février 2020, BO spécial n° 1 du 6 février 2020), avec le module « Calculs commerciaux et financiers » des spécialités sans physique-chimie.

Avant de commencer

🔗 De la 2de à la 1re

Chaque chapitre de 1re part de ce que tu as appris en 2de, puis va plus loin. Avant un chapitre, relis les chapitres de 2de indiqués : ils sont aussi dans l'appli de 2de.

1 — Calculs commerciaux et financiers

S'appuie sur la 2de : ch. 1 *Prix, marges et TVA* · ch. 4 *Factures, réductions et intérêts*

→ De la marge sur un article au résultat de tout un mois, et des intérêts sur des années à des intérêts au jour près.

2 — Résolution graphique d'équations et d'inéquations

S'appuie sur la 2de : ch. 5 *Fonctions* · ch. 3 *Problèmes du premier degré*

→ De la lecture d'une seule courbe à la comparaison de deux courbes, pour choisir une offre ou trouver un seuil de rentabilité.

3 — Fonctions polynômes de degré 2

S'appuie sur la 2de : ch. 5 *Fonctions* · ch. 3 *Problèmes du premier degré*

→ De la fonction carré à toutes les paraboles : racines, signe et sommet, pour chercher le meilleur bénéfice.

4 — Fonction dérivée et étude des variations

S'appuie sur la 2de : ch. 5 *Fonctions*

→ De la pente d'une droite à la pente d'une courbe : la dérivée explique pourquoi une fonction monte ou descend.

5 — Suites numériques

S'appuie sur la 2de : ch. 5 *Fonctions* · ch. 4 *Factures, réductions et intérêts* · ch. 1 *Prix, marges et TVA*

→ De la fonction affine et des intérêts simples aux suites : $u_n = f(n)$, sens de variation, suites arithmétiques et sommes.

6 — Statistique à deux variables quantitatives

S'appuie sur la 2de : ch. 2 *Statistique à une variable* · ch. 5 *Fonctions*

→ D'une variable à deux variables : le nuage de points, la droite d'ajustement et des prévisions prudentes.

7 — Probabilités

S'appuie sur la 2de : ch. 6 *Fluctuation et probabilités* · ch. 8 *Croisement de deux variables*

→ Des cas favorables et du tableau croisé au langage des évènements : contraire, « et », « ou ».

8 — Géométrie dans l'espace

S'appuie sur la 2de : ch. 7 *Géométrie*

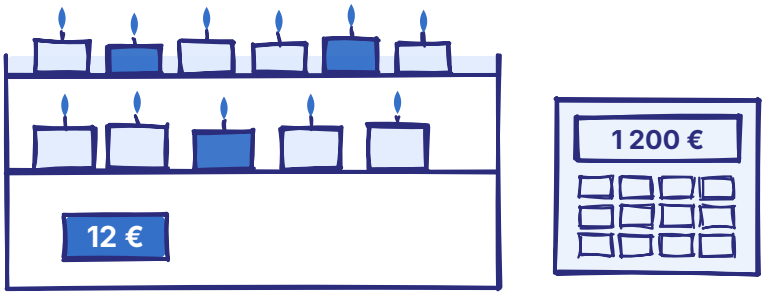
→ Des volumes du pavé et du cylindre aux autres solides : pyramide, cône, boule, et leurs sections.

Chapitre 1 · Algèbre-analyse · calculs commerciaux et financiers

Calculs commerciaux et financiers

Coûts, résultat et intérêts

Ce chapitre dans l'appli



💼 Au travail 🧾 Administration des ventes · 🛍️ Vente-conseil · 🏦 Banque, assurance

Mia fabrique des bougies. Chaque mois, elle paie **600 € de charges fixes**, puis **4 €** par bougie fabriquée. Elle vend chaque bougie **12 € HT**. Si elle en vend **100**, que lui reste-t-il à la fin du mois ? Tu sauras répondre dès la première leçon, et trouver le seuil de rentabilité au chapitre 2.

Le plan du chapitre

A **Coûts et résultat**
1. Coût total, recette et résultat · 2. Coût moyen et coût marginal

B **Intérêts simples**
3. Les intérêts simples · 4. Les taux : an, mois, quinzaine, jour

Dans ce chapitre

- Je saurai calculer un coût total, une recette et un résultat.
- Je saurai calculer un coût moyen et un coût marginal.
- Je saurai calculer des intérêts simples.
- Je saurai passer d'un taux annuel à un taux mensuel, par quinzaine ou par jour.

📝 Mes notes

🔗 De la 2de à la 1re : ce qui reste, ce qui change

EN 2DE, TU AS APPRIS

- **ch. 1** *Prix, marges et TVA* : tu calculais la marge sur un article : prix de vente moins prix d'achat.
- **ch. 4** *Factures, réductions et intérêts* : tu calculais des intérêts simples pour une durée en années.

Exemple de 2de · Une bougie achetée 4 € HT est vendue 12 € HT : la marge est de 12 − 4 = 8 € par bougie. 2 000 € placés à 3 % pendant 2 ans rapportent I = 2 000 × 0,03 × 2 = 120 €.

EN 1RE, LA MÊME SITUATION VA PLUS LOIN

Avec 600 € de charges fixes par mois, 100 bougies ne rapportent pas 100 × 8 = 800 €, mais 1 200 − (600 + 400) = 200 € : c'est le résultat. Et 2 000 € placés 45 jours rapportent 2 000 × 0,03 × 45 ÷ 360 = 7,50 €.

✅ CE QUI RESTE

- Les pourcentages en écriture décimale : 3 % = 0,03.
- La formule I = C × t × n.
- Le vocabulaire : HT, coût d'achat, prix de vente.

➕ CE QUI CHANGE

- On raisonne sur toute une production : coûts fixes + coûts variables.
- Deux nouveaux coûts : le coût moyen et le coût marginal.
- Des durées en mois, quinzaines et jours, avec des taux proportionnels.

💼 À QUOI ÇA SERT

Décider s'il faut accepter une commande, et combien vendre pour ne pas perdre d'argent.

⚡ Automatismes

5 minutes · sans calculatrice · les prérequis de 2de du chapitre et un intérêt simple

1. Écris 3 % en écriture décimale.

2. 3 mois, c'est combien d'années ?

3. Calcule 300 + 4 × 50.

4. Calcule 10 % de 40 €.

5. 2 000 € placés à 3 % pendant 1 an : valeur acquise ?

📝 Mes notes

🚀 Point de départ

un document du métier · 5 questions · sans calculatrice

La fiche de gestion de l'Atelier Mia

🕯️ Atelier Mia

Loyer et charges fixes, par mois	300 €
Coût de fabrication d'une bougie	6 €
Prix de vente d'une bougie (HT)	11 €

1. Combien coûte la fabrication d'une bougie ?

   _____

2. Quelles sont les charges fixes du mois ?

   _____

3. Combien coûte la fabrication de 100 bougies ? (sans le loyer)

   _____

4. Quel est le coût total du mois pour 100 bougies ?

   _____

5. Avec 50 bougies vendues dans le mois, Mia gagne-t-elle de l'argent ?

   ☐ oui ☐ non

📝 Mes notes

La leçon

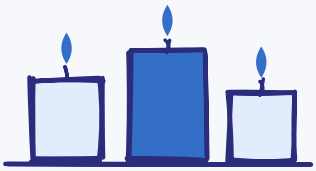
je découvre, je comprends, je vois, je retiens

PARTIE A · COÛTS ET RÉSULTAT

1 Coût total, recette et résultat

🔎 JE DÉCOUVRE

Mia a **600 € de charges fixes** par mois. Chaque bougie lui coûte **4 €** à fabriquer et elle la vend **12 €**. Combien lui reste-t-il si elle vend **100 bougies** ?



12 € la bougie

💬 JE COMPRENDS

Une entreprise a deux sortes de coûts. Les **coûts fixes** ne dépendent pas du nombre d'articles : le loyer, l'abonnement internet. Les **coûts variables** augmentent avec le nombre d'articles : la cire, les pots, les mèches.

Le **coût total** additionne les deux. Si q est le nombre de bougies, on note C(q) ce coût : C(q) = coûts fixes + coût d'une bougie × q.

La **recette** est l'argent encaissé : R(q) = prix de vente × q. Le **résultat** est ce qui reste : B(q) = R(q) − C(q). Positif, c'est un **bénéfice**. Négatif, c'est une **perte**.

Pour 100 bougies : C(100) = 600 + 4 × 100 = 1 000 €, R(100) = 1 200 €, donc B(100) = 200 €.

👀 JE VOIS



Les trois barres sont à la même échelle. La zone hachurée est ce que la recette ajoute au-dessus du coût total : le résultat.

📝 Mes notes

📌 JE RETIENS

$C(q) =$ coûts fixes $+$ coût par article $\times\, q$

$R(q) =$ prix $\times\, q$ $\qquad B(q) = R(q) - C(q)$

Pour Mia :

$C(q) = 600 + 4q,\ R(q) = 12q,\ B(q) = 8q - 600$

EXEMPLE

q = 100 : C = 1 000 € ; R = 1 200 € ; B = **200 €**.

q = 50 : C = 800 € ; R = 600 € ; B = **– 200 €** (une perte).

🐍 Je programme · calculer le résultat

Une fonction Python calcule le résultat pour n'importe quel nombre de bougies. `def` la définit, `return` renvoie la valeur.

```
def resultat(q):
    cout = 600 + 4 * q
    recette = 12 * q
    return recette - cout

print(resultat(100))   # affiche 200
print(resultat(50))    # affiche -200
```

Que renvoie `resultat(75)` ? _____ **Que cela veut-il dire pour Mia ?**

_____

⚠️ **Attention** · Le résultat se calcule toujours « recette − coût total ». Dans l'autre sens, le signe est faux.

✅ **Vérifier** · Contrôle le signe : si la recette est plus petite que le coût total, le résultat doit être négatif.

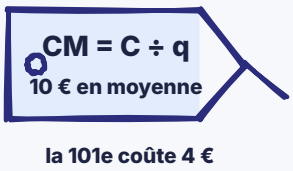
📝 Mes notes

PARTIE A · COÛTS ET RÉSULTAT

2 Coût moyen et coût marginal

🔎 JE DÉCOUVRE

Pour 100 bougies, le coût total est **1 000 €**. Pour 101 bougies, il est de **1 004 €**. Combien coûte une bougie « en moyenne » ? Et la 101e ?



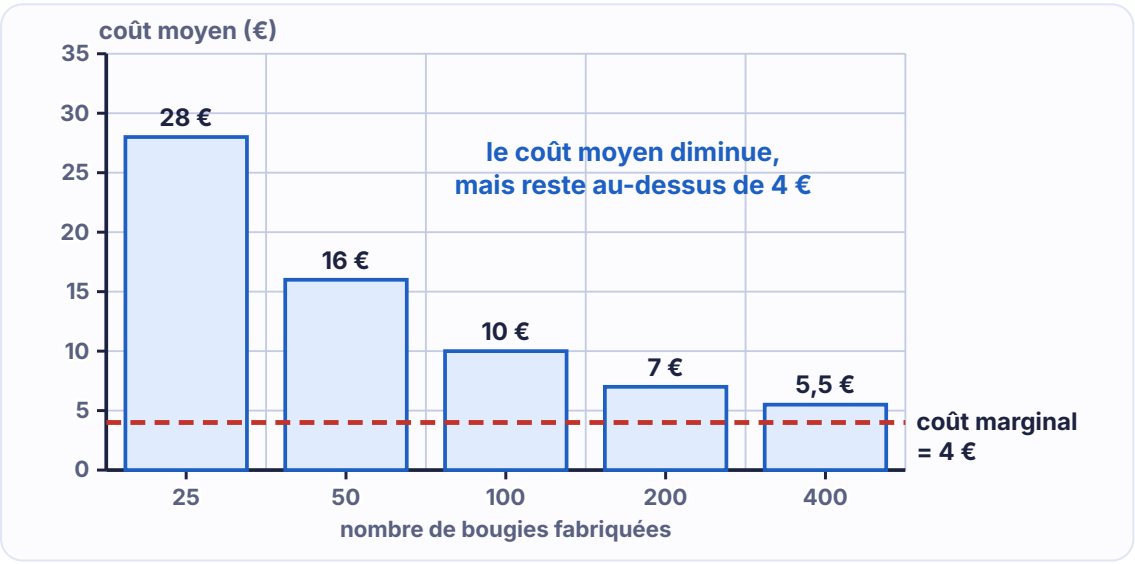
💬 JE COMPRENDS

Le **coût moyen unitaire** partage tout le coût total entre les articles : CM(q) = C(q) ÷ q. Pour 100 bougies : 1 000 ÷ 100 = 10 € par bougie. C'est un prix de revient : il doit rester sous le prix de vente.

Le **coût marginal** est le coût de l'article en plus : C(q + 1) − C(q). De 100 à 101 bougies : 1 004 − 1 000 = 4 €. Ici, chaque bougie a le même coût variable, donc le coût marginal vaut toujours 4 €.

Quand on fabrique davantage, les charges fixes se partagent entre plus d'articles : le coût moyen baisse. Il reste cependant au-dessus du coût marginal tant qu'il y a des charges fixes.

👀 JE VOIS



Les barres sont les coûts moyens calculés pour 25, 50, 100, 200 et 400 bougies. Le trait pointillé est le coût marginal.

📌 JE RETIENS

$$CM(q) = \frac{C(q)}{q}.$$

$$\text{coût marginal} = C(q+1) - C(q)$$

Pour Mia : $$CM(q) = \frac{600 + 4q}{q} = 4 + \frac{600}{q}$$

EXEMPLE

q = 100 : CM = 1 000 ÷ 100 = **10 €**.

q = 400 : CM = 2 200 ÷ 400 = **5,50 €**.

Coût marginal : **4 €** dans les deux cas.

⚠️ **Attention** · Le coût moyen (10 €) et le coût marginal (4 €) ne sont pas le même nombre : le coût moyen contient les charges fixes, le coût marginal non.

💡 **Donner du sens** · Le coût marginal répond à « combien coûte une de plus ? », le coût moyen à « combien coûte chacune, en moyenne ? ».

PARTIE B · INTÉRÊTS SIMPLES

3 Les intérêts simples

🔎 JE DÉCOUVRE

Mia place **2 000 €** à **3 % par an**. Chaque année, les intérêts sont calculés sur les 2 000 € de départ. Combien reçoit-elle au bout de **6 mois** ?



💬 JE COMPRENDS

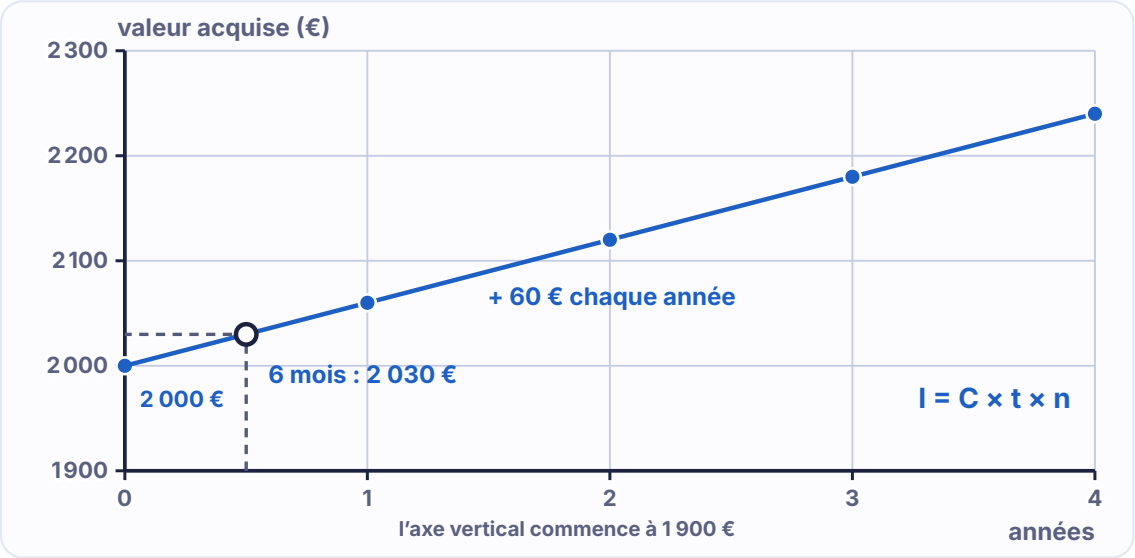
Quand on place de l'argent, la banque verse des **intérêts**. Avec les **intérêts simples**, ils se calculent toujours sur le capital de départ C. On n'y ajoute jamais les intérêts déjà gagnés.

Le taux annuel t s'écrit en pourcentage dans l'énoncé, mais on calcule avec son écriture décimale : 3 % = 0,03. La durée n se compte en **années** : 6 mois, c'est 6 ÷ 12 = 0,5 an.

Intérêts : I = C × t × n. Ici, I = 2 000 × 0,03 × 0,5 = 30 €. La **valeur acquise** est le capital plus les intérêts : 2 030 €.

Chaque année rapporte le même montant : les points de la valeur acquise sont alignés.

👀 JE VOIS



Chaque année ajoute 60 € : 2 000 × 0,03. À 6 mois, les intérêts sont la moitié : 30 €.

📌 JE RETIENS

$$I = C \times t \times n \qquad V = C + I$$

C : capital · t : taux annuel (décimal) · n : durée en années · V : valeur acquise.

EXEMPLE

C = 2 000 € ; t = 0,03 ; n = 6 ÷ 12 = 0,5.
I = 2 000 × 0,03 × 0,5 = **30 €** ; V = **2 030 €**.

⚠️ **Attention** · La durée de la formule est en années : 6 mois s'écrit 0,5, pas 6. Et 3 % s'écrit 0,03.

🎯 **Estimer** · Un an à 3 % sur 2 000 € rapporte 60 € ; six mois, la moitié : 30 €. Un résultat très différent est suspect.

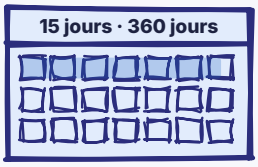
📝 Mes notes

PARTIE B · INTÉRÊTS SIMPLES

4 Les taux : an, mois, quinzaine, jour

🔎 JE DÉCOUVRE

Un placement de Mia est payé à la quinzaine. Son taux annuel est 3 %. Quel est le taux pour une quinzaine ? Et pour un jour ?



💬 JE COMPRENDS

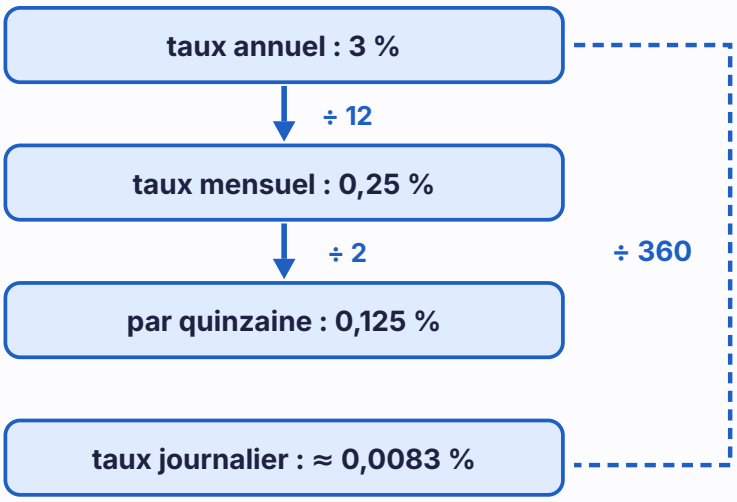
Avec les intérêts simples, un taux se partage **proportionnellement** à la durée. Une année compte 12 mois : le taux mensuel est le taux annuel ÷ 12. Un mois compte 2 quinzaines : le taux par quinzaine est le taux annuel ÷ 24.

En calcul commercial, l'année compte 360 jours : le taux journalier est le taux annuel ÷ 360.

Pour un taux annuel de 3 %, on obtient 0,25 % par mois, 0,125 % par quinzaine et environ 0,0083 % par jour.

On peut alors choisir la durée qu'on veut. Pour 45 jours : I = 2 000 × 0,03 × 45 ÷ 360 = 7,50 €.

👀 JE VOIS



1 an = 12 mois = 24 quinzaines = 360 jours (année commerciale)

On descend l'échelle en divisant. Pour le jour, on divise le taux annuel par 360, l'année commerciale.

📌 JE RETIENS

$$t_{\text{mois}} = \frac{t}{12} \quad t_{\text{quinzaine}} = \frac{t}{24} \quad t_{\text{jour}} = \frac{t}{360}$$

Intérêts sur j jours : $I = C \times t \times \frac{j}{360}$

EXEMPLE

t = 3 % : mois **0,25 %** ; quinzaine **0,125 %**.

2 000 € pendant 45 jours :
I = 2 000 × 0,03 × 45 ÷ 360 = **7,50 €**.

⚠️ **Attention** · Ne mélange pas les unités : un taux mensuel se multiplie par un nombre de mois, un taux annuel par un nombre d'années.

⚡ **Calculer vite** · Pour passer de l'année au mois, divise par 12 : 2,4 % par an donne 0,2 % par mois.

Les mots à connaître

Le mot	Ce qu'il veut dire	Au travail
coûts fixes	dépenses qui ne changent pas avec le nombre d'articles	*« Le loyer fait partie des coûts fixes. »*
coût variable	dépense qui augmente avec le nombre d'articles	*« La cire est un coût variable. »*
coût total	coûts fixes plus coût variable	*« Pour 100 bougies, le coût total est 1 000 €. »*
recette	argent encaissé grâce aux ventes	*« La recette est de 1 200 €. »*
résultat	recette moins coût total : bénéfice ou perte	*« Le résultat du mois est de 200 €. »*
coût moyen	coût total divisé par le nombre d'articles	*« Le coût moyen d'une bougie est de 10 €. »*
coût marginal	coût de l'article supplémentaire	*« Une bougie de plus coûte 4 € : c'est le coût marginal. »*
intérêts simples	intérêts toujours calculés sur le capital de départ	*« Les intérêts simples sont de 30 €. »*
valeur acquise	capital plus intérêts	*« La valeur acquise est de 2 030 €. »*

Méthodes

un exercice résolu, puis le même à compléter

Exercice résolu — **Coût, recette, résultat et coût moyen** — 🧮 calculatrice

Pour la commande de Noël, Mia fabrique **250 bougies**. Charges fixes : **600 €**. Fabrication : **4 €** par bougie. Prix de vente : **12 € HT**. Calcule le coût total, la recette, le résultat et le coût moyen d'une bougie.

CE QUE J'ÉCRIS	POURQUOI JE LE FAIS
1 C(250) = 600 + 4 × 250 = **1 600 €**	Charges fixes plus coût variable.
2 R(250) = 12 × 250 = **3 000 €**	Prix de vente multiplié par le nombre.
3 B(250) = 3 000 − 1 600 = **1 400 €**	Recette moins coût total.
4 CM(250) = 1 600 ÷ 250 = **6,40 €**	Le coût total est partagé entre les 250 bougies.

🔁 **Je vérifie** · Le coût moyen, 6,40 €, est plus grand que 4 € (une bougie) et plus petit que 12 € (le prix) : c'est plausible.

✅ **Le résultat est de 1 400 € et le coût moyen de 6,40 € par bougie.**

→ Je m'entraîne : exercices 1 et 2

✍️ À toi : intérêts simples

🧮 calculatrice

Mia place **3 500 €** à **2,4 % par an** pendant **9 mois**, en intérêts simples. Calcule les intérêts et la valeur acquise.

CE QUE J'ÉCRIS	POURQUOI JE LE FAIS
1 n = 9 ÷ 12 = ☐ an	Je convertis la durée en années.
2 I = 3 500 × 0,024 × 0,75 = ☐ €	Capital × taux (décimal) × durée.
3 V = 3 500 + ☐ = ☐ €	Valeur acquise : capital plus intérêts.
4 t_{mois} = 2,4 ÷ 12 = ☐ %	Taux mensuel, pour contrôler le résultat.

🔁 **Je vérifie** · 3 500 × 0,002 × 9 = 63 € : même résultat avec le taux mensuel ✓.

✅ **Ma réponse :** _____

→ Je m'entraîne : exercice 3

✏️ Je m'entraîne

Un support à compléter, des cases lettrées. Réponses p. 143 ; d'autres nombres dans l'appli.

1 Le bilan en pile

notion 1

Les quatre barres sont à la même échelle. Complète les montants a, b, c et d.

120 bougies vendues · charges fixes 250 € · fabrication 3 € par bougie · prix 8 €

a. coût variable = nombre × coût d'une bougie



a ☐

b. coût total = charges fixes + variable



b ☐

c. recette = nombre × prix



c ☐

d. résultat = recette – coût total



d ☐

a. _____ **b.** _____

c. _____ **d.** _____

2 Coût moyen et coût marginal

notion 2

Charges fixes : 360 €. Fabrication : 4 € par bougie. Complète le tableau (coût moyen au centime près), puis réponds à e et f.

Nombre de bougies	Coût total	Coût moyen = total ÷ nombre
40	a	b
200	c	d

e. Le coût de la bougie fabriquée **en plus** (coût marginal) vaut e

f. Quand on fabrique plus de bougies, le coût moyen :

f. ☐ diminue ☐ augmente

3 Intérêts simples et taux

notion 3

Intérêts simples = capital × taux annuel × durée en années. Complète le tableau (a, b, c), puis l'échelle des taux (d, e) et le calcul en jours (f, année de 360 jours).

Capital	Taux annuel	Durée	Intérêts
2 400 €	2,4 %	8 mois	a
1 500 €	2,4 %	12 mois	b
2 400 €	7,2 %	8 mois	c

Taux annuel : 3,6 %

↓ d ÷ 12

mensuel ____

↓ e ÷ 2

par quinzaine ____

f. 2 400 € placés à 3,6 % pendant 60 jours rapportent f

d. _____ **e.** _____

📝 Mes notes

🧩 Je résous

Des situations du métier. Je lis tout l'énoncé, je surligne les données, je dis ce que je cherche.

4 Petit problème — Le mois de novembre

notion 1 · S'approprier · Réaliser

En novembre, Mia a vendu **180 bougies** à **12 € HT**. Ses charges fixes sont de **600 €** et chaque bougie coûte **4 €** à fabriquer.

a. Calcule le coût total du mois.

b. Calcule la recette.

c. Calcule le résultat.

d. Calcule le coût moyen d'une bougie, au centime près.

💬 Ce cas se fait en 4 étapes. Pour comparer deux offres, ramène-les à la même unité de temps : ici, le mois ou l'année.

5 ⛰️ Défi · 4 étapes — Placer la trésorerie

notion 3 · Analyser-raisonner · Réaliser · Valider

Mia place **8 000 €** pendant **10 mois** (intérêts simples). La banque A propose **2,4 % par an**. La banque B propose **0,21 % par mois**.

a. Calcule les intérêts avec la banque A.

b. Donne le taux mensuel équivalent de la banque A (en %).

c. Calcule les intérêts avec la banque B.

d. De combien d'euros la meilleure offre rapporte-t-elle de plus ?

Analyser-raisonner — 💼 **Au travail, cela sert à** comparer deux offres de placement pour faire fructifier la trésorerie d'une boutique.

📝 Mes notes

🪔 Coup de pouce · exercice 5 : Pour A, la durée est 10 ÷ 12 d'année. Pour B, le taux est par mois : multiplie par 10.

🪔 Coup de pouce · exercice 4 : Calcule d'abord le coût total, puis la recette : le résultat est leur différence.

💬 Voici une question de « vers le bac » : 5 étapes. Le cœur du problème : une bougie de plus coûte 4 €, pas 6,50 €. Une question ratée ne fait pas un exercice raté : continue.

6 🏔️ Défi · 5 étapes Accepter une commande spéciale

notion 2 · Réaliser · Analyser-raisonner · Communiquer

Mia a déjà vendu **180 bougies** ce mois-ci. Une boutique voisine lui propose une commande de **60 bougies de plus** à **5 € HT** l'unité. Les charges fixes de **600 €** sont déjà payées ; une bougie coûte **4 €** à fabriquer.

1 **Calculer le coût de fabrication des 60 bougies de la commande.** — Réaliser

2 **Calculer la recette de cette commande.** — Réaliser

3 **Calculer le résultat gagné grâce à cette commande.** — Réaliser

4 **Calculer le coût moyen d'une bougie pour 240 bougies fabriquées (au centime).** — Analyser-raisonner

5 **Justifier : Mia doit-elle accepter, alors que 5 € est inférieur au coût moyen ?** — Communiquer

Communiquer 💼 **Au travail, cela sert à** décider d'accepter ou non une commande spéciale, et expliquer son choix à un client ou à sa tutrice.

📝 Mes notes

💡 Coup de pouce · exercice 6 : La commande ajoute 60 bougies : seul leur coût variable s'ajoute. Compare le prix de 5 € au coût marginal de 4 €.

✅ Je sais faire

Je coche quand je sais faire seul. L'appli coche aussi cette liste au fil des réussites.

Je sais…	Exercices	Oui	Presque	Pas encore
calculer un coût total, une recette et un résultat.	**1**, **4**	☐	☐	☐
calculer un coût moyen et un coût marginal.	**2**, **6**	☐	☐	☐
calculer des intérêts simples.	**3**, **5**	☐	☐	☐
passer d'un taux annuel à un taux mensuel, par quinzaine ou par jour.	**3**	☐	☐	☐

📝 Mes notes

🎯 S'évaluer · contrôle blanc · une feuille recto verso

Calculs commerciaux et financiers

Boutique de coffrets gourmands · durée conseillée : 40 min · calculatrice autorisée

Nom _____ **Date** _____ **… / 20**

Compétence	Ce que je sais faire	Points	Insuffisant	Fragile	Satisfaisant	Très bon
S'approprier	Je repère les coûts et les prix dans une fiche de gestion.	1 pt	☐	☐	☐	☐
Analyser-raisonner	Je choisis la bonne formule (taux, résultat de la commande).	4 pts	☐	☐	☐	☐
Réaliser	Je calcule un coût, une recette, un résultat, un coût moyen.	11 pts	☐	☐	☐	☐
Valider	Je contrôle un résultat avec une autre méthode.	2 pts	☐	☐	☐	☐
Communiquer	Je conseille par une phrase qui justifie ma décision.	2 pts	☐	☐	☐	☐

Exercice 1 — Le mois de décembre — 8 pts

Fiche de gestion · Les Délices de Léa	Montant
Charges fixes par mois	900 €
Coût de fabrication d'un coffret	15 €
Prix de vente d'un coffret (HT)	35 €

Léa a vendu **80 coffrets** en décembre.

1 Relever dans la fiche le coût de fabrication d'un coffret. — S'approprier — 1 pt

_____

2 Calculer le coût total du mois. — Réaliser — 2 pts

_____

3 Calculer la recette du mois. — Réaliser — 2 pts

_____

4 Calculer le résultat du mois. — Réaliser — 1 pt

_____

5 Calculer le coût moyen d'un coffret, au centime près. — Réaliser — 2 pts

_____

Exercice 2 — Un placement — 6 pts

Léa place **5 000 €** à **2,4 % par an** pendant **9 mois**, en intérêts simples.

6 Donner le taux mensuel équivalent, en %. — Analyser-raisonner — 2 pts

_____

7 Calculer les intérêts. — Réaliser — 2 pts

_____

8 Vérifier le résultat avec le taux mensuel : calculer 5 000 × 0,002 × 9. Valider 2 pts

Exercice 3 Une commande spéciale — 6 pts

Un traiteur commande **50 coffrets de plus** à **22 € HT** l'unité. Les charges fixes sont déjà payées.

9 Calculer le coût de fabrication de ces 50 coffrets. Réaliser 2 pts

10 Calculer le résultat gagné grâce à cette commande. Analyser-raisonner 2 pts

11 Léa doit-elle accepter ? Répondre par une phrase qui justifie. Communiquer 2 pts

📝 Mes notes

Chapitre 2 · Algèbre-analyse · résolution graphique

Résolution graphique d'équations et d'inéquations

Lire et résoudre avec un graphique

Ce chapitre dans l'appli



Au travail Politique de prix · E-commerce · Salons et marchés

Au salon des créateurs, l'offre A coûte **25 € par jour**. L'offre B demande **60 € de forfait** puis **15 € par jour**. Pour combien de jours les deux offres coûtent-elles pareil ? Et ensuite, laquelle choisir ? Un graphique te répond en un coup d'œil.

Le plan du chapitre

A **Lire une fonction sur son graphique**
1. Lire une image et un antécédent

B **Résoudre f(x) = g(x) et f(x) ≥ g(x)**
2. Résoudre f(x) = g(x) · 3. Comparer : f(x) ≥ g(x)

C **Application : le seuil de rentabilité**
4. Le seuil de rentabilité

Dans ce chapitre

- Je saurai lire une image et un antécédent sur un graphique.
- Je saurai résoudre f(x) = g(x) avec deux courbes.
- Je saurai comparer deux offres avec f(x) ≥ g(x).
- Je saurai trouver un seuil de rentabilité.

Mes notes

🔗 De la 2de à la 1re : ce qui reste, ce qui change

EN 2DE, TU AS APPRIS

- ch. 5 *Fonctions* : tu lisais une image et un antécédent sur une courbe.
- ch. 3 *Problèmes du premier degré* : tu résolvais une équation et une inéquation par le calcul, et tu écrivais un intervalle.

Exemple de 2de · Offre B : 60 + 15 j euros pour j jours. On calcule l'image de 4 :
60 + 15 × 4 = 120 €. On résout 60 + 15 j = 195 par le calcul : j = 9.

EN 1RE, LA MÊME SITUATION VA PLUS LOIN

On trace aussi l'offre A, 25 j, dans le même repère. On lit quand les deux offres coûtent pareil (6 jours, point d'intersection) et quand A est la moins chère (j < 6, là où sa droite est en dessous).

✅ CE QUI RESTE

- Lire une image et un antécédent.
- Écrire un intervalle.
- Résoudre $a\,x + b = c\,x + d$ par le calcul, pour vérifier.

➕ CE QUI CHANGE

- Deux courbes dans le même repère.
- La solution d'une inéquation est un intervalle, lu sur l'axe horizontal.
- Les courbes ne sont pas toujours des droites : au chapitre 3, ce seront des paraboles.

💼 À QUOI ÇA SERT

Comparer deux tarifs ou deux fournisseurs, trouver un seuil de rentabilité.

⚡ Automatismes

5 minutes · sans calculatrice · les prérequis de 2de du chapitre et un intérêt simple

1. f(x) = 2x + 4. Calcule f(6).

2. Résous 4x + 6 = 30.

3. Combien de nombres entiers dans l'intervalle [1 ; 5] ?

4. f(x) = 2x + 4. Quel est l'antécédent de 16 ?

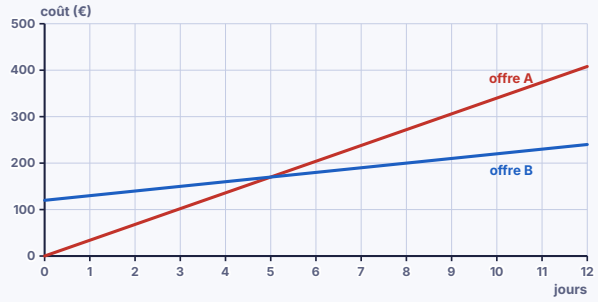
5. 4 000 € placés à 2 % pendant 1 an : intérêts ?

📝 Mes notes

🚀 Point de départ

un document du métier · 5 questions · sans calculatrice

Deux offres de location de stand



Salon des créateurs : offre A (sans forfait) et offre B (avec forfait de départ).

1. Quel est le forfait de départ de l'offre B (coût pour 0 jour) ?

_____

2. Combien coûte l'offre A pour 2 jours ?

_____

3. Pour 3 jours, quelle offre est la moins chère ?

☐ offre A ☐ offre B

4. Pour 8 jours, quelle offre est la moins chère ?

☐ offre A ☐ offre B

5. Pour combien de jours les deux offres coûtent-elles pareil ?

_____

📝 Mes notes

La leçon

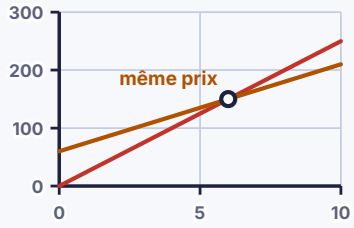
je découvre, je comprends, je vois, je retiens

PARTIE A · LIRE UNE FONCTION SUR SON GRAPHIQUE

1 Lire une image et un antécédent

🔎 JE DÉCOUVRE

L'offre B coûte **60 + 15 × j** euros pour j jours. Combien coûtent **4 jours** ? Et combien de jours peut-on louer avec **195 €** ?



💬 JE COMPRENDS

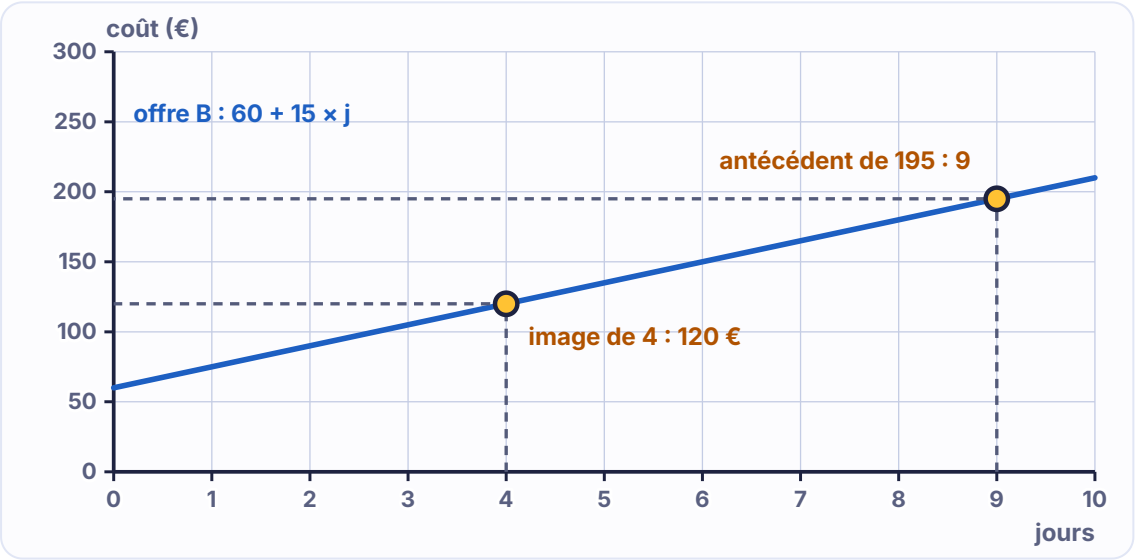
Une fonction associe à chaque nombre x un nombre f(x). Ici x est le nombre de jours et f(x) le coût.

L'**image** de 4 est le nombre f(4). On le lit ainsi : on part de 4 sur l'axe horizontal (les abscisses), on monte jusqu'à la courbe, puis on lit la valeur sur l'axe vertical (les ordonnées). On trouve 120 €.

Un **antécédent** de 195 est un nombre x tel que f(x) = 195. On part de 195 sur l'axe vertical, on va jusqu'à la courbe, puis on descend lire x sur l'axe horizontal. On trouve 9 jours.

Par le calcul : f(4) = 60 + 15 × 4 = 120, et 60 + 15 × 9 = 195.

👀 JE VOIS



Les pointillés partent d'un axe, rejoignent la droite, puis vont vers l'autre axe. Pour une image, on part de l'axe horizontal ; pour un antécédent, de l'axe vertical.

📌 JE RETIENS

$f(a) = b \iff$ le point $(a\,;\,b)$ est sur la courbe

b est l'**image** de **a** ; **a** est un **antécédent** de **b**.

EXEMPLE

f(4) = **120** : l'image de 4 est 120 €.

f(9) = 195 : l'antécédent de 195 est **9** jours.

⚠️ **Attention** · Ne mélange pas les axes : l'image se lit sur l'axe vertical, l'antécédent sur l'axe horizontal.

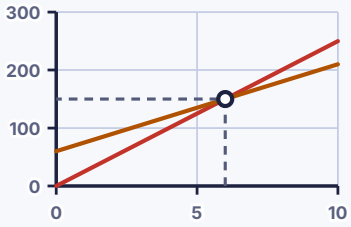
✅ **Vérifier** · Pour contrôler une lecture, remplace dans la formule : 60 + 15 × 9 = 195 ✓.

PARTIE B · RÉSOUDRE F(X) = G(X) ET F(X) ≥ G(X)

2 Résoudre f(x) = g(x)

🔎 JE DÉCOUVRE

L'offre A coûte **25 € par jour**. L'offre B coûte **60 € + 15 € par jour**. Pour quel nombre de jours le prix est-il le même ?



💬 JE COMPRENDS

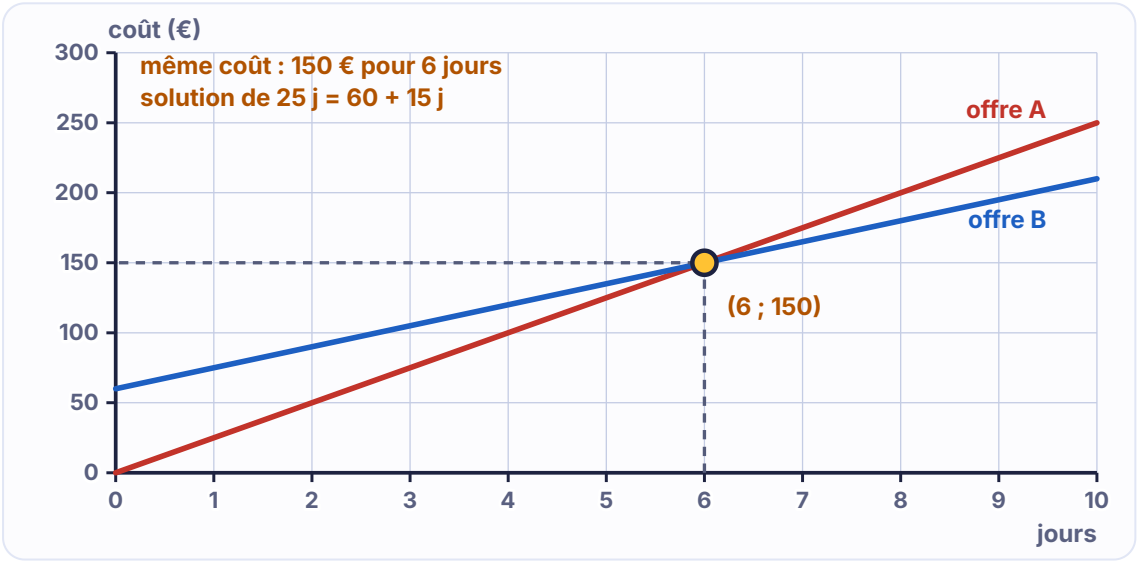
Résoudre **f(x) = g(x)**, c'est chercher les nombres x pour lesquels deux fonctions donnent le même résultat.

Sur un graphique, on trace les deux courbes. Un point où elles se coupent a la même ordonnée sur les deux : c'est le **point d'intersection**. Son abscisse est la solution de l'équation, son ordonnée est la valeur commune.

Ici, les droites se croisent au point (6 ; 150). Les deux offres coûtent donc 150 € pour 6 jours.

Par le calcul : 25 j = 60 + 15 j donne 10 j = 60, donc j = 6. Le graphique et le calcul donnent la même réponse.

👀 JE VOIS



Le point jaune est le point d'intersection. On lit son abscisse (6 jours) puis son ordonnée (150 €).

📌 JE RETIENS

$f(x) = g(x) \iff$
x est l'abscisse d'un point d'intersection

Si les courbes ne se coupent pas, l'équation n'a pas de solution.

EXEMPLE

Intersection : **(6 ; 150)**.
Solution : 6 jours ; coût commun : 150 €.

⚠️ **Attention** · La solution est l'abscisse du point (le nombre de jours), pas son ordonnée (le coût).

💡 **Donner du sens** · Demande-toi ce que l'axe horizontal représente : c'est lui qui donne la solution.

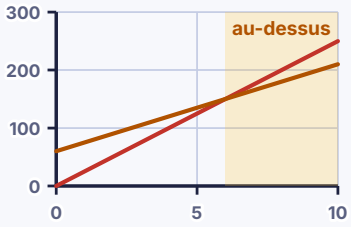
📝 Mes notes

PARTIE B · RÉSOUDRE F(X) = G(X) ET F(X) ≥ G(X)

3 Comparer : f(x) ≥ g(x)

🔎 JE DÉCOUVRE

Pour **3 jours**, puis pour **8 jours**, quelle offre est la moins chère ? Comment le voir sans calcul sur le graphique ?



💬 JE COMPRENDS

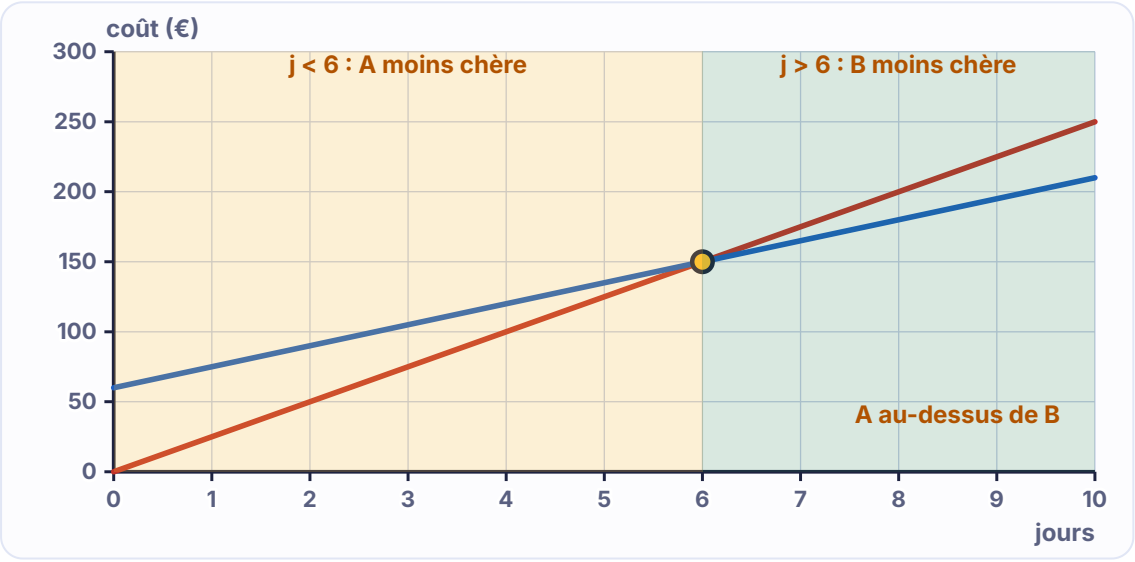
Résoudre **f(x) ≥ g(x)**, c'est chercher les valeurs de x pour lesquelles la courbe de f est **au-dessus** de celle de g (ou à la même hauteur).

Pour comparer deux prix, la moins chère est la plus **basse**. Le point d'intersection partage le graphique en deux zones.

Avant 6 jours, la droite de l'offre A est en dessous : A est la moins chère. Après 6 jours, c'est la droite de l'offre B.

Vérification : pour 3 jours, A coûte 75 € et B coûte 105 €. Pour 8 jours, A coûte 200 € et B coûte 180 €.

👀 JE VOIS



Chaque zone est colorée : à gauche de 6 jours, A est la plus basse ; à droite, c'est B.

📌 JE RETIENS

$f(x) \geq g(x) \iff$
la courbe de f est au-dessus de celle de g

On lit les **intervalles** de x, par exemple « x > 6 ».

EXEMPLE

A ≥ B quand j ≥ 6 : à partir de 6 jours, A est plus chère.

La moins chère pour 8 jours : **B** (180 € contre 200 €).

🧠 **Je raisonne · un exemple ne prouve pas**

Pour 3 jours, A est moins chère. Peut-on dire « A est toujours moins chère » ? **Non** : un seul **contre-exemple** suffit. Ici, pour 8 jours, B est moins chère. Pour affirmer une règle, il faut regarder tout le graphique, pas un seul point.

⚠️ **Attention** · La moins chère est la droite la plus basse, pas la plus haute.

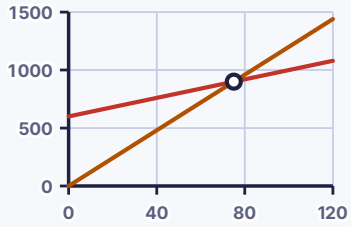
⚡ **Calculer vite** · Repère d'abord le point d'intersection : il sépare les deux zones à comparer.

PARTIE C · APPLICATION : LE SEUIL DE RENTABILITÉ

4 Le seuil de rentabilité

🔎 JE DÉCOUVRE

Mia vend ses bougies **12 €**. Son coût total est **600 + 4q**. À partir de combien de bougies gagne-t-elle de l'argent ?



💬 JE COMPRENDS

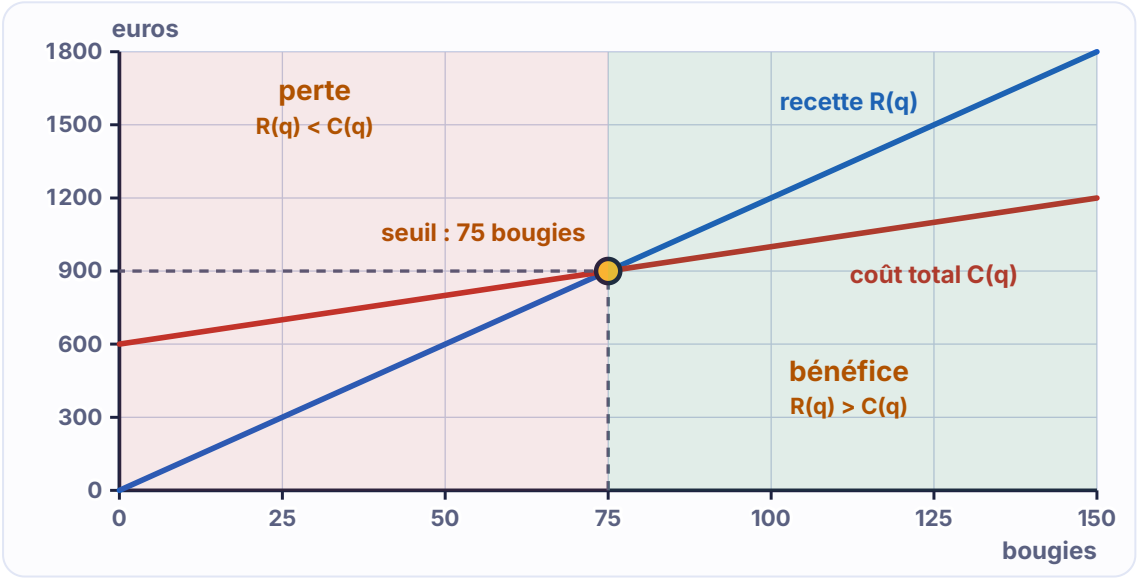
Le **seuil de rentabilité** est le nombre d'articles à vendre pour que la recette égale le coût total : R(q) = C(q). En dessous, l'entreprise perd de l'argent. Au-dessus, elle fait un bénéfice.

Sur le graphique, c'est le point d'intersection de la droite de la recette et de celle du coût total. Ici, il est en (75 ; 900) : 75 bougies, 900 €.

Par le calcul : 12 q = 600 + 4 q donne 8 q = 600, donc q = 75.

Contrôle : pour 100 bougies, le résultat est 1 200 − 1 000 = 200 € ; pour 50 bougies, 600 − 800 = − 200 €.

👀 JE VOIS



La zone rouge est la zone de perte (la recette est sous le coût). La zone verte est la zone de bénéfice.

📝 Mes notes

📌 JE RETIENS

seuil de rentabilité : $R(q) = C(q)$

Pour Mia :

$$12q = 600 + 4q \iff 8q = 600 \iff q = 75$$

EXEMPLE

q = 75 : R = C = **900 €**.

q = 50 : perte de 200 €. q = 100 : bénéfice de 200 €.

🐍 Je programme · trouver le seuil

Une boucle `while` répète tant qu'une condition est vraie. Ici, on augmente q tant que la recette est plus petite que le coût.

```
q = 0
while 12 * q < 600 + 4 * q:
    q = q + 1
print(q)   # affiche 75
```

Quel nombre affiche le programme ? _____ **Pourquoi s'arrête-t-il ?**

_____

⚠️ **Attention** · Au seuil, le résultat est nul (ni bénéfice ni perte). Le bénéfice commence après le seuil.

🎯 **Estimer** · Contrôle : à 75 bougies, 12 × 75 = 900 et 600 + 4 × 75 = 900. Les deux nombres sont égaux.

🔤 Les mots à connaître

Le mot	Ce qu'il veut dire	Au travail
image	valeur f(x) associée à un nombre x	*« L'image de 4 jours est 120 €. »*
antécédent	nombre x dont l'image est donnée	*« Un antécédent de 195 € est 9 jours. »*
abscisse	position sur l'axe horizontal	*« L'abscisse du point est 6. »*
ordonnée	position sur l'axe vertical	*« L'ordonnée du point est 150. »*
courbe représentative	ensemble des points (x ; f(x))	*« La courbe de l'offre B est une droite. »*
point d'intersection	point commun à deux courbes	*« Les droites se coupent au point (6 ; 150). »*
équation	égalité à résoudre, comme f(x) = g(x)	*« L'équation 25j = 60 + 15j a pour solution 6. »*
contre-exemple	un cas qui montre qu'une affirmation est fausse	*« Pour 8 jours, B est moins chère : c'est un contre-exemple. »*
seuil de rentabilité	quantité pour laquelle recette et coût total sont égaux	*« Le seuil de rentabilité est de 75 bougies. »*

📝 Mes notes

Méthodes

un exercice résolu, puis le même à compléter

Exercice résolu — Lire un graphique : comparer deux offres

calculatrice

Sur le graphique du salon, l'offre A est **25 j** et l'offre B est **60 + 15 j**. Détermine le nombre de jours pour lequel les prix sont égaux, puis l'offre la moins chère pour **8 jours**.

CE QUE J'ÉCRIS	POURQUOI JE LE FAIS
1 Les droites se coupent en **(6 ; 150)**	Je lis l'abscisse et l'ordonnée du point d'intersection.
2 Les prix sont égaux pour **6 jours** (150 €)	La solution est l'abscisse.
3 Pour 8 jours : A = 25 × 8 = **200 €** ; B = 60 + 15 × 8 = **180 €**	Je calcule les deux prix.
4 La droite de B est plus basse : **B est moins chère**	Je compare avec le graphique.

🔁 **Je vérifie** · Pour 6 jours : 25 × 6 = 150 et 60 + 15 × 6 = 150 ✓.

✅ **Les prix sont égaux pour 6 jours. Pour 8 jours, l'offre B (180 €) est moins chère que l'offre A (200 €).**

→ Je m'entraîne : exercices 1 et 2

À toi — À toi : un seuil de rentabilité

calculatrice

Léa vend un coffret **35 €**. Son coût total est **900 + 15 q**. Résous 35 q = 900 + 15 q pour trouver son seuil de rentabilité.

CE QUE J'ÉCRIS	POURQUOI JE LE FAIS
1 35 q = 900 + 15 q	Recette égale coût total.
2 35 q − 15 q = ☐	Je regroupe les q d'un côté.
3 20 q = 900, donc q = 900 ÷ ☐ = ☐	Je divise par 20.
4 R(45) = 35 × 45 = ☐ € et C(45) = 900 + 15 × 45 = ☐ €	Je contrôle : les deux valeurs sont égales.

🔁 **Je vérifie** · Pour 50 coffrets : 35 × 50 = 1 750 > 900 + 750 = 1 650 : bénéfice ✓.

✅ **Ma réponse :** _____

→ Je m'entraîne : exercice 3

Mes notes

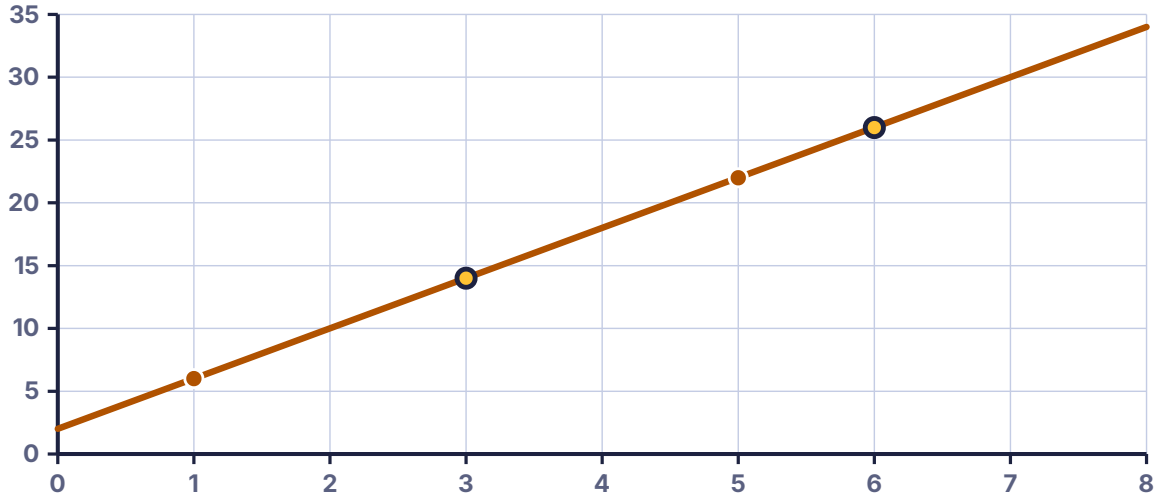
✏️ Je m'entraîne

Un support à compléter, des cases lettrées. Réponses p. 143 ; d'autres nombres dans l'appli.

1 Image et antécédent

notion 1

Les deux points bleus ont pour abscisses 1 et 5. Lis leurs images (a, b). Les deux points jaunes ont pour ordonnées 14 et 26 : lis leurs antécédents (c, d).



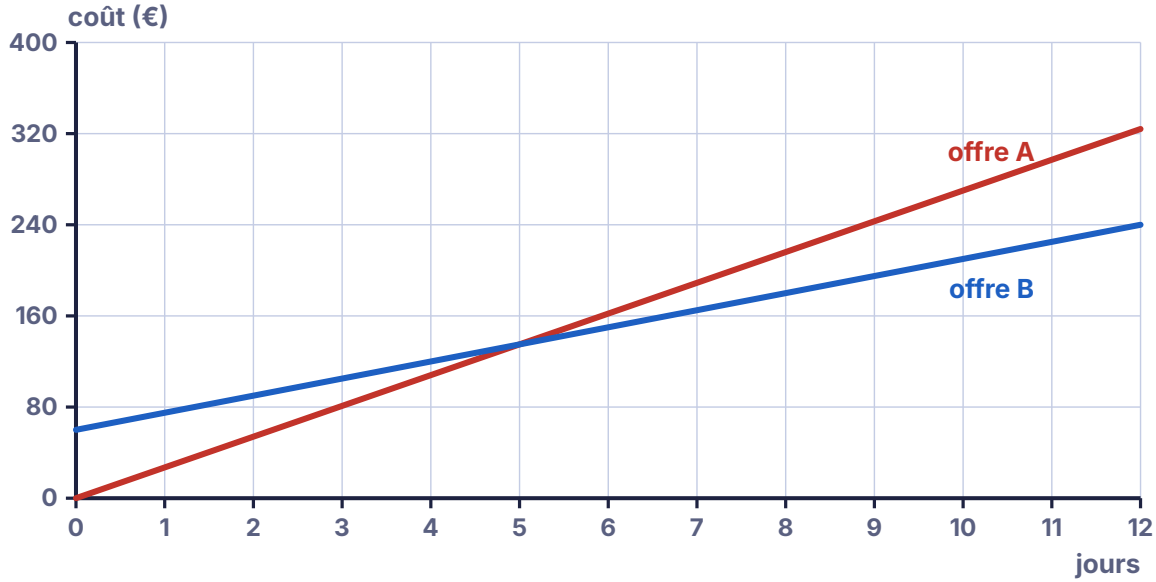
a. f(1) = [a] b. f(5) = [b] c. f(x) = 14 pour x = [c] d. f(x) = 26 pour x = [d]

📝 Mes notes

2 Où se croisent les droites ?

notion 2

Le point de croisement des deux droites donne la solution de l'équation « offre A = offre B ».
Complète a, b, c, puis réponds à d et e.



a. Abscisse du point de croisement : [a] jours

b. Coût de l'offre A à ce point : [b]

c. Coût de l'offre B à ce point : [c]

d. Pour 7 jours, la moins chère est

e. Pour 3 jours, la moins chère est

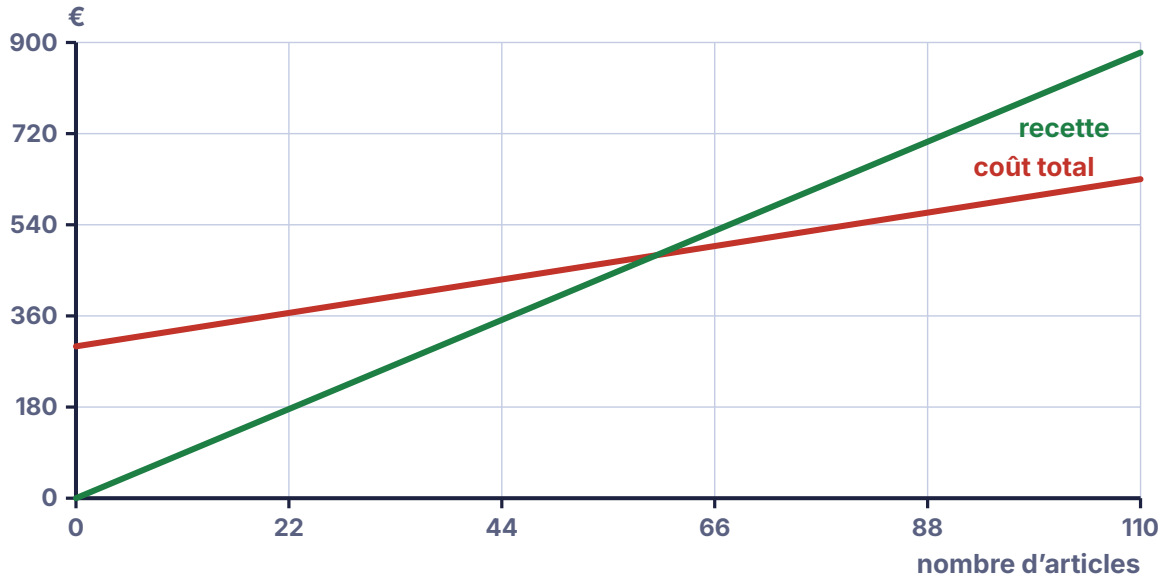
d. ☐ offre A ☐ offre B **e.** ☐ offre A ☐ offre B

📝 Mes notes

3 Le seuil de rentabilité

notion 4

Le coût total vaut 300 + 3q et la recette 8q. Lis le seuil sur le graphique (a, b), puis calcule le résultat pour 70 articles (c) et réponds à d.



a. Seuil de rentabilité (nombre d'articles) : [a]

b. Recette et coût total à ce seuil : [b]

c. Résultat pour 70 articles : [c]

d. Avec 50 articles vendus, l'entreprise réalise :

d. ☐ un bénéfice ☐ une perte

Je résous

Des situations du métier. Je lis tout l'énoncé, je surligne les données, je dis ce que je cherche.

4 Petit problème Choisir un transporteur

notion 2 · S'approprier · Réaliser

Pour envoyer un colis de x kg, Express facture **4 € + 0,50 € par kg** et Éco facture **1,50 € par kg**.

a. Calcule le prix Express pour 4 kg.

_____

b. Calcule le prix Éco pour 4 kg.

_____

c. Pour quel poids (en kg) les deux prix sont-ils égaux ? Résous 4 + 0,5 x = 1,5 x.

_____

d. Pour 10 kg, combien d'euros économise-t-on avec le moins cher ?

_____

Coup de pouce · exercice 4 : Pour l'égalité, enlève 0,5 x des deux côtés : il reste 4 = x.

💬 Ce cas se fait en 4 étapes. Calcule les deux prix, trouve où ils sont égaux, puis compare pour 12 jours.

5 🏔️ Défi · 4 étapes Louer un stand de salon

notion 3 · Analyser-raisonner · Réaliser · Valider

Pour un stand, le salon A demande **30 € par jour**. Le salon B demande **90 € de forfait + 20 € par jour**.

a. Calcule le prix du salon A pour 5 jours.

b. Calcule le prix du salon B pour 5 jours.

c. Pour combien de jours les prix sont-ils égaux ? Résous 30 j = 90 + 20 j.

d. Pour 12 jours, quel est le prix de l'offre la moins chère ?

Analyser-raisonner 💼 **Au travail, cela sert à** comparer deux tarifs de location de stand et conseiller un client.

📝 Mes notes

💡 Coup de pouce · exercice 5 : Au-delà de 9 jours, c'est l'offre au forfait qui devient la moins chère.

💬 Voici une question de « vers le bac » : 5 étapes. Calcule le coût et la recette, trouve le seuil, puis justifie. Une question ratée ne fait pas un exercice raté : continue.

6 Défi · 5 étapes — Une nouvelle gamme de bougies

notion 4 · Réaliser · Analyser-raisonner · Communiquer

Mia lance une gamme de bougies de luxe. Son coût total est **C(q) = 1 200 + 5 q** et la recette est **R(q) = 13 q** (en euros, q bougies).

1 **Calculer le coût total pour 200 bougies.** — Réaliser

2 **Calculer la recette pour 200 bougies.** — Réaliser

3 **Calculer le résultat pour 200 bougies.** — Réaliser

4 **Résoudre 13 q = 1 200 + 5 q pour trouver le seuil de rentabilité.** — Analyser-raisonner

5 **Justifier : avec 120 bougies vendues, Mia gagne-t-elle de l'argent ?** — Communiquer

Communiquer — 💼 **Au travail, cela sert à** dire à une commerçante à partir de quelle quantité sa nouvelle gamme est rentable.

✅ Je sais faire

Je coche quand je sais faire seul. L'appli coche aussi cette liste au fil des réussites.

Je sais…	Exercices	Oui	Presque	Pas encore
lire une image et un antécédent sur un graphique.	1, 4	☐	☐	☐
résoudre f(x) = g(x) avec deux courbes.	2, 5	☐	☐	☐
comparer deux offres.	2, 5	☐	☐	☐
trouver un seuil de rentabilité.	3, 6	☐	☐	☐

Coup de pouce · exercice 6 : Pour trouver le seuil, enlève 5 q des deux côtés : 8 q = 1 200.

🎯 S'évaluer · contrôle blanc · une feuille recto verso

Résolution graphique d'équations et d'inéquations

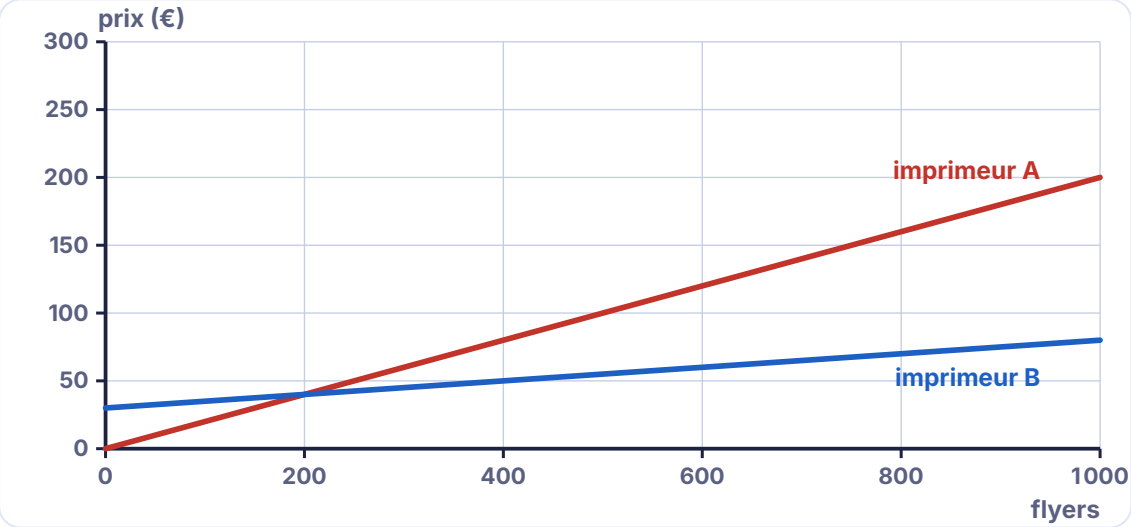
Boutique de créations · durée conseillée : 40 min · calculatrice autorisée

Nom _____ **Date** _____ **… / 20**

Compétence	Ce que je sais faire	Points	Insuffisant	Fragile	Satisfaisant	Très bon
S'approprier	Je lis un point, un coût ou un prix sur le graphique.	2 pts	☐	☐	☐	☐
Analyser-raisonner	Je repère le point d'intersection et la zone de la moins chère.	7 pts	☐	☐	☐	☐
Réaliser	Je calcule un coût, une recette, un résultat.	6 pts	☐	☐	☐	☐
Valider	Je contrôle un résultat avec le calcul.	3 pts	☐	☐	☐	☐
Communiquer	Je conseille une décision par une phrase qui justifie.	2 pts	☐	☐	☐	☐

Exercice 1 — Lire le graphique

8 pts



Imprimeur A : 0,20 € par flyer. Imprimeur B : 30 € de forfait + 0,05 € par flyer.

Léa compare deux imprimeurs pour ses flyers. Utilise le graphique.

1 Lire le prix de l'imprimeur A pour 400 flyers. — S'approprier — 1 pt

_____

2 Lire le forfait de l'imprimeur B (prix pour 0 flyer). — S'approprier — 1 pt

_____

3 Lire le nombre de flyers pour lequel les deux prix sont égaux. — Analyser-raisonner — 2 pts

_____

4 Lire le prix commun à ce point. — Analyser-raisonner — 2 pts

_____

5 Pour 600 flyers, quel imprimeur est le moins cher ? Justifier par le graphique. Communiquer 2 pts

Exercice 2 Calculer pour vérifier — 7 pts

Léa veut vérifier par le calcul.

6 Calculer le prix de l'imprimeur B pour 600 flyers. Réaliser 2 pts

7 Calculer le prix de l'imprimeur A pour 600 flyers. Réaliser 2 pts

8 Résoudre $0{,}2\,x = 30 + 0{,}05\,x$. Donner x. Valider 3 pts

Exercice 3 Une nouvelle gamme — 5 pts

Léa lance des cartes de vœux. Son coût total est $C(q) = 1\,200 + 5\,q$ et sa recette $R(q) = 13\,q$, en euros.

9 Calculer le résultat pour 200 cartes. Réaliser 2 pts

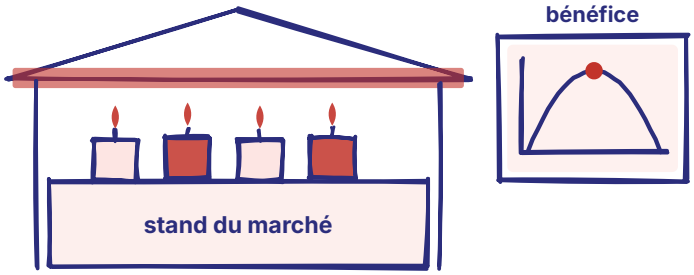
10 Calculer le seuil de rentabilité : résoudre $13\,q = 1\,200 + 5\,q$. Analyser-raisonner 3 pts

📝 Mes notes

Fonctions polynômes de degré 2

La parabole et le meilleur bénéfice

Ce chapitre dans l'appli



Au travail Gestion de boutique · Vente · Événementiel

Sur un marché, le bénéfice d'un stand dépend du prix de vente. Il vaut $B(x) = -x^2 + 10x - 16$ dizaines d'euros pour un prix de x euros. À quel prix faut-il vendre pour gagner le plus ? Et à partir de quel prix perd-on de l'argent ? Une courbe en forme d'arche te le dit.

Le plan du chapitre

A **La parabole**
1. La parabole : $ax^2 + bx + c$

B **Racines, forme factorisée et signe**
2. Les racines : f(x) = 0 · 3. Forme factorisée et signe

C **Sommet et extremum**
4. Le sommet et l'extremum

Dans ce chapitre

- Je saurai reconnaître une parabole et son sens.
- Je saurai trouver les racines d'une fonction du second degré.
- Je saurai étudier le signe avec la forme factorisée.
- Je saurai trouver le sommet et l'extremum.

Mes notes

🔗 De la 2de à la 1re : ce qui reste, ce qui change

EN 2DE, TU AS APPRIS

- ch. 5 *Fonctions* : tu connaissais la fonction carré, sa courbe en « U » et son sens de variation.
- ch. 3 *Problèmes du premier degré* : tu résolvais des équations du premier degré.

Exemple de 2de · La fonction carré, $f(x) = x^2$: une courbe en « U », de sommet (0 ; 0), décroissante puis croissante, symétrique.

EN 1RE, LA MÊME SITUATION VA PLUS LOIN

$B(x) = -x^2 + 10x - 16 = -(x - 2)(x - 8)$: une parabole tournée vers le bas ($a = -1$), qui coupe l'axe en 2 et en 8, de sommet (5 ; 9). Le prix de 5 € donne le meilleur bénéfice.

✅ CE QUI RESTE

- La forme en « U » et la symétrie de la courbe.
- Remplacer x par un nombre, avec les règles des signes.
- Lire un sens de variation sur une courbe.

➕ CE QUI CHANGE

- Le signe de a donne le sens de la parabole.
- Les racines et la forme factorisée $a(x - x_1)(x - x_2)$.
- Le signe de $f(x)$ entre les racines et en dehors.
- Le sommet, l'axe de symétrie et l'ordonnée à l'origine.

💼 À QUOI ÇA SERT

Trouver le prix ou la quantité qui rapporte le plus, et savoir quand l'activité perd de l'argent.

⚡ Automatismes

5 minutes · sans calculatrice · les prérequis de 2de du chapitre et un intérêt simple

1. Calcule $(-3)^2$.

2. Calcule -3^2.

3. $f(x) = x^2 - 1$. Calcule $f(0)$.

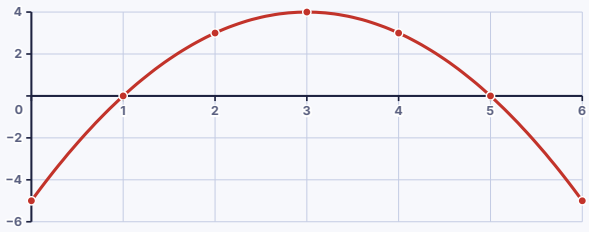
4. Résous $x - 3 = 0$.

5. 500 € placés à 2 % pendant 1 an : intérêts ?

🚀 Point de départ

un document du métier · 5 questions · sans calculatrice

Le bénéfice d'un stand de bougies



Prix x (€)	0	1	2	3	4	5	6
Bénéfice B(x)	-5	0	3	4	3	0	-5

B(x) est le bénéfice du jour, en dizaines d'euros, pour un prix de vente x en euros.

1. Quel est le bénéfice pour un prix de 2 € ?

2. Pour quel prix le bénéfice est-il le plus grand ?

3. Quel est ce bénéfice maximal ?

4. Pour un prix de 1 €, le bénéfice est…
   ☐ positif ☐ nul ☐ négatif

5. Pour un prix de 0 €, le stand gagne-t-il de l'argent ?
   ☐ oui ☐ non

La leçon

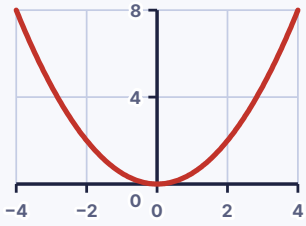
je découvre, je comprends, je vois, je retiens

PARTIE A · LA PARABOLE

1 La parabole : $ax^2 + bx + c$

JE DÉCOUVRE

Un stand gagne **$B(x) = -x^2 + 10x - 16$** dizaines d'euros à x euros le prix. Pour **$x = 3$**, que vaut B ? Quelle forme a la courbe ?



JE COMPRENDS

Une **fonction du second degré** s'écrit $f(x) = ax^2 + bx + c$, avec a différent de 0. Sa courbe est une **parabole**.

Le signe de **a** donne le sens. Si a est positif, la parabole est ouverte **vers le haut** : son sommet est le point le plus bas. Si a est négatif, elle est ouverte **vers le bas** : son sommet est le point le plus haut.

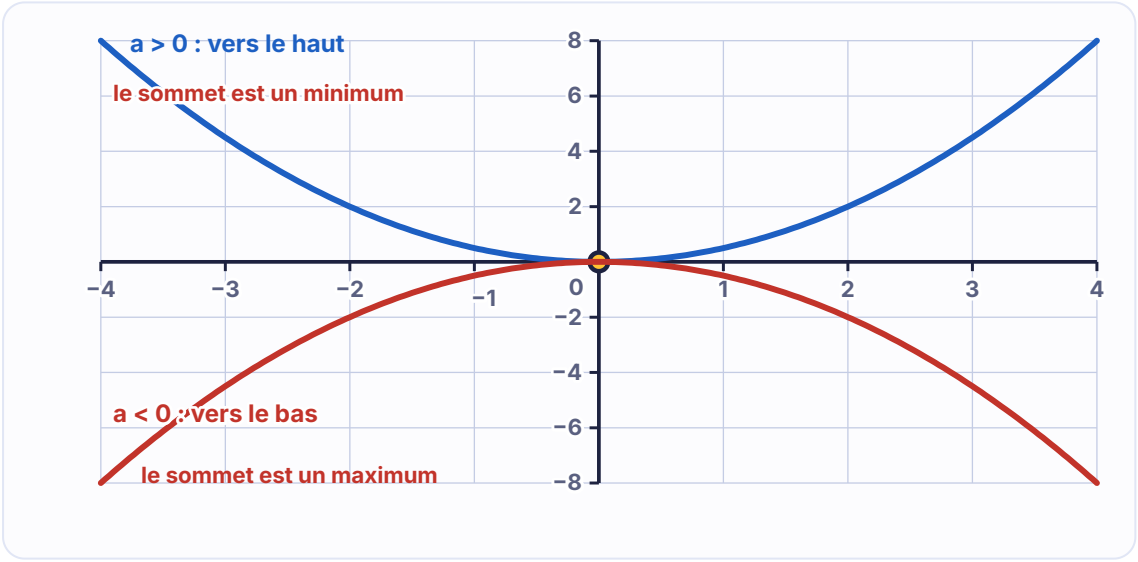
Pour tracer, on dresse un tableau de valeurs. Pour $f(x) = x^2 - 4x + 3$:

x	0	1	2	3	4
f(x)	3	0	− 1	0	3

Les valeurs sont symétriques : $f(0) = f(4)$ et $f(1) = f(3)$.

L'**ordonnée à l'origine** est $f(0) = c$: la parabole coupe l'axe vertical au point $(0 ; c)$. Pour B, $B(0) = -16$.

JE VOIS



Les deux paraboles ont le même sommet (0 ; 0). La bleue est ouverte vers le haut ($a > 0$), la rouge vers le bas ($a < 0$).

Mes notes

📌 JE RETIENS

$f(x) = ax^2 + bx + c \quad (a = 0)$

a > 0 : vers le haut, sommet = minimum. **a < 0** : vers le bas, sommet = maximum.

Ordonnée à l'origine : $f(0) = c$.

EXEMPLE

B(x) = − x² + 10x − 16 : a = − 1, vers le bas.
B(3) = − 9 + 30 − 16 = **5**.

⚠️ **Attention** · Dans − x², seul x est au carré : pour x = 3, − x² vaut − 9, pas + 9. Mets des parenthèses : − (3²).

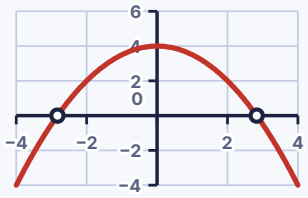
✅ **Vérifier** · Sur la calculatrice, écris (−3)² avec des parenthèses, et − 3² pour un « moins » devant le carré.

PARTIE B · RACINES, FORME FACTORISÉE ET SIGNE

2 Les racines : f(x) = 0

🔎 JE DÉCOUVRE

Pour quels prix le stand ne gagne et ne perd rien ? C'est-à-dire **B(x) = 0**. Où cela se lit-il sur la courbe ?



💬 JE COMPRENDS

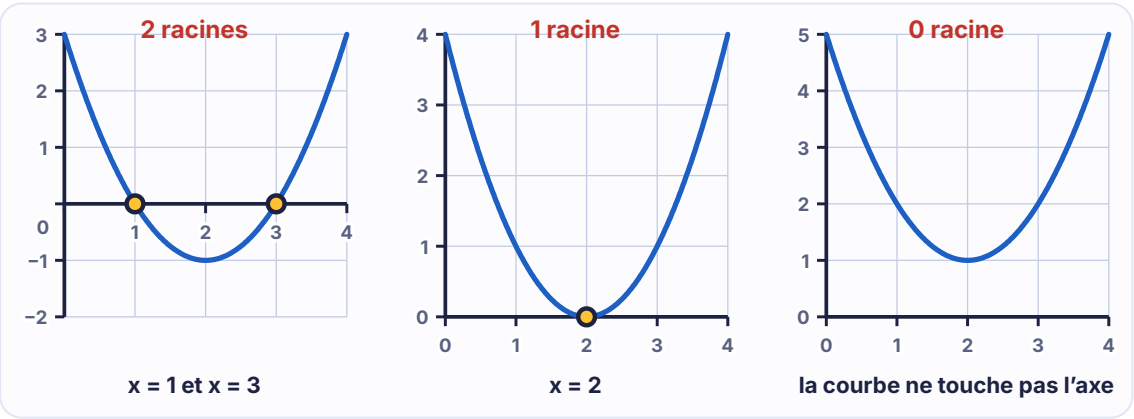
Une **racine** de f est un nombre x tel que f(x) = 0. Sur la courbe, c'est l'abscisse d'un point où la parabole touche l'axe horizontal.

Une parabole peut avoir **deux racines** (elle coupe l'axe en deux points), **une seule racine** (elle touche l'axe) ou **aucune racine** (elle ne rencontre pas l'axe).

Pour B, on lit deux racines : 2 et 8. Contrôle : B(2) = − 4 + 20 − 16 = 0 et B(8) = − 64 + 80 − 16 = 0.

Résoudre f(x) = 0 revient à résoudre f(x) = g(x) avec g(x) = 0 : l'axe horizontal est une droite !

👀 JE VOIS



Les points jaunes sont les racines. Trois paraboles : deux points, un seul point, aucun point sur l'axe.

📝 Mes notes

📌 **JE RETIENS**

x est une racine de $f \iff f(x) = 0$

Racines = abscisses des points où la courbe rencontre l'axe horizontal.

EXEMPLE

B(x) = 0 pour x = **2** ou x = **8**.

Aux prix de 2 € et de 8 €, le stand ne gagne rien.

⚠️ **Attention** · Une racine est un nombre x (une abscisse), pas une valeur de f. Elle se lit sur l'axe horizontal.

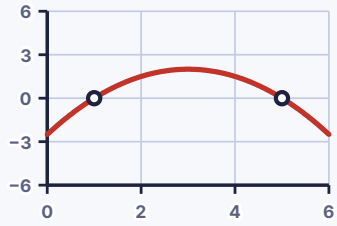
💡 **Donner du sens** · Racine : la fonction vaut zéro. Cherche où la courbe touche l'axe horizontal.

PARTIE B · RACINES, FORME FACTORISÉE ET SIGNE

3 Forme factorisée et signe

🔎 **JE DÉCOUVRE**

On peut écrire **B(x) = − (x − 2) (x − 8)**. Pour quels prix le stand gagne-t-il de l'argent ? Et pour quels prix en perd-il ?



💬 **JE COMPRENDS**

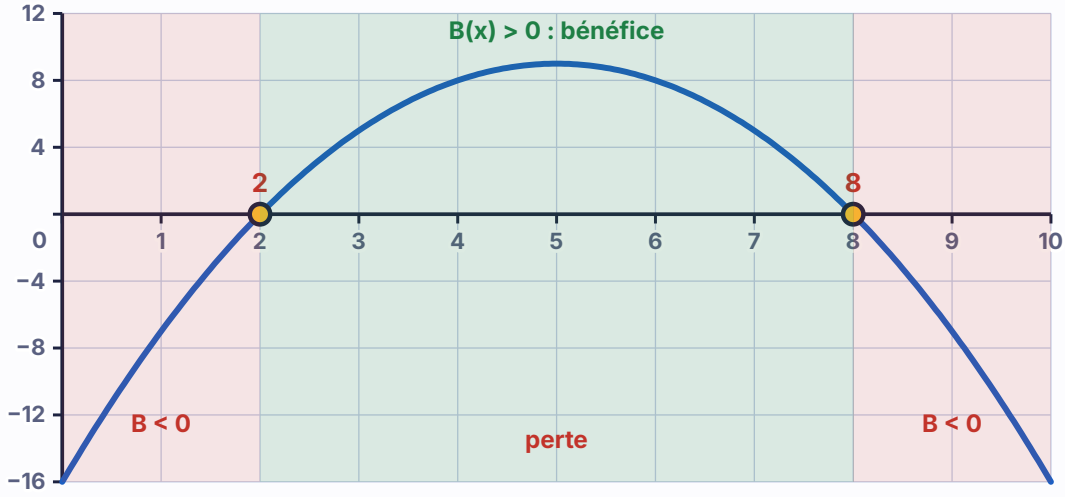
La **forme factorisée** est f(x) = a (x − x₁)(x − x₂), où x₁ et x₂ sont les racines. Elle donne les racines tout de suite : un produit est nul si l'un de ses facteurs est nul.

Pour B : − (x − 2)(x − 8) = 0 donne x − 2 = 0 ou x − 8 = 0, donc x = 2 ou x = 8.

On en déduit le **signe**. Comme a = − 1 est négatif, la parabole est au-dessus de l'axe **entre** les racines et en dessous **à l'extérieur**. Le bénéfice est positif pour x entre 2 et 8.

x	avant 2	2	entre 2 et 8	8	après 8
signe de B(x)	−	0	+	0	−

👀 **JE VOIS**



La zone verte est celle où B(x) est positif (bénéfice). Les zones rouges sont celles où B(x) est négatif (perte).

📝 Mes notes

📌 JE RETIENS

$f(x) = a(x - x_1)(x - x_2)$

Si **$a < 0$** : f est positive entre les racines. Si **$a > 0$** : f est négative entre les racines.

EXEMPLE

B(4) = − (2)(− 4) = **8** : positif.

B(1) = − (− 1)(− 7) = **− 7** : négatif.

🧠 Je raisonne · le produit nul

Si un produit de facteurs est égal à 0, alors **au moins un** des facteurs est égal à 0. Pour (x − 2)(x − 8) = 0, on a donc x − 2 = 0 **ou** x − 8 = 0. Le mot « ou » signifie ici qu'il y a deux solutions possibles.

⚠️ **Attention** · Le signe entre les racines dépend de *a* : il est contraire à celui de *a*. Vérifie avec un nombre test.

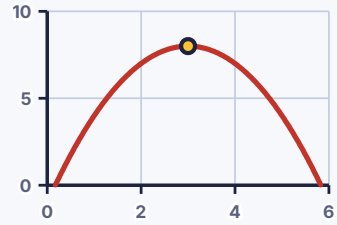
✅ **Vérifier** · Pour contrôler un signe, choisis un nombre entre les racines et calcule : B(5) = 9 est positif.

PARTIE C · SOMMET ET EXTREMUM

4 Le sommet et l'extremum

🔎 JE DÉCOUVRE

À quel prix le stand gagne-t-il le plus d'argent ? Observe la courbe : deux prix symétriques donnent le même bénéfice, par exemple **3 €** et **7 €**.



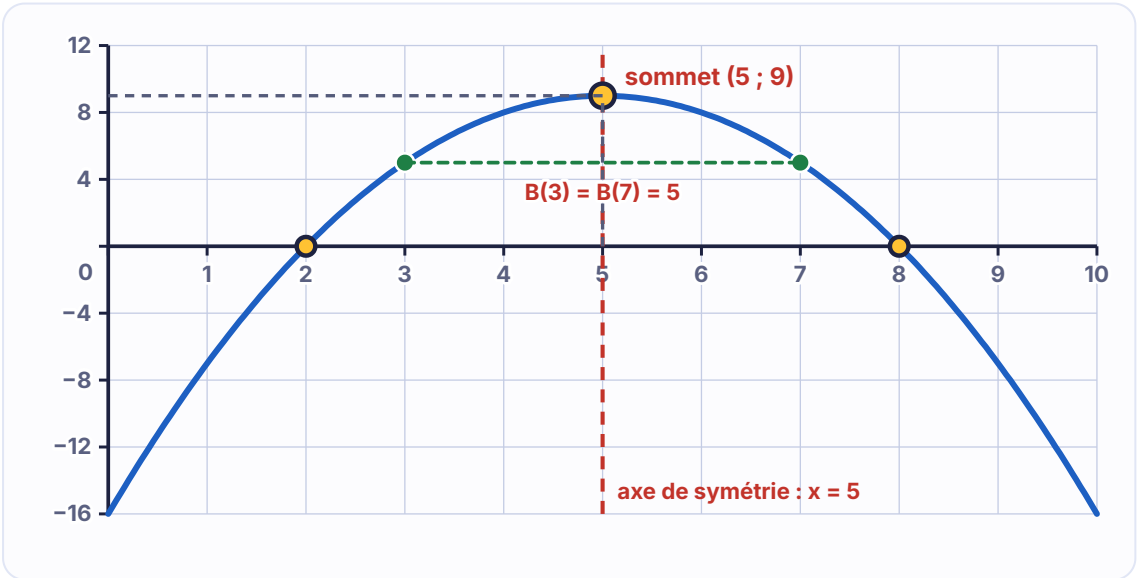
💬 JE COMPRENDS

Le **sommet** est le point le plus haut (ou le plus bas) de la parabole. Sa valeur est l'**extremum** : un **maximum** si *a* < 0, un **minimum** si *a* > 0.

La parabole est symétrique par rapport à la droite verticale qui passe par le sommet : c'est l'***axe de symétrie***. L'abscisse du sommet est donc le **milieu des deux racines** : x_S = (2 + 8) ÷ 2 = 5.

On calcule ensuite l'ordonnée : B(5) = − 25 + 50 − 16 = 9. Le bénéfice maximal est de 9 dizaines d'euros, soit 90 €, pour un prix de 5 €.

👀 JE VOIS



Le trait rouge est l'axe de symétrie, x = 5. Les points verts (3 ; 5) et (7 ; 5) sont symétriques : même ordonnée.

📌 **JE RETIENS**

$$x_S = \frac{x_1 + x_2}{2} \qquad y_S = f(x_S)$$

Complément : on a aussi $x_S = -\frac{b}{2a}$.

Le sommet est le point $\mathbf{S(x_S\,;\,y_S)}$.

EXEMPLE

$x_S = (2 + 8) \div 2 = \mathbf{5}$.

B(5) = **9** : maximum atteint pour un prix de 5 €.

🐍 Je programme · un tableau de valeurs

Une boucle `for` répète un calcul pour plusieurs valeurs de x. Elle affiche le tableau de valeurs de B.

```
def B(x):
    return -x**2 + 10*x - 16

for x in range(0, 11):
    print(x, B(x))
```

Quelle est la plus grande valeur affichée ? _____ **Pour quel x ?** _____

⚠️ **Attention** · L'extremum est l'ordonnée du sommet (9), pas son abscisse (5). Le prix est 5 €, le bénéfice est 9.

🎯 **Estimer** · L'abscisse du sommet est toujours au milieu des deux racines. Si tu trouves un autre nombre, contrôle.

Les mots à connaître

Le mot	Ce qu'il veut dire	Au travail
fonction du second degré	fonction de la forme $ax^2 + bx + c$ avec $a \neq 0$	*« B(x) = − x² + 10x − 16 est une fonction du second degré. »*
parabole	courbe d'une fonction du second degré	*« La courbe du bénéfice est une parabole. »*
racine	nombre x pour lequel f(x) = 0	*« 2 et 8 sont les racines de B. »*
forme factorisée	écriture $a(x - x_1)(x - x_2)$	*« B(x) = − (x − 2)(x − 8) est la forme factorisée. »*
produit nul	un produit est nul si un facteur est nul	*« Par le produit nul, x − 2 = 0 ou x − 8 = 0. »*
sommet	point le plus haut ou le plus bas de la parabole	*« Le sommet de la parabole est (5 ; 9). »*
axe de symétrie	droite verticale qui passe par le sommet	*« L'axe de symétrie a pour équation x = 5. »*
extremum	maximum ou minimum d'une fonction	*« Le bénéfice maximal est un extremum : 9. »*
signe	positif, nul ou négatif	*« B(x) est de signe positif entre 2 et 8. »*

Méthodes

un exercice résolu, puis le même à compléter

Exercice résolu — Étudier la fonction du bénéfice

calculatrice

Pour $B(x) = -x^2 + 10x - 16 = -(x-2)(x-8)$, calcule $B(3)$, trouve les racines, le sommet et le bénéfice maximal.

CE QUE J'ÉCRIS	POURQUOI JE LE FAIS
1 $B(3) = -3^2 + 10 \times 3 - 16 = -9 + 30 - 16 = \mathbf{5}$	Le carré se calcule avant le « moins » : $-3^2 = -9$.
2 $B(x) = 0$: $x - 2 = 0$ ou $x - 8 = 0$, donc **$x = 2$ ou $x = 8$**	Produit nul : un facteur est nul.
3 $x_S = (2 + 8) \div 2 = \mathbf{5}$	Le sommet est au milieu des racines.
4 $B(5) = -25 + 50 - 16 = \mathbf{9}$	Maximum, car $a = -1$ est négatif.

🔁 **Je vérifie** · $B(3) = B(7) = 5$: les points 3 et 7 sont symétriques par rapport à 5 ✓.

✅ **Les racines sont 2 et 8. Le maximum, 9, est atteint pour $x = 5$.**

→ Je m'entraîne : exercices 1 et 2

À toi — À toi : un minimum

calculatrice

Étudie $f(x) = x^2 - 6x + 5 = (x-1)(x-5)$: racines, sommet, extremum.

CE QUE J'ÉCRIS	POURQUOI JE LE FAIS
1 $f(x) = 0$: $x - 1 = 0$ ou $x - 5 = 0$, donc $x =$ ☐ ou $x =$ ☐	Produit nul.
2 $x_S = (1 + 5) \div 2 =$ ☐	Milieu des racines.
3 $f(3) = 3^2 - 6 \times 3 + 5 =$ ☐	Ordonnée du sommet.
4 $a = 1$ est positif : le ☐ vaut -4	a positif : parabole ouverte vers le haut.

🔁 **Je vérifie** · $f(1) = 1 - 6 + 5 = 0$ et $f(5) = 25 - 30 + 5 = 0$ ✓.

✅ **Ma réponse :** _____

→ Je m'entraîne : exercice 3

Mes notes

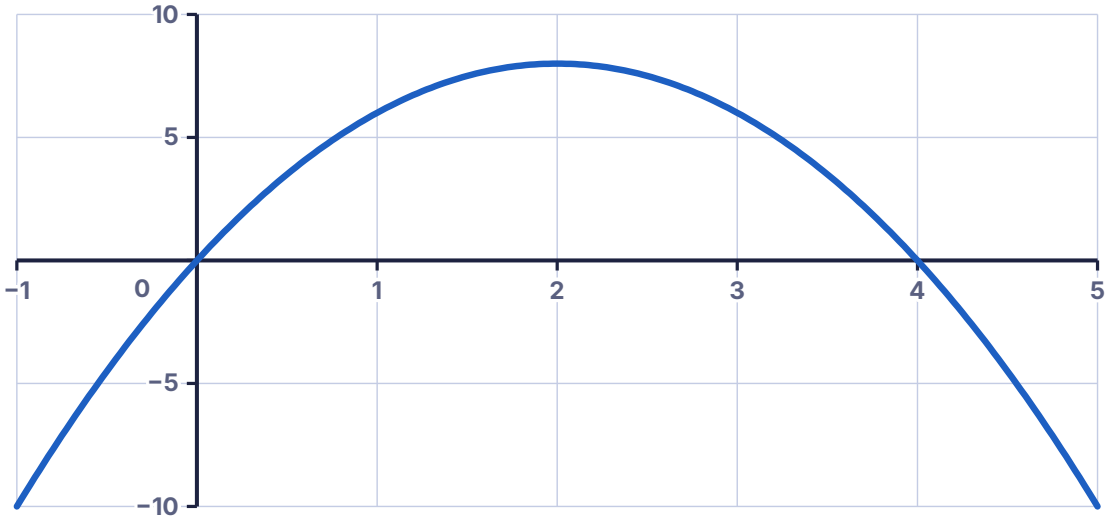
✏️ Je m'entraîne

Un support à compléter, des cases lettrées. Réponses p. 143 ; d'autres nombres dans l'appli.

1 Lire une parabole

notion 1

La courbe coupe l'axe horizontal en deux points : ce sont les racines. Lis les nombres demandés sur le graphique.



a. La parabole est ouverte :

b. Plus petite racine : [b] c. Plus grande racine : [c]

d. Abscisse du sommet : [d] e. Ordonnée du sommet : [e]

a. ☐ vers le haut ☐ vers le bas

2 Tableau de valeurs

notion 1

On donne $f(x) = x^2 + 2x - 2$. Complète le tableau de valeurs (cases a à e), puis réponds à f.

x	-2	-1	0	1	2
f(x)	[a]	[b]	[c]	[d]	[e]

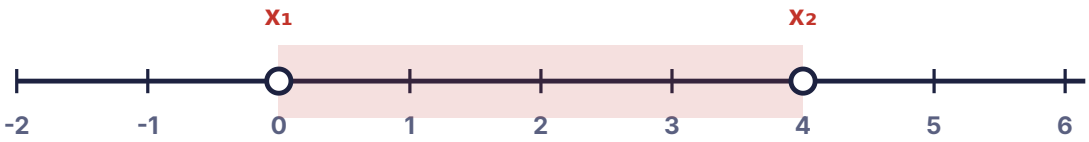
f. Dans le tableau, la valeur la plus petite de f(x) est obtenue pour x = [f]

📝 Mes notes

3 Racines, sommet et signe

notion 3

On donne f(x) = 2(x)(x − 4). Les deux racines sont placées sur l'axe : x_1 est la plus petite, x_2 la plus grande. Complète a à d, puis réponds à e et f.



a. x_1 = [a] b. x_2 = [b] c. abscisse du sommet = [c] d. f(sommet) = [d]

e. Pour x = 1 (entre les racines), f(x) est

f. Pour x = -1 (en dehors des racines), f(x) est

e. ☐ positif ☐ négatif **f.** ☐ positif ☐ négatif

🧩 Je résous

Des situations du métier. Je lis tout l'énoncé, je surligne les données, je dis ce que je cherche.

4 Petit problème Le meilleur prix de vente

notion 4 S'approprier Réaliser

Le bénéfice du stand de bougies est $B(x) = -x^2 + 10x - 16$ dizaines d'euros, pour un prix de x euros.

a. Calcule B(4).

_____

b. Calcule B(6).

_____

c. Pour quel prix x le bénéfice est-il le plus grand ? (milieu de 4 et 6)

_____

d. Quel est ce bénéfice maximal, en dizaines d'euros ?

_____

📝 Mes notes

💡 Coup de pouce · exercice 4 : B(4) = B(6) : le sommet est au milieu de 4 et 6.

💬 Ce cas se fait en 4 étapes. L'aire dépend d'une longueur x : c'est une fonction du second degré.

5 🏔️ Défi · 4 étapes Un enclos pour la vitrine

notion 4 · Analyser-raisonner · Réaliser · Valider

Pour une exposition, Mia dispose de **20 m** de cordon : elle forme un rectangle de longueur **x** et de largeur **10 − x** (en mètres). L'aire est **A(x) = x (10 − x)**.

a. Calcule l'aire pour x = 2 (en m^2).

b. Pour quelle valeur de x non nulle l'aire est-elle nulle ? (A(x) = 0)

c. Pour quelle valeur de x l'aire est-elle maximale ?

d. Quelle est l'aire maximale (en m^2) ?

Analyser-raisonner 💼 **Au travail, cela sert à** choisir les dimensions d'un espace d'exposition pour avoir la plus grande surface.

📝 Mes notes

👌 Coup de pouce · exercice 5 : Les racines sont 0 et 10 : le maximum est au milieu.

💬 Voici une question de « vers le bac » : 5 étapes. La forme factorisée donne les racines, puis le sommet, puis le maximum.

6 Défi · 5 étapes Le prix des coussins

notion 4 · Réaliser · Analyser-raisonner · Communiquer

Une boutique vend des coussins. Son bénéfice, en euros, pour un prix de x euros est $B(x) = -2x^2 + 24x - 54$, soit $B(x) = -2(x - 3)(x - 9)$.

1 Calculer B(5). — Réaliser

2 Donner le plus petit prix pour lequel le bénéfice est nul. — Analyser-raisonner

3 Donner le prix qui rapporte le plus. — Analyser-raisonner

4 Calculer le bénéfice maximal. — Réaliser

5 Justifier : à 10 €, la boutique gagne-t-elle de l'argent ? — Communiquer

Communiquer — 💼 **Au travail, cela sert à** conseiller un prix de vente à une commerçante et expliquer pourquoi un prix trop élevé fait perdre de l'argent.

✅ Je sais faire

Je coche quand je sais faire seul. L'appli coche aussi cette liste au fil des réussites.

Je sais…	Exercices	Oui	Presque	Pas encore
reconnaître une parabole et son sens.	1, 4	☐	☐	☐
trouver les racines d'une fonction du second degré.	1, 3	☐	☐	☐
étudier le signe avec la forme factorisée.	3, 6	☐	☐	☐
trouver le sommet et l'extremum.	3, 5	☐	☐	☐

Coup de pouce · exercice 6 : Racines 3 et 9 : le prix qui rapporte le plus est leur milieu.

🎯 S'évaluer · contrôle blanc · une feuille recto verso

Fonctions polynômes de degré 2

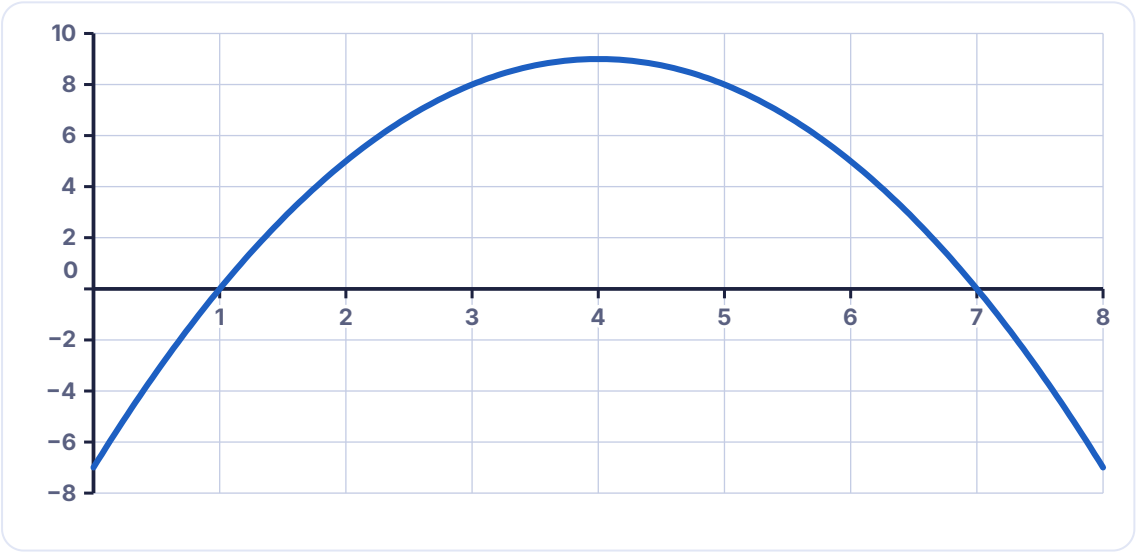
Stand de créations · durée conseillée : 40 min · calculatrice autorisée

Nom _____ **Date** _____ **… / 20**

Compétence	Ce que je sais faire	Points	Insuffisant	Fragile	Satisfaisant	Très bon
S'approprier	Je lis des coordonnées et des racines sur une courbe.	2 pts	☐	☐	☐	☐
Analyser-raisonner	Je trouve le signe, le sommet ou le maximum.	7 pts	☐	☐	☐	☐
Réaliser	Je calcule une valeur de la fonction.	7 pts	☐	☐	☐	☐
Valider	Je vérifie qu'un nombre est une racine.	2 pts	☐	☐	☐	☐
Communiquer	Je justifie une décision par une phrase.	2 pts	☐	☐	☐	☐

Exercice 1 — Lire la courbe

8 pts



B(x) = − (x − 1)(x − 7) : bénéfice du jour (en dizaines d'euros) pour un prix de vente de x euros.

Léa étudie le bénéfice de son stand. Utilise le graphique.

1 Lire la plus petite racine de B. — S'approprier — 1 pt

_____

2 Lire la plus grande racine de B. — S'approprier — 1 pt

_____

3 Donner l'abscisse du sommet. — Analyser-raisonner — 2 pts

_____

4 Donner le bénéfice maximal. — Analyser-raisonner — 2 pts

_____

5 Pour quels prix le bénéfice est-il positif ? Répondre par une phrase. Communiquer 2 pts

Exercice 2 Calculer — 6 pts

Léa vérifie par le calcul, avec $B(x) = -x^2 + 8x - 7$.

6 Calculer B(3). Réaliser 2 pts

7 Calculer B(8). Réaliser 2 pts

8 Vérifier que 7 est une racine : calculer B(7). Valider 2 pts

Exercice 3 L'aire d'un stand — 6 pts

Léa dispose de 12 m de cordon pour un stand rectangulaire de longueur **x** et de largeur **6 − x** (en m). L'aire est **A(x) = x (6 − x)**.

9 Calculer l'aire (en m^2) pour x = 4. Réaliser 3 pts

10 Donner la valeur de x pour laquelle l'aire est maximale (milieu des racines 0 et 6). Analyser-raisonner 3 pts

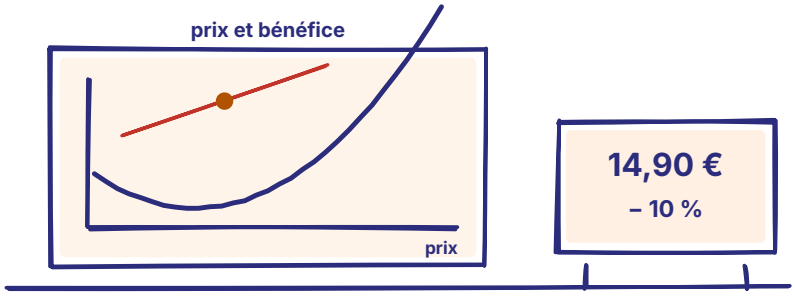
📝 Mes notes

Chapitre 4 · Algèbre-analyse · dérivation

Fonction dérivée et étude des variations

La dérivée : suivre une variation

Ce chapitre dans l'appli



Au travail 📊 Gestion de rayon · 💻 E-commerce · 🤝 Relation client

Le bénéfice d'un stand est $B(x) = -x^2 + 10x - 16$. Quand on augmente le prix de 1 €, le bénéfice monte-t-il ou descend-il ? De combien, à peu près ? Il y a un outil pour le savoir à chaque prix : la dérivée.

Le plan du chapitre

A **Nombre dérivé et tangente**
1. Taux de variation et tangente

B **Fonction dérivée et variations**
2. La fonction dérivée · 3. Signe de la dérivée et variations

C **Applications : coût marginal et fonction inverse**
4. Dérivée et coût marginal · 5. La fonction inverse

Dans ce chapitre

- Je saurai calculer un taux de variation et lire la pente d'une tangente.
- Je saurai calculer un nombre dérivé et une fonction dérivée.
- Je saurai étudier les variations avec le signe de la dérivée.
- Je saurai interpréter une dérivée comme un coût marginal.
- Je saurai étudier la fonction inverse.

📝 Mes notes

🔗 De la 2de à la 1re : ce qui reste, ce qui change

EN 2DE, TU AS APPRIS

- ch. 5 *Fonctions* : tu lisais le coefficient directeur (la pente) d'une droite et le sens de variation d'une fonction.

Exemple de 2de · La droite $y = 15x + 60$ a pour coefficient directeur 15 : quand x augmente de 1, y augmente de 15, partout sur la droite.

EN 1RE, LA MÊME SITUATION VA PLUS LOIN

La courbe de $B(x) = -x^2 + 10x - 16$ n'a pas la même pente partout. En $x = 3$, la tangente a pour pente $B'(3) = 4$; en $x = 5$, elle est horizontale ; après 5, la pente est négative et B décroît.

✅ CE QUI RESTE

- Le coefficient directeur : variation de y quand x augmente de 1.
- Lire un sens de variation.
- Résoudre $ax + b = 0$.

➕ CE QUI CHANGE

- Le nombre dérivé : la pente de la tangente en un point.
- La fonction dérivée et ses règles : affine, carré, somme, $k \times f$, inverse.
- Le tableau de variations justifié par le signe de f', les extremums locaux et globaux.
- La fonction inverse $1 \div x$.

💼 À QUOI ÇA SERT

Prouver qu'un bénéfice est maximal, qu'un coût moyen diminue, estimer un coût marginal.

⚡ Automatismes

5 minutes · sans calculatrice · les prérequis de 2de du chapitre et un intérêt simple

1. Une droite passe par (2 ; 4) et (4 ; 10). Quelle est sa pente ?

2. Calcule $-2 \times 3 + 10$.

3. Résous $-2x + 10 = 0$.

4. Calcule $1 \div 4$.

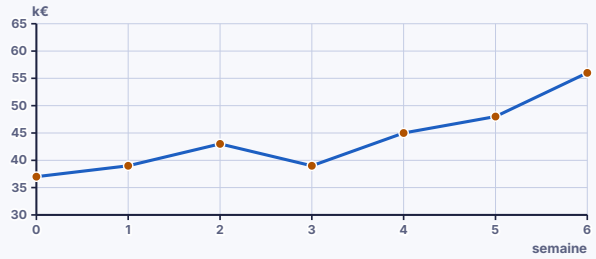
5. 4 000 € placés à 5 % pendant 1 an : valeur acquise ?

📝 Mes notes

Point de départ

un document du métier · 5 questions · sans calculatrice

Le chiffre d'affaires de la boutique



Chiffre d'affaires hebdomadaire, en milliers d'euros.

1. Quel est le chiffre d'affaires de la semaine 5 (en k€) ?

_____

2. De combien varie-t-il entre la semaine 4 et la semaine 5 (en k€) ?

_____

3. Entre quelle semaine et la suivante la hausse est-elle la plus forte ? Donne la première semaine.

_____

4. Entre les semaines 2 et 3, la courbe…
   ☐ monte ☐ descend

5. Entre les semaines 5 et 6, la courbe…
   ☐ monte ☐ descend

Mes notes

La leçon

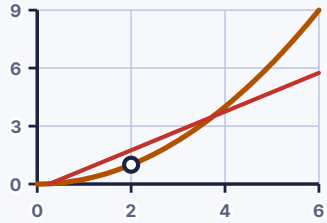
je découvre, je comprends, je vois, je retiens

PARTIE A · NOMBRE DÉRIVÉ ET TANGENTE

1 Taux de variation et tangente

🔎 JE DÉCOUVRE

Au prix de **3 €**, le bénéfice est **B(3) = 5**. Si le prix passe à **4 €**, de combien le bénéfice augmente-t-il ? Et pour une très petite hausse ?



💬 JE COMPRENDS

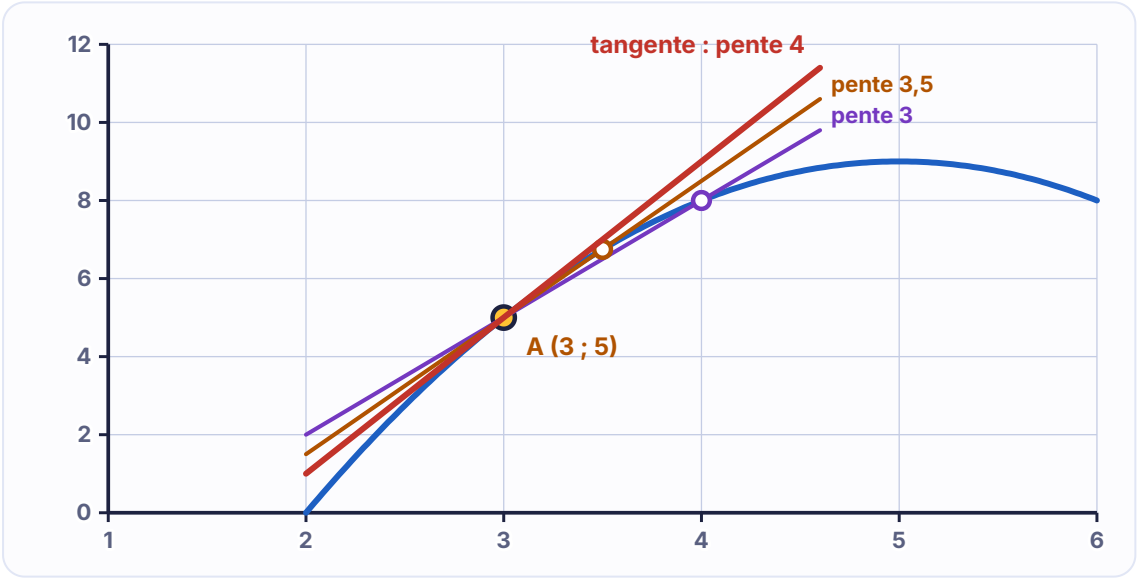
Le **taux de variation** de f entre a et $a + h$ est le rapport $(f(a + h) - f(a)) \div h$. Il donne la variation de f pour une hausse de 1 de x. Sur la courbe, c'est la **pente de la sécante**, la droite qui passe par les deux points.

Pour B entre 3 et 4 : $(8 - 5) \div 1 = 3$. Entre 3 et 3,5 : $(6{,}75 - 5) \div 0{,}5 = 3{,}5$. Quand h devient très petit, le taux se rapproche de 4.

Ce nombre 4 est le **nombre dérivé** de B en 3, noté B′(3). Il est égal à la **pente de la tangente** à la courbe en A(3 ; 5). La tangente est la droite qui « épouse » la courbe en ce point.

h	1	0,5	0,1	0,01
taux entre 3 et 3 + h	3	3,5	3,9	3,99

👀 JE VOIS



Les trois premières droites passent par A et un second point de plus en plus proche : leurs pentes sont 3, 3,5 puis presque 4. La tangente (rouge) a pour pente 4.

📝 Mes notes

📌 **JE RETIENS**

taux entre a et $a+h = \dfrac{f(a+h)-f(a)}{h}$

$f'(a)$ = pente de la tangente en $A(a\,;\,f(a))$

Équation réduite de la tangente en A :

$y = f'(a)(x-a)+f(a)$

EXEMPLE

Entre 3 et 4 : taux = **3**.

B′(3) = **4** : à 3 €, une hausse de 1 € augmente le bénéfice d'environ 4.

🐍 Je programme · un taux de plus en plus précis

Ce programme calcule le taux de variation de B entre 3 et 3 + h pour des h de plus en plus petits.

```
def B(x):
    return -x**2 + 10*x - 16

for h in [1, 0.5, 0.1, 0.01]:
    taux = (B(3 + h) - B(3)) / h
    print(h, round(taux, 2))
```

Vers quel nombre tendent les taux affichés ? _____ **Comment s'appelle ce nombre ?**

_____

⚠️ **Attention** · Le nombre dérivé est une pente, pas une valeur de la fonction : B′(3) = 4 alors que B(3) = 5.

💡 **Donner du sens** · Pente positive : la courbe monte. Pente négative : elle descend. Pente nulle : tangente horizontale.

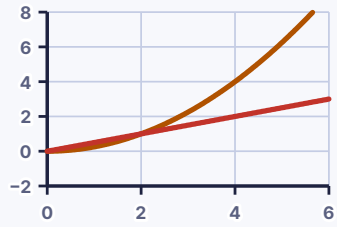
📝 Mes notes

PARTIE B · FONCTION DÉRIVÉE ET VARIATIONS

2 La fonction dérivée

🔎 JE DÉCOUVRE

On veut connaître la pente de la tangente à chaque prix, pas seulement en 3. Existe-t-il une formule qui donne **B′(x)** pour tout x ?



💬 JE COMPRENDS

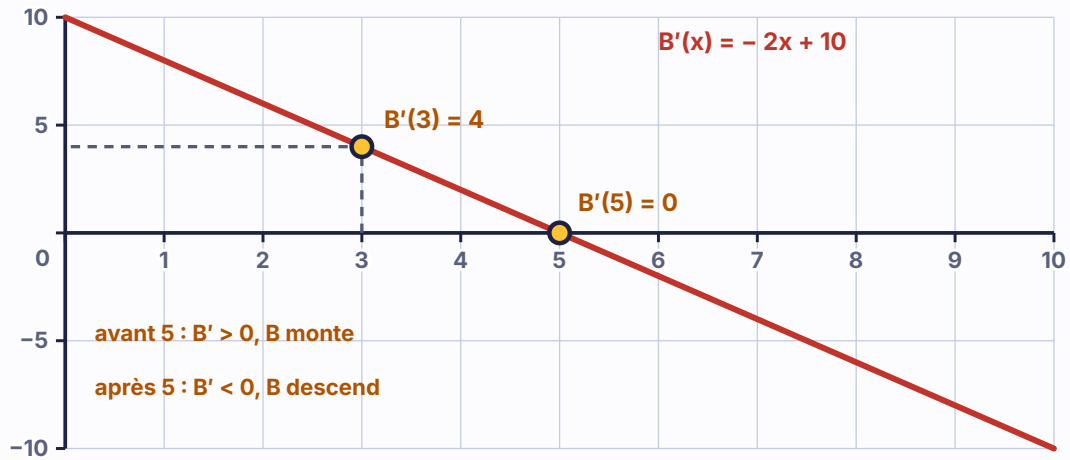
La **fonction dérivée** f′ donne, pour chaque x, le nombre dérivé f′(x). On la calcule avec des règles, sans tracer de tangente.

f(x)	ax + b	x^2	k × f(x)	f(x) + g(x)	1 ÷ x	x^3 (complément)
f′(x)	a	2x	k × f′(x)	f′(x) + g′(x)	$-1 \div x^2$	$3x^2$

Un nombre seul a pour dérivée 0. Pour $B(x) = -x^2 + 10x - 16$: la dérivée de $-x^2$ est $-2x$, celle de $10x$ est 10, celle de -16 est 0. Donc $B'(x) = -2x + 10$.

On retrouve $B'(3) = -6 + 10 = 4$, comme avec les sécantes. On dérive donc chaque terme séparément, puis on additionne les résultats. Pour $f(x) = 3x^2 - 6x + 1$, on obtient $f'(x) = 6x - 6$.

👀 JE VOIS



La courbe de B′ est une droite. En x = 3 elle vaut 4 (pente de la tangente). En x = 5 elle vaut 0 : la tangente de B y est horizontale.

📌 JE RETIENS

$(ax^2 + bx + c)' = 2ax + b \qquad (ax + b)' = a$

$(k\,f)' = k\,f' \qquad (f + g)' = f' + g' \qquad \left(\frac{1}{x}\right)' = -\frac{1}{x^2}$

Complément : $(x^3)' = 3x^2$

EXEMPLE

$f(x) = 3x^2 - 6x + 1$: $f'(x) = 6x - 6$.

$f'(2) = 12 - 6 = 6$.

⚠️ **Attention** · La dérivée de ax^2 est $2ax$: le facteur 2 se multiplie par a. Ne dérive pas un nombre seul en le gardant : il devient 0.

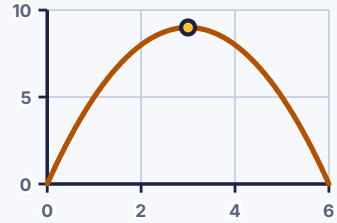
✅ **Vérifier** · Contrôle : la dérivée de $ax^2 + bx + c$ est de degré 1. Si tu gardes un x^2, tu as oublié de baisser le degré.

PARTIE B · FONCTION DÉRIVÉE ET VARIATIONS

3 Signe de la dérivée et variations

🔎 JE DÉCOUVRE

$B'(x) = -2x + 10$. Pour quels prix le bénéfice augmente-t-il quand le prix monte ? Pour quels prix diminue-t-il ?



💬 JE COMPRENDS

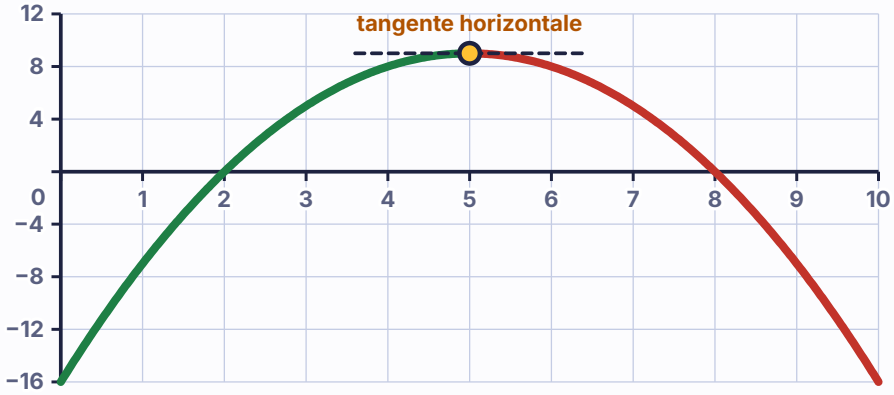
Le signe de la dérivée donne le sens de variation : si $f'(x)$ est **positive** sur un intervalle, f est **croissante** (la courbe monte). Si $f'(x)$ est **négative**, f est **décroissante** (la courbe descend).

Pour B : $B'(x) = 0$ pour $x = 5$. Avant 5, B′ est positive ($B'(4) = 2$). Après 5, B′ est négative ($B'(6) = -2$). Donc B croît jusqu'à 5, puis décroît : $B(5) = 9$ est un **maximum**, et la tangente y est horizontale.

On résume dans un **tableau de variations** : la ligne du signe de B′, puis les flèches de B.

Sur [0 ; 10], 9 est le **maximum global** : aucune valeur de B ne le dépasse. Le **minimum global**, − 16, est atteint aux bornes, en 0 et en 10. Un extremum **local** n'est le plus grand (ou le plus petit) que pour les x proches.

👀 JE VOIS



x	0		5		10
signe de B′		+	0	−	
variations de B	− 16	↗	9	↘	− 16

En vert, la partie où B monte (B′ positive). En rouge, la partie où B descend (B′ négative). Le tableau est aligné sur la courbe.

📝 Mes notes

📌 **JE RETIENS**

$f' > 0 \Rightarrow f$ croissante $\quad f' < 0 \Rightarrow f$ décroissante

Si f′ s'annule en changeant de signe, f a un **extremum** en ce point.

EXEMPLE

B′(x) = 0 ⇔ − 2x + 10 = 0 ⇔ **x = 5**.
Maximum : B(5) = **9**.

⚠️ **Attention** · Une dérivée nulle ne suffit pas : il faut que le signe de f′ change de + à − (maximum) ou de − à + (minimum).

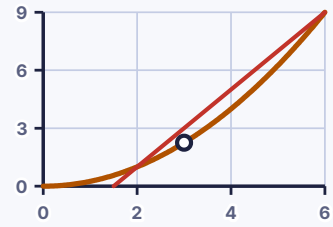
🎯 **Estimer** · Contrôle avec le chapitre 3 : le sommet de B est le milieu des racines 2 et 8, c'est bien x = 5.

PARTIE C · APPLICATIONS : COÛT MARGINAL ET FONCTION INVERSE

4 Dérivée et coût marginal

🔎 **JE DÉCOUVRE**

Le coût de fabrication est **C(q) = 0,5 q² + 2q + 20**. Combien coûte la 11e pièce ? Et combien vaut la dérivée en **q = 10** ?



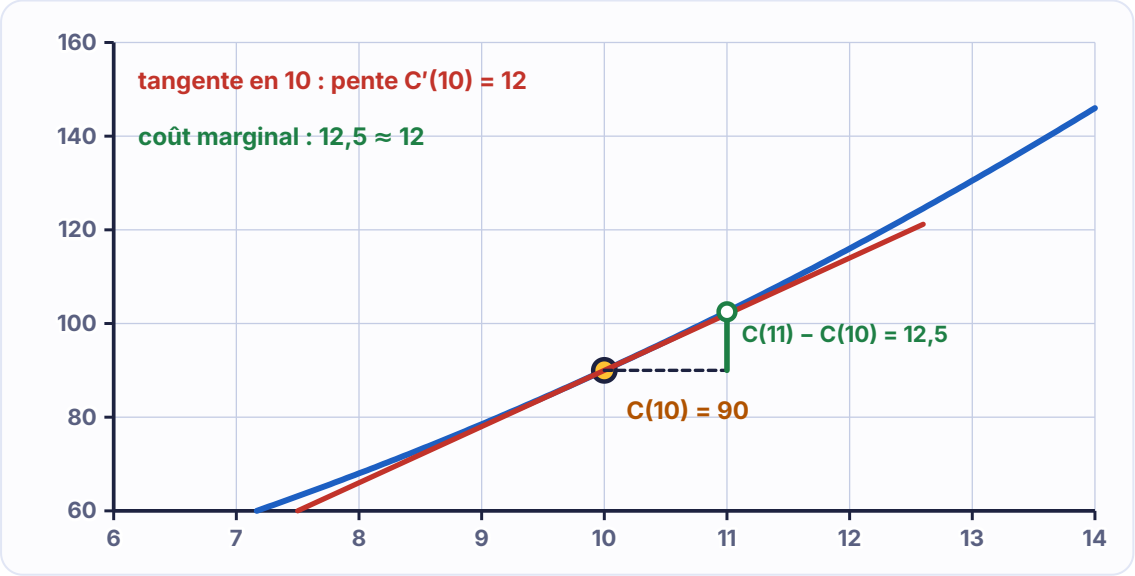
💬 **JE COMPRENDS**

Le **coût marginal** est le coût d'un article de plus : C(q + 1) − C(q). Pour C(q) = 0,5 q² + 2q + 20 : C(10) = 90 et C(11) = 102,5. Le coût marginal en 10 est 12,50 €.

La dérivée C′(q) = q + 2 donne C′(10) = 12. C'est la pente de la tangente en q = 10. Elle est **très proche** du coût marginal : l'écart est de 0,50.

En gestion, on utilise donc C′(q) comme une **approximation du coût marginal**, surtout quand on fabrique beaucoup d'articles. Plus q est grand, plus l'écart relatif est petit.

👀 **JE VOIS**



La tangente en q = 10 a pour pente 12. L'écart vertical réel pour une pièce de plus est de 12,5.

📝 **Mes notes**

📌 **JE RETIENS**

coût marginal $= C(q+1) - C(q) \approx C'(q)$

Plus on fabrique d'articles, plus l'approximation est bonne.

EXEMPLE

C′(q) = q + 2, donc C′(10) = **12**.
Réalité : C(11) − C(10) = **12,5**.

🧠 **Je raisonne · ≈ n'est pas =**

Le symbole ≈ veut dire « environ égal ». Ici, 12 ≈ 12,5 : les deux nombres sont proches mais **différents**. Écrire 12 = 12,5 serait faux. En mathématiques, une approximation se signale toujours.

⚠️ **Attention** · La dérivée donne une approximation du coût marginal, pas sa valeur exacte : on écrit ≈, pas =.

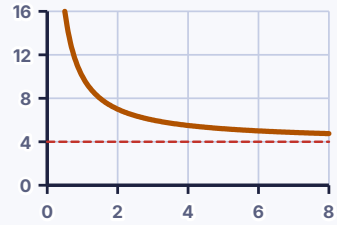
⚡ **Calculer vite** · Pour le coût marginal exact, soustrais C(q + 1) − C(q). Pour une estimation rapide, calcule C′(q).

PARTIE C · APPLICATIONS : COÛT MARGINAL ET FONCTION INVERSE

5 La fonction inverse

🔎 **JE DÉCOUVRE**

Au chapitre 1, le coût moyen d'une bougie était **CM(q) = 4 + 600 ÷ q**. Il diminue quand q augmente. Comment le prouver avec la dérivée ?



💬 **JE COMPRENDS**

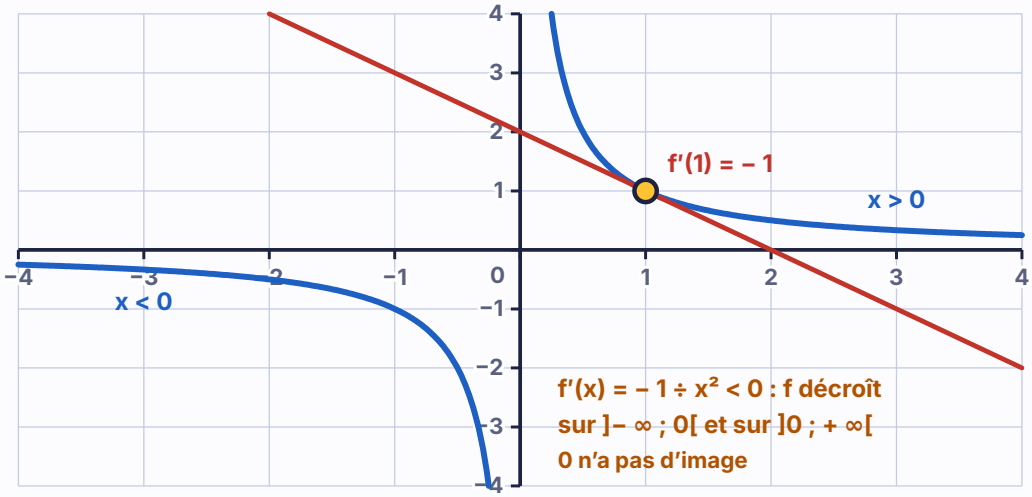
La **fonction inverse** est f(x) = 1 ÷ x. Elle est définie pour tout x différent de 0 : 0 n'a pas d'image.

Sa courbe est une **hyperbole** à deux branches : une pour x > 0, une pour x < 0. Plus x est grand, plus 1 ÷ x est proche de 0.

Sa dérivée est f′(x) = − 1 ÷ x². Comme x² est positif, f′(x) est toujours **négative** : f est décroissante sur]− ∞ ; 0[et sur]0 ; + ∞[.

Application : CM(q) = 4 + 600 × (1 ÷ q). Sa dérivée est CM′(q) = − 600 ÷ q², négative : le coût moyen diminue bien quand la production augmente.

👀 **JE VOIS**



Les deux branches de l'hyperbole descendent. La tangente rouge en (1 ; 1) a pour pente f′(1) = − 1.

📌 **JE RETIENS**

$$f(x) = \frac{1}{x} \quad (x = 0) \qquad f'(x) = -\frac{1}{x^2}$$

f est **décroissante** sur $]-\infty\,;\,0[$ et sur $]0\,;\,+\infty[$.

EXEMPLE

f(2) = **0,5** ; f′(2) = − 1 ÷ 4 = **− 0,25**.
CM′(100) = − 600 ÷ 10 000 = **− 0,06**.

🧠 **Je raisonne · $x \in]0\,;\,+\infty[$**

On écrit **$x \in]0\,;\,+\infty[$** (« x appartient à l'intervalle de 0 exclu à plus l'infini ») pour dire que x est strictement positif. On ne dit pas que f est décroissante « sur ℝ » : elle n'est pas définie en 0, et ses deux branches ne se raccordent pas.

⚠️ **Attention** · Ne divise jamais par 0 : la fonction inverse n'a pas de valeur en x = 0.

✅ **Vérifier** · Contrôle : 1 ÷ 4 = 0,25 est plus petit que 1 ÷ 2 = 0,5 ; la fonction décroît bien pour x > 0.

🔤 Les mots à connaître

Le mot	Ce qu'il veut dire	Au travail
taux de variation	variation de f divisée par la variation de x	*« Le taux entre 3 et 4 est 3. »*
sécante	droite qui passe par deux points de la courbe	*« La sécante passe par A et par le point d'abscisse 4. »*
tangente	droite qui touche la courbe en un point et en suit la direction	*« La tangente en A a pour pente 4. »*
nombre dérivé	pente de la tangente en un point, noté f′(a)	*« Le nombre dérivé B′(3) vaut 4. »*
fonction dérivée	fonction qui donne le nombre dérivé pour chaque x	*« B′(x) = − 2x + 10 est la fonction dérivée de B. »*
fonction croissante	fonction dont la courbe monte	*« B est croissante avant 5. »*
fonction décroissante	fonction dont la courbe descend	*« B est décroissante après 5. »*
tableau de variations	tableau qui résume signe de f′ et sens de variation de f	*« Le tableau de variations de B montre un maximum de 9. »*
coût marginal	coût d'un article supplémentaire	*« Le coût marginal en 10 est environ 12. »*

📝 Mes notes

🧭 Méthodes

un exercice résolu, puis le même à compléter

Exercice résolu — Dériver, tangente et variations

🧮 calculatrice

Pour $B(x) = -x^2 + 10x - 16$, calcule $B'(x)$, le nombre dérivé en 3, l'équation de la tangente en 3, puis les variations de B.

CE QUE J'ÉCRIS	POURQUOI JE LE FAIS
1 $B'(x) = \mathbf{-2x + 10}$	Je dérive terme à terme : $(-x^2)' = -2x$, $(10x)' = 10$, $(-16)' = 0$.
2 $B'(3) = -2 \times 3 + 10 = \mathbf{4}$	Je remplace x par 3.
3 $y = B'(3)(x - 3) + B(3) = 4(x - 3) + 5 = \mathbf{4x - 7}$	Équation de la tangente en A(3 ; 5).
4 $B'(x) = 0 \Leftrightarrow x = 5$: B croît sur [0 ; 5], décroît sur [5 ; 10], maximum $\mathbf{B(5) = 9}$	B′ est positive avant 5, négative après.

🔁 **Je vérifie** · La tangente passe par A : $4 \times 3 - 7 = 5 = B(3)$ ✓.

✅ **$B'(x) = -2x + 10$; $B'(3) = 4$; tangente $y = 4x - 7$; maximum 9 pour $x = 5$.**

→ Je m'entraîne : exercices 1 et 2

✍️ À toi : variations d'une fonction

🧮 calculatrice

Étudie $f(x) = x^2 - 6x + 5$: sa dérivée, $f'(4)$, le point où f' s'annule et l'extremum. (Tu as trouvé le sommet au chapitre 3.)

CE QUE J'ÉCRIS	POURQUOI JE LE FAIS
1 $f'(x) =$ ⬚ $x -$ ⬚	Dérivée de x^2, de $-6x$ et de 5.
2 $f'(4) = 2 \times 4 - 6 =$ ⬚	Pente de la tangente en 4.
3 $f'(x) = 0 \Leftrightarrow 2x = 6 \Leftrightarrow x =$ ⬚	Là où la tangente est horizontale.
4 $f(3) = 9 - 18 + 5 =$ ⬚ : un ⬚	f' passe de négative à positive.

🔁 **Je vérifie** · On retrouve le sommet (3 ; − 4) du chapitre 3 ✓.

✅ **Ma réponse :** _____

→ Je m'entraîne : exercice 3

📝 Mes notes

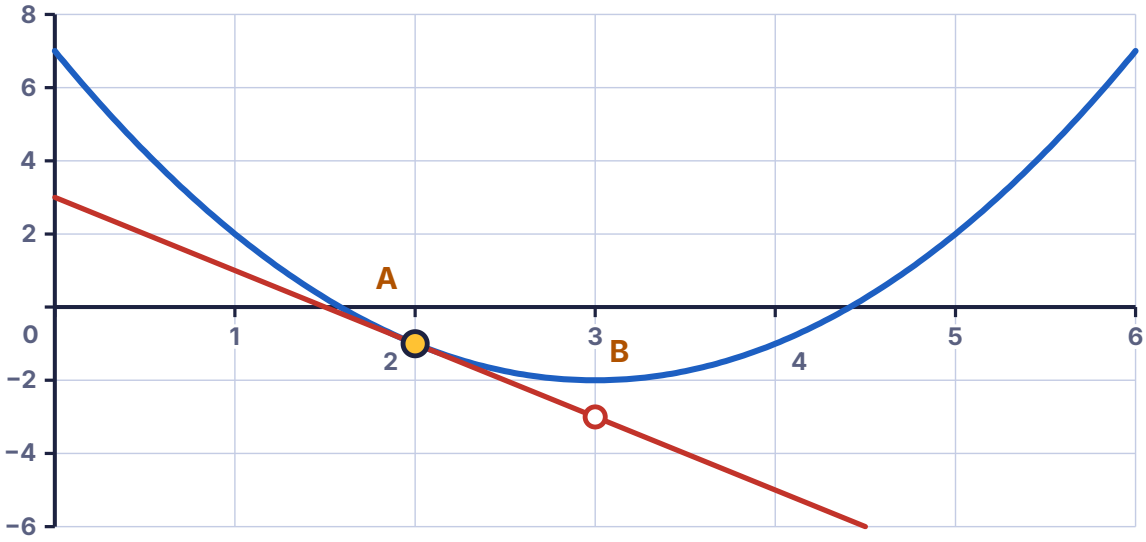
✏️ Je m'entraîne

Un support à compléter, des cases lettrées. Réponses p. 143 ; d'autres nombres dans l'appli.

1 Pente de la tangente

notion 1

La droite rouge est la tangente à la courbe au point A d'abscisse 2. B est un point de cette tangente, d'abscisse 3. Lis les nombres demandés.



a. Ordonnée de A : f(2) = [a] b. Ordonnée de B : [b]

c. Pente de la tangente (avancée de 1) : f′(2) = [c]

d. En A, la fonction est :

d. ☐ croissante ☐ décroissante

2 Dériver

notion 2

Complète chaque dérivée sous la forme Ax + B. Rappels : $(x^2)' = 2x$, $(ax + b)' = a$, $(c)' = 0$.

Fonction	Dérivée
$f(x) = 2x^2 - 6x + 4$	$f'(x) =$ [a] $x +$ [b]
$h(x) = -3x^2 + 4x$	$h'(x) =$ [c] $x +$ [d]

e. Nombre dérivé : f′(4) = [e]

📝 Mes notes

3 Tableau de variations

notion 3

On donne $f(x) = -x^2 + 8x - 9$ sur l'intervalle $[0 ; 8]$. Sa dérivée est $f'(x) = -2x + 8$. Complète le tableau (a et b), puis réponds à c, d, e.

x	0	a	8
signe de f'(x)	+	0	–
variations de f	↗	b	↘

c. Le sommet est : (maximum ou minimum)

d. $f(0) =$ d e. $f'(0) =$ e

c. ☐ un maximum ☐ un minimum

🧩 Je résous

Des situations du métier. Je lis tout l'énoncé, je surligne les données, je dis ce que je cherche.

4 Cas pratique — Le coût de la pièce de plus

notion 4 · S'approprier · Réaliser · Analyser-raisonner

Le coût total de fabrication de q pièces est $C(q) = 0{,}5\,q^2 + 3q + 10$ euros.

a. Calcule C(20).

b. Calcule C(21).

c. Calcule le coût marginal en 20 : C(21) − C(20).

d. La dérivée est $C'(q) = q + 3$. Calcule C'(20).

Analyser-raisonner — 💼 **Au travail, cela sert à** estimer le coût d'une pièce supplémentaire avant d'accepter une commande.

📝 Mes notes

💡 Coup de pouce · exercice 4 : La dérivée 23 et le coût marginal 23,5 sont proches : c'est normal.

💬 Ce cas se fait en 4 étapes. La dérivée sert à repérer où la recette est la plus grande.

5 🏔️ Défi · 4 étapes La recette selon le prix

notion 3 · Analyser-raisonner · Réaliser · Valider

La recette d'une boutique en ligne pour un prix de x euros est $R(x) = -2x^2 + 40x$ (en euros).

a. Calcule R(8).

b. La dérivée est R′(x) = − 4x + 40. Calcule R′(5).

c. Pour quel prix x la dérivée s'annule-t-elle ? Résous − 4x + 40 = 0.

d. Quelle est la recette maximale ?

Analyser-raisonner 💼 **Au travail, cela sert à** choisir le prix d'un produit pour que la recette soit la plus grande.

📝 Mes notes

👌 Coup de pouce · exercice 5 : R′(5) = 20 est positive : la recette augmente encore à 5 €.

💬 Voici une question de « vers le bac » : 5 étapes. Le signe de la dérivée dit si le bénéfice monte ou descend ; ne le confonds pas avec la valeur du bénéfice.

6 Défi · 5 étapes Faut-il augmenter le prix ?

notion 3 · Réaliser · Analyser-raisonner · Communiquer

Le bénéfice d'un stand, en euros, pour un prix de x euros est $B(x) = -x^2 + 12x - 20$. Sa dérivée est $B'(x) = -2x + 12$.

1 Calculer le nombre dérivé B′(4). — Réaliser

2 Résoudre B′(x) = 0. — Analyser-raisonner

3 Calculer le bénéfice maximal B(6). — Réaliser

4 Calculer B′(8). — Réaliser

5 Justifier : à 8 €, faut-il monter le prix à 9 € ? — Communiquer

Communiquer — 💼 **Au travail, cela sert à** conseiller à un commerçant de ne pas augmenter son prix au-delà d'une valeur.

✅ Je sais faire

Je coche quand je sais faire seul. L'appli coche aussi cette liste au fil des réussites.

Je sais…	Exercices	Oui	Presque	Pas encore
calculer un taux de variation et lire la pente d'une tangente.	1, 4	☐	☐	☐
calculer un nombre dérivé et une fonction dérivée.	2, 6	☐	☐	☐
étudier les variations avec le signe de la dérivée.	3, 6	☐	☐	☐
interpréter une dérivée comme un coût marginal.	4, 5	☐	☐	☐
étudier la fonction inverse et sa dérivée.	2	☐	☐	☐

💡 Coup de pouce · exercice 6 : Après le maximum (x = 6), la dérivée est négative : le bénéfice baisse.

📝 Mes notes

🎯 S'évaluer · contrôle blanc · une feuille recto verso

Fonction dérivée et étude des variations

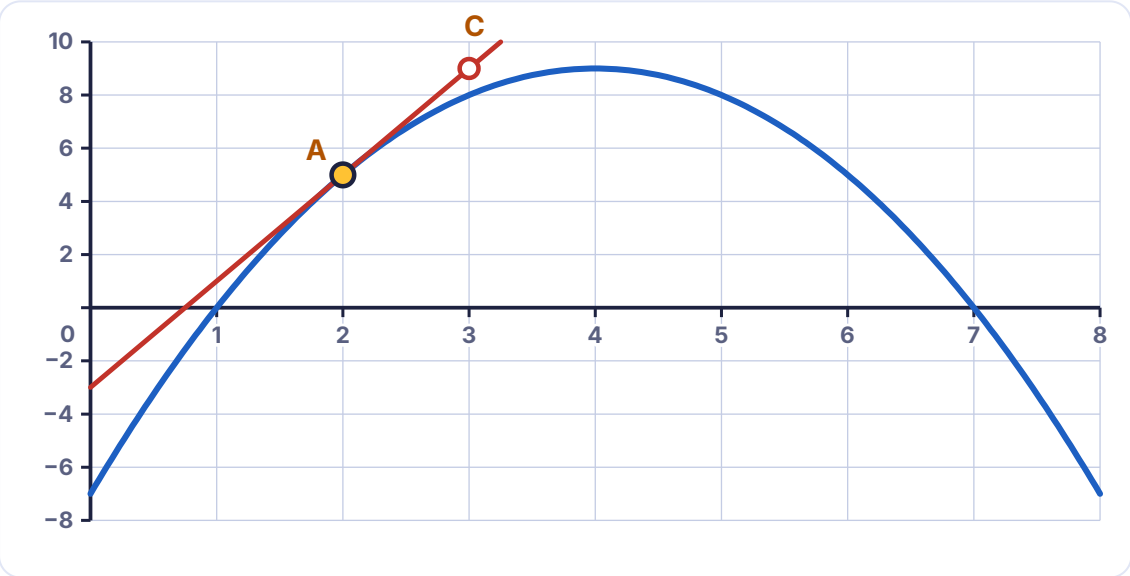
Stand de créations · durée conseillée : 40 min · calculatrice autorisée

Nom _____ **Date** _____ **… / 20**

Compétence	Ce que je sais faire	Points	Insuffisant	Fragile	Satisfaisant	Très bon
S'approprier	Je lis un point, une pente et un nombre sur le graphique.	2 pts	☐	☐	☐	☐
Analyser-raisonner	Je choisis la règle : dérivée, signe, annulation.	4 pts	☐	☐	☐	☐
Réaliser	Je calcule une dérivée, un nombre dérivé, un coût.	9 pts	☐	☐	☐	☐
Valider	Je compare coût marginal et dérivée.	3 pts	☐	☐	☐	☐
Communiquer	Je justifie une conclusion par une phrase.	2 pts	☐	☐	☐	☐

Exercice 1 — Lire le graphique

6 pts



$B(x) = -x^2 + 8x - 7$: bénéfice du jour (en dizaines d'euros) pour un prix de x euros. La droite rouge est la tangente en A.

Léa étudie son bénéfice. Le point A a pour abscisse 2 ; le point C est sur la tangente en A, d'abscisse 3.

1 Lire l'ordonnée de A. — S'approprier — 1 pt

_____

2 Lire l'ordonnée de C. — S'approprier — 1 pt

_____

3 En déduire la pente de la tangente, c'est-à-dire $B'(2)$. — Analyser-raisonner — 2 pts

_____

4 En A, B est-elle croissante ou décroissante ? Justifier. — Communiquer — 2 pts

Exercice 2 — Calculer avec la dérivée — 6 pts

La dérivée de B est $B'(x) = -2x + 8$.

5 Calculer $B'(5)$. — Réaliser — 2 pts

6 Résoudre $B'(x) = 0$. — Analyser-raisonner — 2 pts

7 Calculer le bénéfice maximal B(4). — Réaliser — 2 pts

Exercice 3 — Le coût marginal — 8 pts

Le coût de fabrication de q coffrets est $C(q) = 0{,}5\,q^2 + 4q + 30$ euros. Sa dérivée est $C'(q) = q + 4$.

8 Calculer le coût marginal en 10 : C(11) − C(10). — Réaliser — 3 pts

9 Calculer C'(10). — Réaliser — 2 pts

10 Comparer les deux résultats par une phrase. — Valider — 3 pts

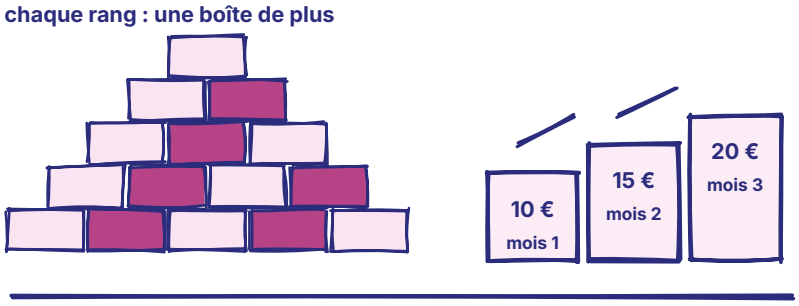
📝 Mes notes

Chapitre 5 · Algèbre-analyse · suites numériques

Suites numériques

Prévoir mois après mois

Ce chapitre dans l'appli



Au travail Préparation de commandes · Vitrine, merchandising · Accueil

La box « Bougies du mois » compte **120 abonnés** au lancement et en gagne **15 par mois**. Combien d'abonnés au bout d'un an ? Et combien de box l'atelier aura-t-il envoyées en tout pendant ces 12 mois ? Une suite range ces nombres mois après mois ; leur somme répond à la seconde question.

Le plan du chapitre

A **Notation et sens de variation**
1. Notation indicielle et termes · 2. Le sens de variation d'une suite

B **Suites arithmétiques et sommes**
3. Les suites arithmétiques · 4. La somme des premiers termes

C **Pour aller plus loin : suites géométriques**
5. Les suites géométriques · 6. Choisir le bon modèle

Dans ce chapitre

- Je saurai lire et calculer les termes d'une suite, avec la notation u_n.
- Je saurai étudier le sens de variation d'une suite.
- Je saurai reconnaître et utiliser une suite arithmétique.
- Je saurai calculer la somme des premiers termes d'une suite arithmétique.

Mes notes

🔗 De la 2de à la 1re : ce qui reste, ce qui change

EN 2DE, TU AS APPRIS

- **ch. 5** *Fonctions* : tu calculais l'image d'un nombre par une fonction et tu savais qu'une fonction affine donne des points alignés.
- **ch. 4** *Factures, réductions et intérêts* : tu calculais des intérêts simples : le même montant ajouté chaque année.
- **ch. 1** *Prix, marges et TVA* : tu traduisais une hausse de 10 % par une multiplication par 1,1 (utile pour « Pour aller plus loin »).

Exemple de 2de · Avec la fonction affine $f(x) = 120 + 15\,x$, on calcule $f(10) = 270$. Avec les intérêts simples, on ajoute le même montant chaque année.

EN 1RE, LA MÊME SITUATION VA PLUS LOIN

On note u_n le nombre d'abonnés au mois n : $u_0 = 120$, $u_{n+1} = u_n + 15$, $u_n = 120 + 15\,n$. On étudie si la suite monte ou descend, et on additionne les termes : 2 430 box envoyées en 12 mois.

✅ CE QUI RESTE

- Calculer une image f(n).
- Ajouter un même nombre de proche en proche (intérêts simples, tableur =B2+15).
- Les points alignés d'une fonction affine.

➕ CE QUI CHANGE

- La notation indicielle u_n et la relation de récurrence.
- Le sens de variation d'une suite, par le signe de $u_{n+1} - u_n$.
- La somme des premiers termes d'une suite arithmétique.
- Pour aller plus loin : les suites géométriques (programme de terminale).

💼 À QUOI ÇA SERT

Prévoir un stock ou un nombre d'abonnés, calculer un total de loyers ou de versements.

⚡ Automatismes

5 minutes · sans calculatrice · les prérequis de 2de du chapitre et un intérêt simple

1. f(n) = 150 + 15n. Calcule f(3).

2. Calcule 1 + 2 + 3 + … + 10.

3. Une hausse de 10 % multiplie par combien ?

4. Calcule 180 − 165.

5. 500 € placés à 5 % pendant 1 an : valeur acquise ?

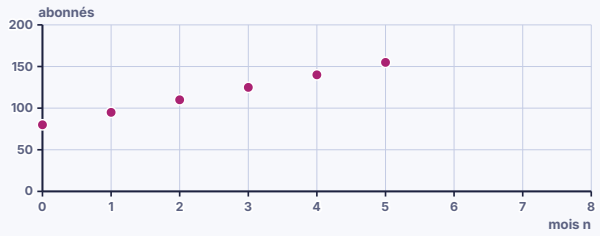
📝 Mes notes

🚀 Point de départ

un document du métier · 5 questions · sans calculatrice

Les abonnés de la box « Bougies du mois »

Mois n	0	1	2	3	4	5
Abonnés	80	95	110	125	140	155



Nombre d'abonnés au début de chaque mois (mois 0 : lancement).

1. Combien y a-t-il d'abonnés au mois 5 ?

   _____

2. De combien le nombre d'abonnés augmente-t-il chaque mois ?

   _____

3. Combien d'abonnés prévoir au mois 6, si la hausse continue ?

   _____

4. Les points du graphique sont…

   ☐ alignés ☐ pas alignés

5. Combien d'abonnés prévoir au mois 10 ?

   _____

📝 Mes notes

La leçon

je découvre, je comprends, je vois, je retiens

PARTIE A · NOTATION ET SENS DE VARIATION

1 Notation indicielle et termes

JE DÉCOUVRE

La box compte **120 abonnés** au mois 0, puis **15 de plus** chaque mois. Écris la liste des abonnés des mois 0 à 4. Comment trouver directement le mois 10 ?

n	0	1	2
u(n)	120	135	150

=B2+15

JE COMPRENDS

Une **suite** est une liste de nombres numérotés : u_0, u_1, u_2… Le numéro n est le **rang** (ici, le mois). Le nombre u_n est le **terme** de rang n : c'est la **notation indicielle**.

On peut calculer les termes de deux façons.

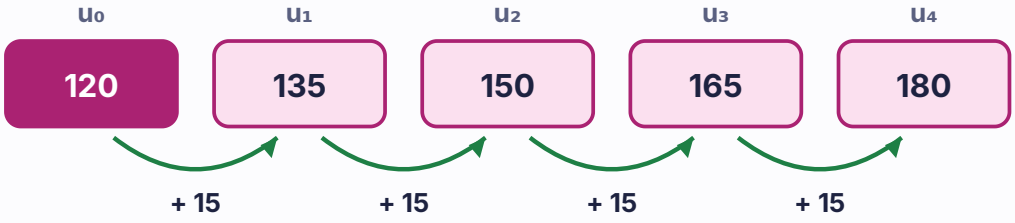
De proche en proche, par une **relation de récurrence** : on calcule chaque terme à partir du précédent. Ici $u_{n+1} = u_n + 15$ donne 120, 135, 150, 165…

Par une formule $u_n = f(n)$: on calcule directement u_n à partir de n. Ici $u_n = 120 + 15\,n$, avec la fonction $f(x) = 120 + 15\,x$. Donc $u_{10} = f(10) = 270$.

Dans un tableur, la récurrence s'écrit dans B3 : **=B2+15**, puis on recopie vers le bas.

JE VOIS

n : le rang (le mois) · u_n : le terme (les abonnés)



de proche en proche : $u_{n+1} = u_n + 15$ | formule : $u_n = 120 + 15\,n$

Les cases sont les termes ; les flèches vertes montrent qu'on ajoute 15 pour passer d'un mois au suivant.

JE RETIENS

Formule : $u_n = f(n)$ · Récurrence : $u_{n+1} = u_n + 15$

n : le rang · u_n : le terme de rang n · u_0 : le premier terme.

EXEMPLE

$u_3 = 120 + 15 \times 3 = 165$.

$u_{10} = f(10) = 270$.

⚠ **Attention** · u_{n+1} est le terme qui suit u_n ; $u_n + 1$ est u_n augmenté de 1. Ce ne sont pas les mêmes nombres.

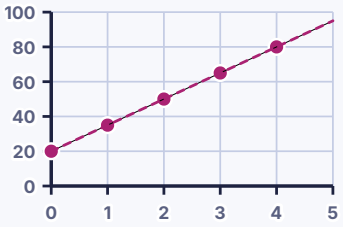
⚡ **Calculer vite** · Pour un rang éloigné (u_{100}), utilise la formule : la récurrence demanderait 100 calculs.

PARTIE A · NOTATION ET SENS DE VARIATION

2 Le sens de variation d'une suite

🔎 JE DÉCOUVRE

Quand Mia fabrique n centaines de bougies, le coût moyen d'une bougie est $c_n = 4 + 6 \div n$ euros. Ce coût monte-t-il ou descend-il quand n augmente ?



💬 JE COMPRENDS

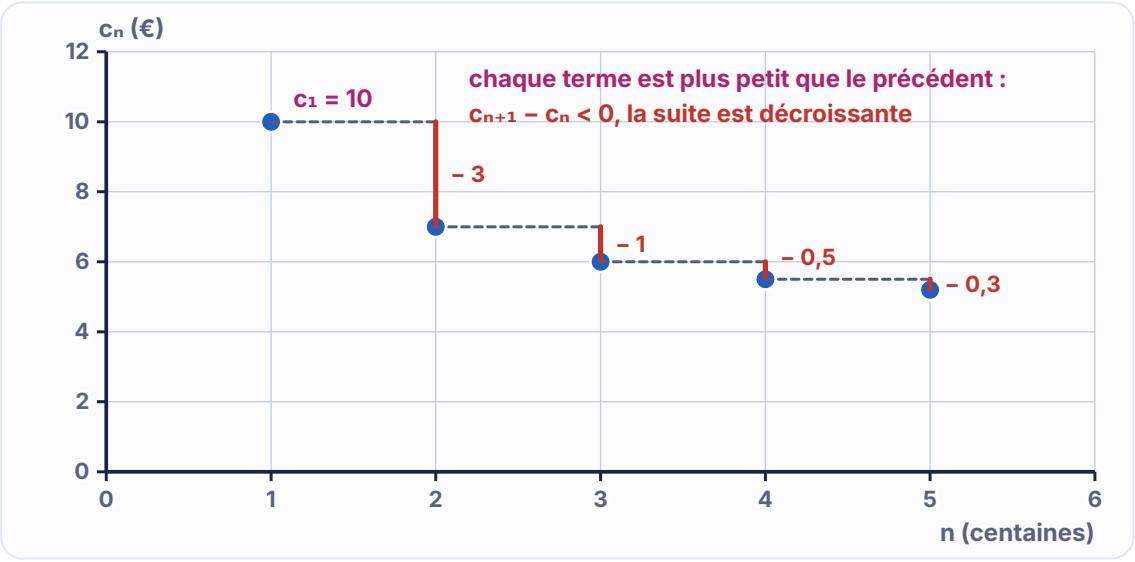
Une suite est **croissante** si chaque terme est plus grand que le précédent : $u_{n+1} \geq u_n$. Elle est **décroissante** si chaque terme est plus petit : $u_{n+1} \leq u_n$.

Pour le savoir, on étudie le signe de la différence $u_{n+1} - u_n$. Si elle est toujours positive, la suite est croissante. Si elle est toujours négative, la suite est décroissante.

Pour le coût moyen : $c_1 = 10$, $c_2 = 7$, $c_3 = 6$, $c_4 = 5{,}50$. Les différences valent − 3, − 1 et − 0,50. Elles sont toutes négatives : la suite est décroissante.

Une suite peut aussi monter puis descendre : elle n'est alors ni croissante ni décroissante.

👀 JE VOIS



Chaque marche rouge descend : la différence entre deux termes consécutifs est négative.

📌 JE RETIENS

$u_{n+1} - u_n \geq 0$ pour tout n : suite **croissante**.

$u_{n+1} - u_n \leq 0$ pour tout n : suite **décroissante**.

EXEMPLE

$c_2 - c_1 = 7 - 10 = -3$.

Toutes les différences sont négatives : (c_n) est **décroissante**.

🧠 Je raisonne · « pour tout n »

« La suite est croissante » veut dire : $u_{n+1} \geq u_n$ **pour tout** rang n, pas seulement pour les premiers. Calculer trois termes permet de **conjecturer** le sens de variation ; pour l'affirmer, il faut un argument valable pour tous les n, comme le signe de la raison d'une suite arithmétique.

⚠️ **Attention** · Calcule toujours « terme suivant moins terme précédent », dans cet ordre : sinon le signe s'inverse.

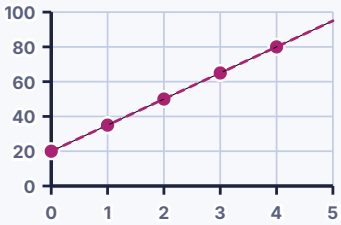
✅ **Vérifier** · Place les points $(n ; u_n)$: s'ils montent de gauche à droite, la suite est croissante.

PARTIE B · SUITES ARITHMÉTIQUES ET SOMMES

3 Les suites arithmétiques

🔎 JE DÉCOUVRE

Les abonnés augmentent toujours de **15** chaque mois. Que remarques-tu quand tu places les points $(n ; u_n)$ dans un repère ?



💬 JE COMPRENDS

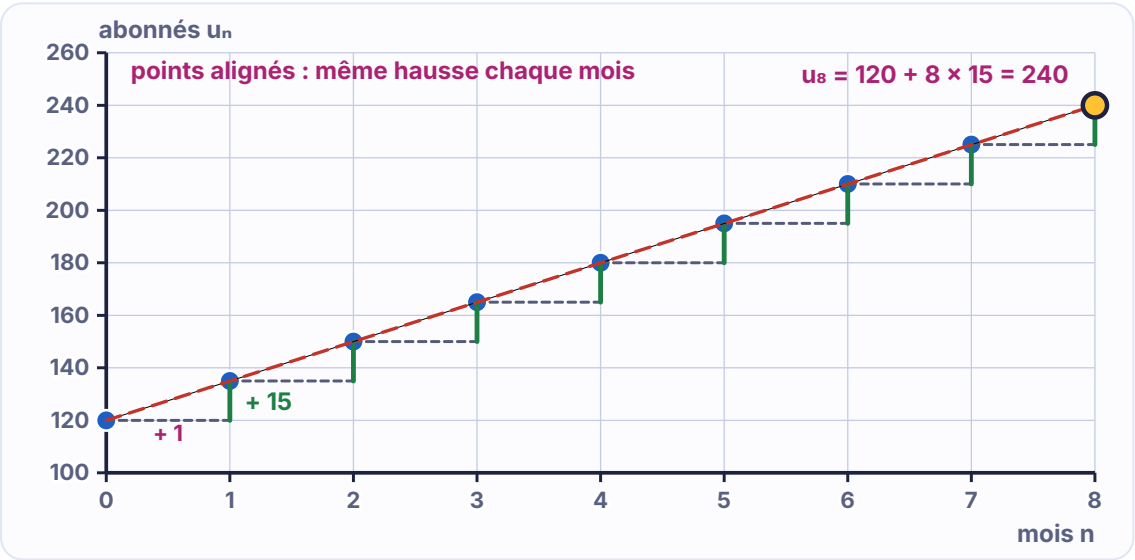
Une suite est **arithmétique** quand on passe d'un terme au suivant en **ajoutant toujours le même nombre r**. Ce nombre s'appelle la **raison** : $u_{n+1} = u_n + r$.

Le terme de rang n est $u_n = u_0 + n \times r$. En effet, depuis u_0, on a ajouté n fois la raison.

C'est la fonction affine $f(x) = u_0 + r\,x$ prise aux nombres entiers : les points $(n ; u_n)$ sont **alignés** sur sa droite. La raison r est le coefficient directeur.

Le sens de variation se lit sur la raison : r positive, suite croissante ; r négative, suite décroissante. Pour les abonnés, r = 15 : la suite est croissante.

👀 JE VOIS



Chaque marche avance de 1 mois et monte de 15 abonnés : les points sont sur la droite y = 120 + 15 x.

📌 JE RETIENS

$u_{n+1} = u_n + r \qquad u_n = u_0 + n \times r$

Raison : $r = u_{n+1} - u_n$. r > 0 : croissante ; r < 0 : décroissante.

EXEMPLE

$u_0 = 120$, r = 15 : $u_8 = 120 + 8 \times 15 = \mathbf{240}$.

Stock 480, r = − 35 : $u_4 = 480 - 140 = \mathbf{340}$.

🧠 Je raisonne · vérifier tous les écarts

La suite 2 ; 4 ; 8 est-elle arithmétique ? On a 4 − 2 = 2, mais 8 − 4 = 4. Les écarts ne sont pas tous égaux : **non**. Pour dire qu'une suite est arithmétique, il faut que **tous** les écarts soient égaux ; pour dire qu'elle ne l'est pas, un seul écart différent suffit.

⚠️ **Attention** · Le terme de rang n est $u_0 + n \times r$: on multiplie n par r, on ne les additionne pas.

✅ **Vérifier** · Contrôle u_1 avec la formule : $120 + 1 \times 15 = 135$, c'est bien le 2e terme.

PARTIE B · SUITES ARITHMÉTIQUES ET SOMMES

4 La somme des premiers termes

🔎 JE DÉCOUVRE

La box envoie **120 colis** le mois 0, puis **15 de plus** chaque mois. Combien de colis en tout pendant **12 mois** ?



1 + 2 + 3 + 4 = 10 boîtes

💬 JE COMPRENDS

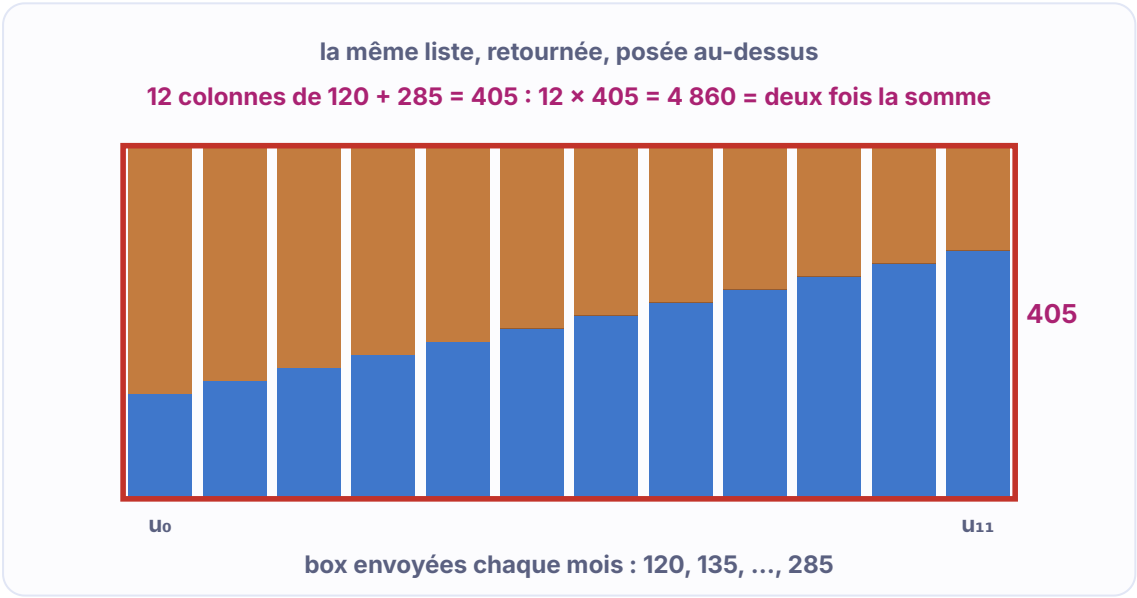
On cherche S = $u_0 + u_1 + \ldots + u_{11}$: la **somme des 12 premiers termes**.

Avec un **tableur**, on écrit les termes dans une colonne, puis **=SOMME(B2:B13)**. Avec Python, une boucle ajoute les termes un par un.

Pour une suite arithmétique, il existe aussi une astuce. On écrit la liste à l'endroit, puis à l'envers. Le premier et le dernier font 120 + 285 = 405 ; le deuxième et l'avant-dernier aussi, et ainsi de suite. Douze colonnes de 405 font 4 860, soit deux fois la somme. Donc S = 2 430 colis.

La formule n'est pas à connaître : retiens la méthode.

👀 JE VOIS



L'escalier bleu et le même escalier retourné (orange) forment un rectangle de 12 colonnes de 405.

📝 Mes notes

📌 JE RETIENS

Somme des premiers termes : on les additionne (tableur, Python, ou à la main).

Astuce pour une suite arithmétique :

$$S = \frac{\text{nombre de termes} \times (\text{premier} + \text{dernier})}{2}$$

EXEMPLE

12 termes, premier 120, dernier 285.

S = 12 × 405 ÷ 2 = **2 430**.

🐍 Je programme · additionner les termes

La variable `total` part de 0 ; la boucle lui ajoute chaque terme, puis passe au terme suivant.

```
u = 120
total = 0
for n in range(12):
    total = total + u
    u = u + 15
print(total)   # affiche 2430
```

Quelle ligne calcule le terme suivant ? _____ **Que faut-il changer pour 24 mois ?** _____

⚠️ **Attention** · Compte bien les termes : de u_0 à u_{11}, il y en a 12, pas 11.

🎯 **Estimer** · Ordre de grandeur : la somme vaut à peu près le nombre de termes × le terme du milieu (environ 200), soit 12 × 200 = 2 400.

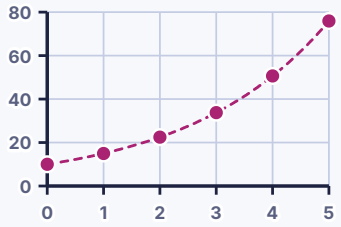
📝 Mes notes

PARTIE C · POUR ALLER PLUS LOIN : SUITES GÉOMÉTRIQUES ➕ Pour aller plus loin · programme de terminale

5 Les suites géométriques

🔎 JE DÉCOUVRE

Un compte compte **500 abonnés** et en gagne **10 %** chaque mois. Les hausses sont-elles toujours les mêmes ? Que deviennent les points dans un repère ?



💬 JE COMPRENDS

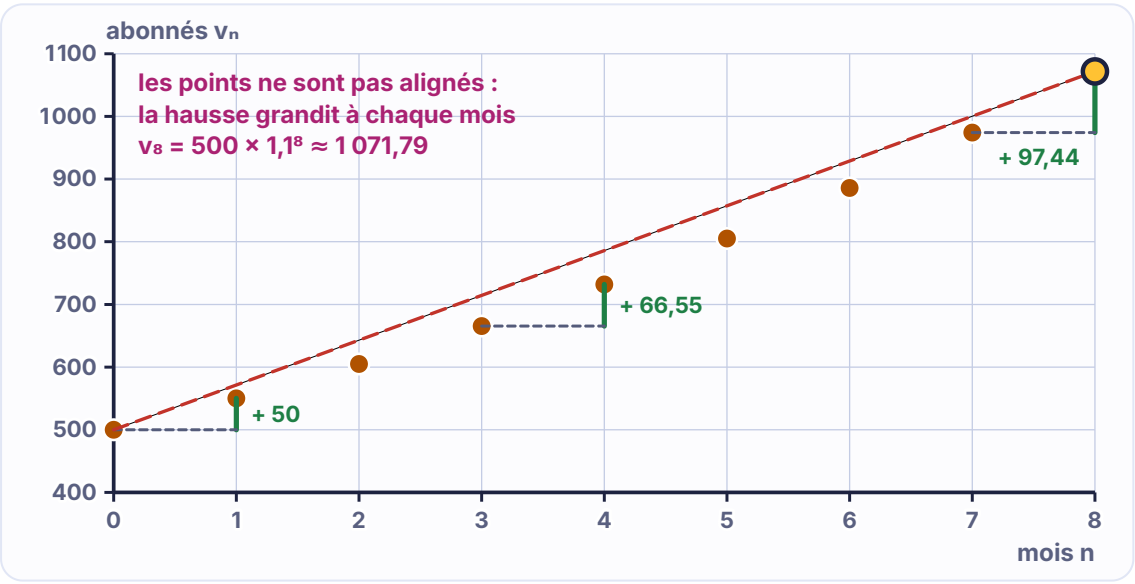
Augmenter de 10 %, c'est multiplier par 1 + 10 ÷ 100 = **1,1**.
Une suite est **géométrique** quand on passe d'un terme au suivant en **multipliant toujours par le même nombre q**, appelé la **raison** : $v_{n+1} = v_n \times q$.

Son terme général est $v_n = v_0 \times q^n$: depuis v_0, on a multiplié n fois par q.

Pour $v_0 = 500$ et $q = 1{,}1$: $v_1 = 550$, $v_2 = 605$, $v_3 = 665{,}50$. Les hausses grandissent (+ 50, + 55, + 60,50…) : les points ne sont **pas alignés**.

Si q est plus grand que 1, la suite (positive) est croissante ; si q est entre 0 et 1, elle est décroissante. Une baisse de 20 % correspond à q = 0,8.

👀 JE VOIS



Les écarts verts grandissent : + 50 au début, + 97,44 à la fin. Les points restent au-dessus du segment rouge tracé entre le premier et le dernier.

📌 JE RETIENS

$$v_{n+1} = v_n \times q \qquad v_n = v_0 \times q^n$$

Raison : $q = \dfrac{v_{n+1}}{v_n}$ (un quotient). Hausse de t % : $q = 1 + \dfrac{t}{100}$

EXEMPLE

$v_3 = 500 \times 1{,}1^3 = \mathbf{665{,}50}$.

Baisse de 20 % : q = **0,8**.

⚠️ **Attention** · Une hausse de 10 % donne q = 1,1, pas q = 10 ni q = 0,1.

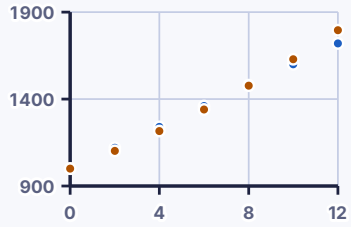
🎯 **Estimer** · Ordre de grandeur : avec + 10 % par mois, le nombre double en un peu plus de 7 mois.

PARTIE C · POUR ALLER PLUS LOIN : SUITES GÉOMÉTRIQUES ➕ Pour aller plus loin · programme de terminale

6 Choisir le bon modèle

🔎 JE DÉCOUVRE

On place **1 000 €**. Placement A : **+ 60 € par an**. Placement B : **+ 5 % par an**, intérêts compris. Lequel rapporte le plus ? Cela dépend-il de la durée ?



💬 JE COMPRENDS

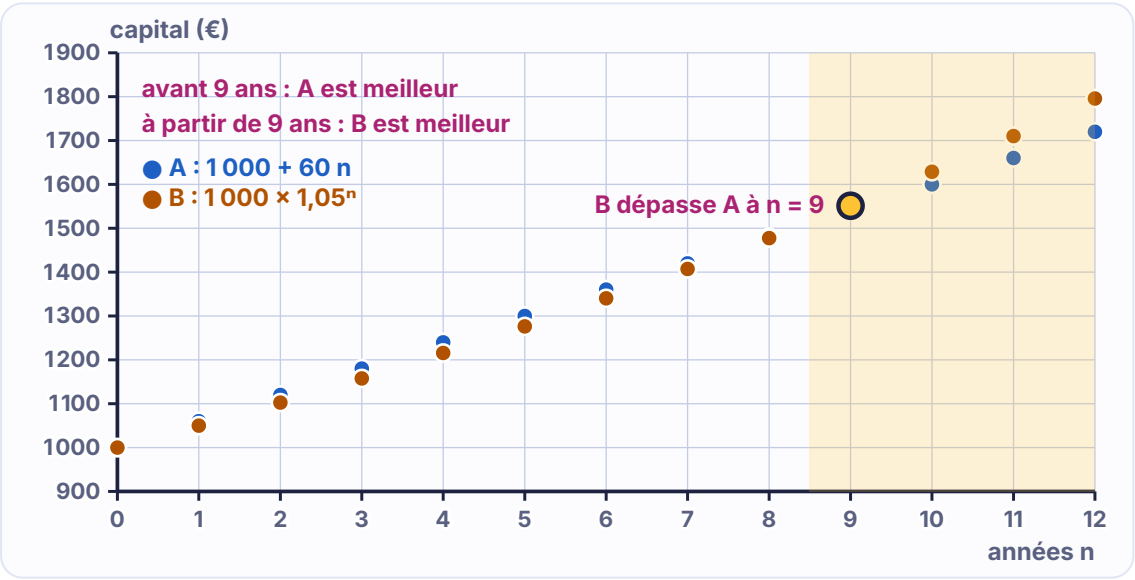
Une hausse d'un **même montant** donne une suite arithmétique. Une hausse d'un **même pourcentage** donne une suite géométrique.

Placement A (intérêts simples, chapitre 1) : $A_n = 1\,000 + 60\,n$.
Placement B (**intérêts composés** : les intérêts produisent à leur tour des intérêts) : $B_n = 1\,000 \times 1{,}05^n$.

La première année, A rapporte 60 € et B 50 €. Mais les intérêts de B augmentent chaque année. On calcule de proche en proche : au bout de 8 ans, A vaut 1 480 € et B ≈ 1 477,46 € ; au bout de 9 ans, A vaut 1 540 € et B ≈ 1 551,33 €.

Sur une longue durée, une suite géométrique de raison plus grande que 1 finit toujours par dépasser une suite arithmétique.

👀 JE VOIS



Bleu : placement A, points alignés. Orange : placement B, qui part plus bas mais dépasse A à partir de 9 ans.

📝 Mes notes

📌 JE RETIENS

Même **montant** ajouté : arithmétique. Même **pourcentage** : géométrique.

$A_n = 1000 + 60n$ $\quad B_n = 1000 \times 1{,}05^n$

EXEMPLE

$A_9 = 1\,000 + 540 = \mathbf{1\,540\ €}$.

$B_9 = 1\,000 \times 1{,}05^9 \approx \mathbf{1\,551{,}33\ €}$.

🐍 Je programme · trouver quand B dépasse A

La boucle calcule les deux placements année après année, tant que B ne dépasse pas A.

```
a = 1000
b = 1000
n = 0
while b <= a:
    n = n + 1
    a = a + 60
    b = b * 1.05
print(n)    # affiche 9
```

Quelle ligne fait de A une suite arithmétique ? _____ **Et de B une suite géométrique ?** _____

⚠️ **Attention** · Ne conclus pas trop vite : A est meilleur les premières années, B à partir de 9 ans. La réponse dépend de la durée.

💡 **Donner du sens** · Dans un énoncé, « de … € » annonce une suite arithmétique, « de … % » une suite géométrique.

Les mots à connaître

Le mot	Ce qu'il veut dire	Au travail
suite	liste de nombres numérotés u_0, u_1, u_2…	*« Le nombre d'abonnés forme une suite. »*
rang	numéro n d'un terme	*« Le terme de rang 3 est u_3. »*
terme	nombre u_n de la suite	*« Le terme u_3 vaut 165. »*
récurrence	calcul d'un terme à partir du précédent	*« Par récurrence, $u_{n+1} = u_n + 15$. »*
formule u_n = f(n)	calcul direct d'un terme à partir de son rang	*« Avec $u_n = 120 + 15n$, on obtient $u_{10} = 270$. »*
sens de variation	la suite monte (croissante) ou descend (décroissante)	*« La suite des coûts moyens est décroissante. »*
suite arithmétique	on ajoute toujours la même raison r	*« Le nombre d'abonnés suit une suite arithmétique. »*
raison	nombre r ajouté à chaque étape	*« La raison de la suite est 15. »*
somme des termes	total des premiers termes d'une suite	*« La somme des 12 premiers termes est 2 430. »*

Méthodes

un exercice résolu, puis le même à compléter

Exercice résolu — Une suite arithmétique : prévoir les abonnés

🧮 calculatrice

La box a **120 abonnés** au mois 0 et en gagne **15 par mois**. Calcule u_1, écris le terme de rang n, calcule u_{10}, donne le sens de variation puis trouve le mois où la box atteint 300 abonnés.

CE QUE J'ÉCRIS	POURQUOI JE LE FAIS
1 $u_1 = 120 + 15 =$ **135**	J'ajoute la raison r = 15.
2 $u_n =$ **$120 + 15\,n$** ; $u_{10} =$ **270**	Suite arithmétique : $u_0 + n \times r$.
3 r = 15 > 0 : suite **croissante**	Le signe de la raison donne le sens.
4 $120 + 15\,n = 300 \Leftrightarrow 15\,n = 180 \Leftrightarrow$ **$n = 12$**	Je résous une équation du premier degré.

🔁 **Je vérifie** · $u_{12} = 120 + 180 = 300$ ✓.

✅ **u_{10} = 270 abonnés ; la suite est croissante ; la box atteint 300 abonnés au mois 12.**

→ Je m'entraîne : exercices 1 et 2

✍️ À toi : À toi : une somme de versements

🧮 calculatrice

Mia met de côté **20 €** le premier mois, puis **5 € de plus** chaque mois : 20, 25, 30… ($u_0 = 20$). Combien a-t-elle mis de côté en **10 mois** ?

CE QUE J'ÉCRIS	POURQUOI JE LE FAIS
1 Dernier versement : $u_9 = 20 + 9 \times 5 =$ ☐ €	Dix termes : de u_0 à u_9.
2 Premier + dernier : 20 + 65 = ☐ €	Chaque paire vaut 85.
3 S = 10 × 85 ÷ 2 = ☐ €	Astuce de la somme.
4 r = 5 > 0 : la suite est ☐	Sens de variation.

🔁 **Je vérifie** · 20 + 25 + 30 + 35 + 40 + 45 + 50 + 55 + 60 + 65 = 425 ✓.

✅ **Ma réponse :** _____

→ Je m'entraîne : exercice 3

📝 Mes notes

✏️ Je m'entraîne

Un support à compléter, des cases lettrées. Réponses p. 143 ; d'autres nombres dans l'appli.

1 Une suite arithmétique

notion 3

La suite (u_n) est arithmétique, de premier terme $u_0 = 64$ et de raison $r = 5$. Complète le tableau, puis calcule u12 avec le terme général $u_n = u_0 + n \times r$.

n	0	1	2	3	4
u_n	64	a	b	c	d

e. $u12 = 64 + 12 \times 5 =$ e

f. La suite est :

f. ☐ croissante ☐ décroissante

2 Le sens de variation

notion 2

On donne $u_n = 4 + 24 \div n$. Calcule u_1 à u_4 (au centième si besoin), puis compare chaque terme au suivant.

n	1	2	3	4
u_n	a	b	c	d

e. Sur ces termes, la suite semble :

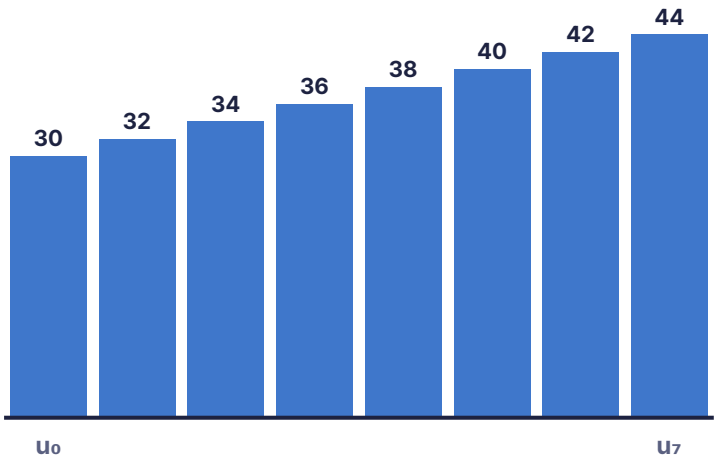
e. ☐ croissante ☐ décroissante ☐ ni l'une ni l'autre

📝 Mes notes

3 La somme des premiers termes

notion 4

Suite arithmétique : $u_0 = 30$, raison $r = 2$. On additionne les termes de u_0 à u_7.



a. Nombre de termes : [a] b. Dernier terme : [b]

c. Premier + dernier : [c] d. Somme : [d]

🧩 Je résous

Des situations du métier. Je lis tout l'énoncé, je surligne les données, je dis ce que je cherche.

4 Petit problème — Le stock de cartons

notion 3 · S'approprier · Réaliser

La boutique a un stock de **480 cartons** d'expédition. Elle en utilise **35 par semaine**. On note u_n le stock au bout de n semaines ($u_0 = 480$).

a. Calcule u_1.

_____

b. Donne la raison r de cette suite arithmétique.

_____

c. Calcule u_4 avec le terme de rang n.

_____

d. Au bout de combien de semaines le stock passe-t-il sous 100 cartons ?

_____

📝 Mes notes

💡 Coup de pouce · exercice 4 : Le stock baisse de 35 par semaine : la raison vaut – 35.

💬 Ce cas se fait en 4 étapes. Calcule plusieurs termes, puis regarde le signe des différences.

5 🏔️ Défi · 4 étapes La fréquentation d'un salon

notion 2 · Analyser-raisonner · Réaliser · Valider

Un salon dure 10 jours. Le nombre de visiteurs le jour n (en dizaines) est $v_n = -n^2 + 10n + 100$.

a. Calcule v_1.

b. Calcule v_4.

c. Calcule $v_5 - v_4$.

d. Pour quel n a-t-on, pour la première fois, $v_{n+1} < v_n$?

Analyser-raisonner 💼 **Au travail, cela sert à** repérer le jour où la fréquentation d'un salon commence à baisser pour adapter le nombre de vendeurs.

📝 Mes notes

👌 Coup de pouce · exercice 5 : La suite n'est pas arithmétique : les écarts valent 9, 7, 5, 3, 1, puis – 1.

💬 Voici une question de « vers le bac » : 5 étapes. Le contrat A commence moins cher, mais il faut additionner les 12 loyers avant de conclure.

6 🏔️ Défi · 5 étapes Louer une vitrine

notion 4 · Réaliser · Analyser-raisonner · Communiquer

Pour louer une vitrine, contrat A : **400 € le 1er mois**, puis **15 € de plus chaque mois**. Contrat B : **480 € par mois**. On note u_n le loyer A du mois n ($u_1 = 400$).

1 **Donner la raison de la suite (u_n) et son sens de variation.** — Analyser-raisonner

2 **Calculer le loyer A du 12e mois, u_{12}.** — Réaliser

3 **Calculer le total des 12 loyers du contrat A.** — Réaliser

4 **Calculer le total des 12 loyers du contrat B.** — Réaliser

5 **Justifier : quel contrat conseiller pour un an ?** — Communiquer

Communiquer — 💼 **Au travail, cela sert à** comparer deux contrats de location sur une année et conseiller sa responsable.

✅ Je sais faire

Je coche quand je sais faire seul. L'appli coche aussi cette liste au fil des réussites.

Je sais…	Exercices	Oui	Presque	Pas encore
calculer les termes d'une suite.	1, 4	☐	☐	☐
étudier le sens de variation d'une suite.	2, 5	☐	☐	☐
reconnaître et utiliser une suite arithmétique.	1, 4	☐	☐	☐
calculer la somme des premiers termes d'une suite arithmétique.	3, 6	☐	☐	☐

Coup de pouce · exercice 6 : Du 1er au 12e mois, il y a 11 hausses de 15 €.

🎯 S'évaluer · contrôle blanc · une feuille recto verso

Suites numériques

Atelier de coffrets · durée conseillée : 40 min · calculatrice autorisée

Nom _____ **Date** _____ **… / 20**

Compétence	Ce que je sais faire	Points	Insuffisant	Fragile	Satisfaisant	Très bon
S'approprier	Je relève les termes d'une suite dans un tableau.	1 pt	☐	☐	☐	☐
Analyser-raisonner	Je reconnais une suite arithmétique et sa raison.	2 pts	☐	☐	☐	☐
Réaliser	Je calcule un terme avec la formule.	11 pts	☐	☐	☐	☐
Valider	Je contrôle un résultat avec un autre calcul.	2 pts	☐	☐	☐	☐
Communiquer	Je justifie un choix par une phrase.	4 pts	☐	☐	☐	☐

Exercice 1 — Une production qui augmente (7 pts)

Mois n	0	1	2	3
Coffrets fabriqués	150	162	174	186

Production mensuelle de coffrets de Léa.

La production suit une suite arithmétique (u_n).

1 Relever u_0. — S'approprier — 1 pt

_____

2 Calculer la raison r. — Analyser-raisonner — 2 pts

_____

3 Calculer u_{12} avec le terme général. — Réaliser — 2 pts

_____

4 À partir de quel mois la production dépasse-t-elle 300 coffrets ? — Valider — 2 pts

_____

Exercice 2 — Le prix d'un coffret (6 pts)

Pour une commande de n coffrets, le prix d'un coffret est $p_n = 12 + 24 \div n$ euros.

5 Calculer p_2. — Réaliser — 2 pts

_____

6 Calculer $p_3 - p_2$. — Réaliser — 2 pts

_____

7 La suite (p_n) semble-t-elle croissante ou décroissante ? Justifier. — Communiquer — 2 pts

_____

_____

Exercice 3 Une épargne qui augmente — 7 pts

Léa met de côté **50 €** le 1er mois, puis **10 € de plus** chaque mois. On note u_n le versement du mois n ($u_1 = 50$).

8 Calculer le versement du 12e mois, u_{12}. — Réaliser — 2 pts

9 Calculer le total versé en 12 mois. — Réaliser — 3 pts

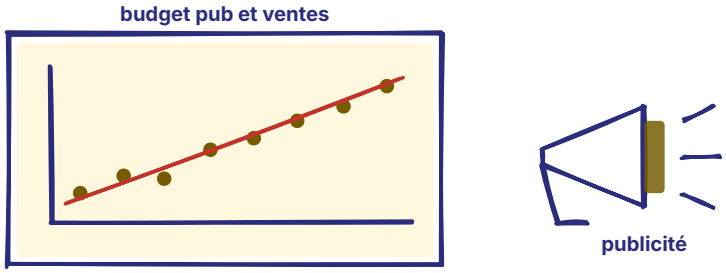
10 Léa veut 1 200 € au bout d'un an. Est-ce atteint ? Justifier. — Communiquer — 2 pts

📝 Mes notes

Statistique à deux variables quantitatives

Prévoir avec une droite

Ce chapitre dans l'appli



Au travail 📣 Marketing · 💻 E-commerce · 📋 Enquêtes clients

Une boutique en ligne a noté, pendant 8 mois, son **budget publicitaire** et son **chiffre d'affaires**. Plus elle dépense en publicité, plus elle vend… à peu près. Combien peut-elle espérer vendre avec 1 000 € de publicité ? Une droite bien choisie aide à le prévoir, avec prudence.

Le plan du chapitre

A **Nuage de points et ajustement affine**
1. Nuage de points et point moyen · 2. La droite d'ajustement

B **Qualité de l'ajustement et prévisions**
3. Le coefficient de détermination R^2 · 4. Prévoir et rester prudent

Dans ce chapitre

- Je saurai représenter un nuage de points et calculer le point moyen.
- Je saurai obtenir une droite d'ajustement avec un outil numérique.
- Je saurai interpréter le coefficient de détermination R^2.
- Je saurai faire une prévision et en discuter la fiabilité.

📝 Mes notes

🔗 De la 2de à la 1re : ce qui reste, ce qui change

EN 2DE, TU AS APPRIS

- ch. 2 *Statistique à une variable* : tu calculais une moyenne et tu lisais un diagramme pour une seule variable.
- ch. 5 *Fonctions* : tu lisais une droite d'équation $y = a\,x + b$.

Exemple de 2de · On étudie une seule variable : la moyenne des chiffres d'affaires de 8 mois est $260 \div 8 = 32{,}5$ k€.

EN 1RE, LA MÊME SITUATION VA PLUS LOIN

On croise deux variables : budget publicitaire x et chiffre d'affaires y. Le nuage, le point moyen G (4,5 ; 32,5) et la droite $y = 3{,}24\,x + 17{,}93$ du tableur permettent de prévoir ; $R^2 \approx 0{,}996$ dit si l'on peut s'y fier.

✅ CE QUI RESTE

- Calculer une moyenne.
- Lire un graphique.
- Calculer avec $y = a\,x + b$.

➕ CE QUI CHANGE

- Le nuage de points et le point moyen.
- La droite des moindres carrés, obtenue au tableur, et le coefficient R^2.
- Interpolation, extrapolation, et corrélation ≠ causalité.

💼 À QUOI ÇA SERT

Prévoir des ventes ou une fréquentation, en mesurant la confiance qu'on peut avoir.

⚡ Automatismes

5 minutes · sans calculatrice · les prérequis de 2de du chapitre et un intérêt simple

1. Moyenne de 20, 24 et 28 ?

2. $y = 3x + 5$. Calcule y pour $x = 4$.

3. $y = 3x + 5$. Pour quel x a-t-on $y = 20$?

4. Arrondis 3,247 au centième.

5. 2 000 € placés à 5 % pendant 1 an : valeur acquise ?

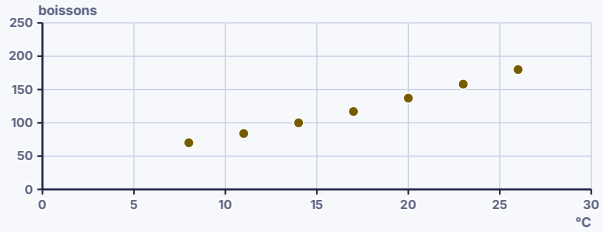
📝 Mes notes

🚀 Point de départ

un document du métier · 5 questions · sans calculatrice

Les ventes de boissons fraîches d'un kiosque

Température (°C)	8	11	14	17	20	23	26
Boissons vendues	70	84	100	117	137	158	180



Ventes moyennes par jour selon la température.

1. Combien de boissons sont vendues quand il fait 8 °C ?

_____

2. Quand la température augmente, les ventes ont tendance à…

☐ augmenter ☐ diminuer

☐ rester pareilles

3. Pour quelle température les ventes sont-elles les plus fortes ?

_____

4. Les points du nuage sont…

☐ presque alignés ☐ dispersés au hasard

5. Combien de points compte le nuage ?

_____

📝 Mes notes

La leçon

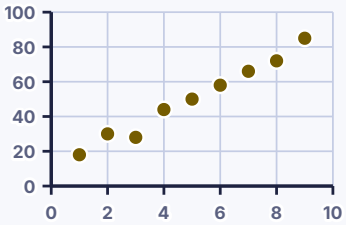
je découvre, je comprends, je vois, je retiens

PARTIE A · NUAGE DE POINTS ET AJUSTEMENT AFFINE

1 Nuage de points et point moyen

JE DÉCOUVRE

Chaque mois, la boutique note son **budget publicitaire x** (en centaines d'euros) et son **chiffre d'affaires y** (en milliers d'euros). Comment voir si les deux sont liés ?



JE COMPRENDS

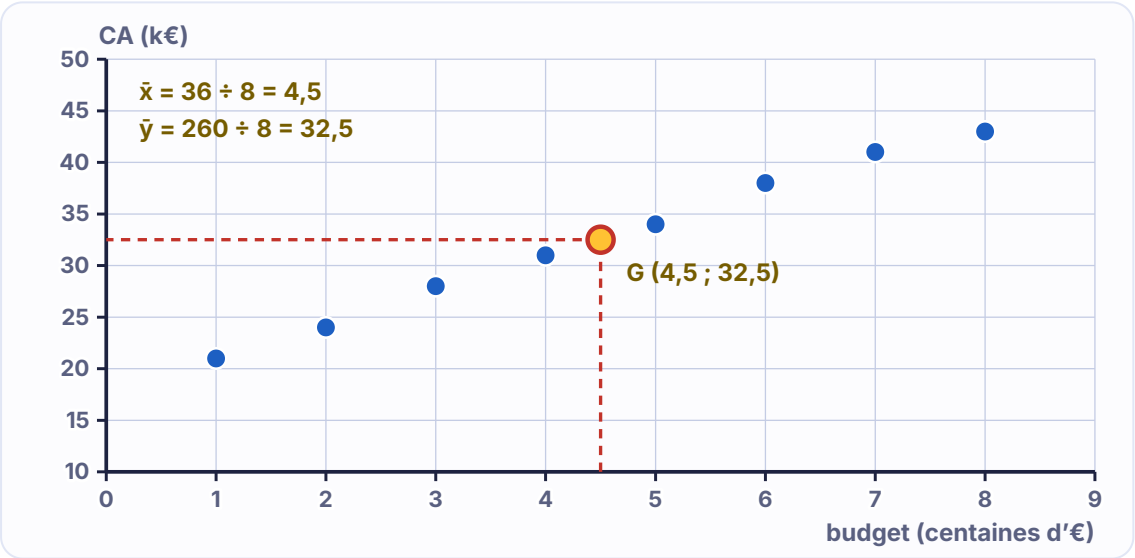
Une **série statistique à deux variables** associe à chaque individu (ici, un mois) deux nombres x et y.

budget x	1	2	3	4	5	6	7	8
CA y	21	24	28	31	34	38	41	43

Chaque couple (x ; y) devient un point : l'ensemble forme un **nuage de points**. Chaque point représente un mois. Ici, le nuage monte et ses points sont presque alignés : plus le budget augmente, plus le chiffre d'affaires augmente.

Le **point moyen** G a pour coordonnées la moyenne des x et la moyenne des y : $\bar{x} = 36 \div 8 = 4{,}5$ et $\bar{y} = 260 \div 8 = 32{,}5$. G (4,5 ; 32,5) est au « centre » du nuage.

JE VOIS



Chaque point bleu est un mois. Le point jaune G n'est pas un mois réel : c'est le point moyen.

Mes notes

📌 **JE RETIENS**

$$\bar{x} = \frac{x_1 + x_2 + \cdots + x_n}{n} \qquad \bar{y} = \frac{y_1 + y_2 + \cdots + y_n}{n}$$

Point moyen : **G ($\bar{x}$; $\bar{y}$)**.

EXEMPLE

$\bar{x}$ = 36 ÷ 8 = **4,5**.

$\bar{y}$ = 260 ÷ 8 = **32,5**.

🐍 Je programme · le point moyen

Une liste Python range les valeurs ; `sum` les additionne et `len` les compte.

```
x = [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8]
y = [21, 24, 28, 31, 34, 38, 41, 43]
xm = sum(x) / len(x)
ym = sum(y) / len(y)
print(xm, ym)   # affiche 4.5 32.5
```

Que contient `len(x)` ? _____ Pourquoi divise-t-on par ce nombre ?

_____

⚠️ **Attention** · Dans un point, x vient toujours en premier : (4,5 ; 32,5), pas (32,5 ; 4,5).

✅ **Vérifier** · Le point moyen est toujours au milieu du nuage : s'il tombe en dehors, recompte tes sommes.

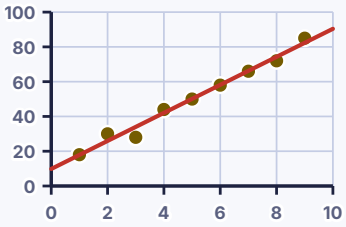
📝 Mes notes

PARTIE A · NUAGE DE POINTS ET AJUSTEMENT AFFINE

2 La droite d'ajustement

🔎 JE DÉCOUVRE

Les points sont presque alignés. Quelle droite les résume le mieux ? Et peut-on la tracer sans « à peu près » à la règle ?



💬 JE COMPRENDS

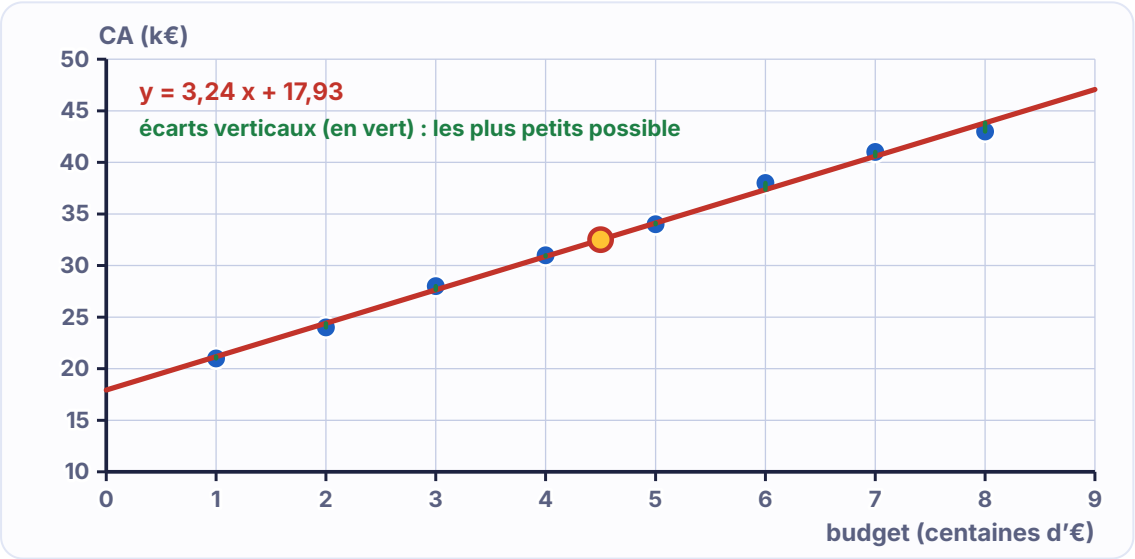
Un **ajustement affine** remplace le nuage par une droite $y = ax + b$ qui passe au plus près des points.

La **méthode des moindres carrés** choisit la droite qui rend la somme des carrés des écarts verticaux (en vert) la plus petite possible. Cette droite passe toujours par le point moyen G.

On la calcule avec un outil numérique. Dans un tableur : **=PENTE(B2:B9;A2:A9)** donne $a \approx 3{,}24$ et **=ORDONNEE.ORIGINE(B2:B9;A2:A9)** donne $b \approx 17{,}93$. Dans GeoGebra (tableur), l'outil « Régression à deux variables » donne la même droite.

Équation : $y = 3{,}24x + 17{,}93$. Contrôle : $3{,}24 \times 4{,}5 + 17{,}93 = 32{,}51 \approx 32{,}5$, l'ordonnée de G.

👀 JE VOIS



La droite rouge est celle des moindres carrés. Les segments verts sont les écarts entre les points et la droite.

📌 JE RETIENS

Droite des moindres carrés : $y = ax + b$,

obtenue avec la calculatrice, le tableur ou GeoGebra.

Elle passe par le point moyen $G(\bar{x}\,;\,\bar{y})$.

EXEMPLE

Tableur : $a \approx 3{,}24$; $b \approx 17{,}93$.

$y = 3{,}24x + 17{,}93$.

⚠️ **Attention** · Arrondis a et b seulement à la fin, et dis à quelle précision (ici, au centième).

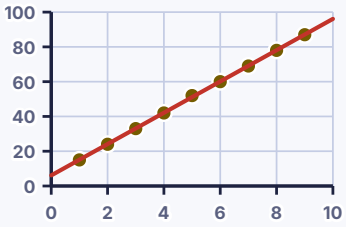
🎯 **Estimer** · Contrôle : la droite doit passer par G. Remplace x par $\bar{x}$: tu dois retrouver à peu près $\bar{y}$.

PARTIE B · QUALITÉ DE L'AJUSTEMENT ET PRÉVISIONS

3 Le coefficient de détermination R^2

🔎 **JE DÉCOUVRE**

Deux nuages : l'un presque aligné, l'autre très dispersé. Une droite d'ajustement a-t-elle le même intérêt dans les deux cas ?



💬 **JE COMPRENDS**

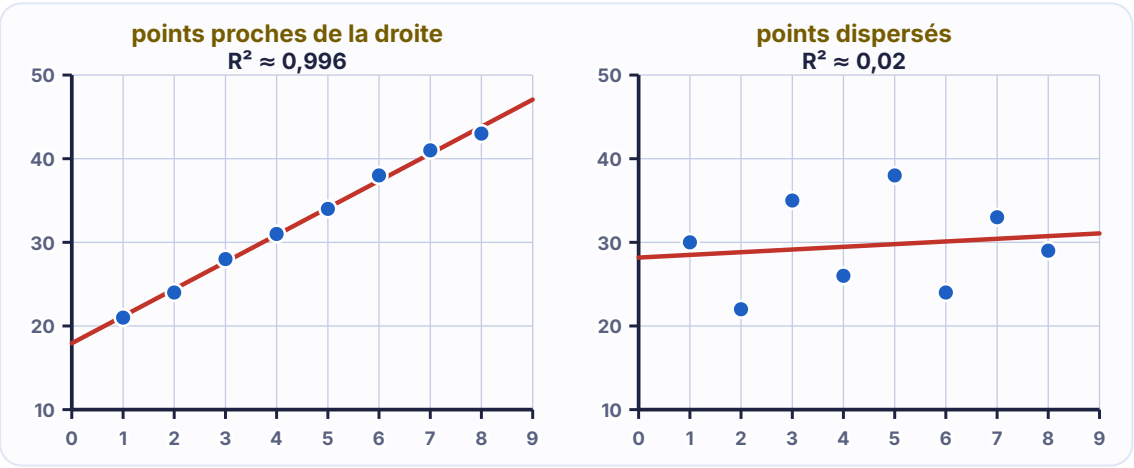
Le **coefficient de détermination**, noté R^2, mesure la qualité de l'ajustement affine. C'est un nombre entre 0 et 1.

Plus R^2 est **proche de 1**, plus les points sont proches de la droite : l'ajustement affine est pertinent. Plus R^2 est **proche de 0**, plus les points sont dispersés : la droite résume mal le nuage.

Dans le tableur : **=COEFFICIENT.DETERMINATION(B2:B9;A2:A9)**. Pour la boutique, $R^2 \approx 0{,}996$: très proche de 1.

Pour un autre nuage, très dispersé, on trouve $R^2 \approx 0{,}02$: une droite ne sert à rien pour prévoir.

👀 **JE VOIS**



Les deux droites rouges sont des droites des moindres carrés. Seule celle de gauche résume bien son nuage.

📌 **JE RETIENS**

$0 \leq R^2 \leq 1$

R^2 proche de 1 : ajustement affine **pertinent**. R^2 proche de 0 : ajustement **pas pertinent**.

EXEMPLE

Boutique : $R^2 \approx$ **0,996** → pertinent.

Nuage dispersé : $R^2 \approx$ **0,02** → pas pertinent.

⚠️ **Attention** · R^2 ne dit pas si la droite monte ou descend : il dit seulement si les points en sont proches.

💡 **Donner du sens** · Lis R^2 comme une note de 0 à 1 : « la droite résume-t-elle bien le nuage ? ».

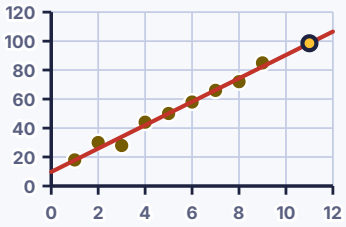
📝 Mes notes

PARTIE B · QUALITÉ DE L'AJUSTEMENT ET PRÉVISIONS

4 Prévoir et rester prudent

🔎 JE DÉCOUVRE

Avec la droite y = 3,24 x + 17,93, quel chiffre d'affaires prévoir pour 1 000 € de publicité (x = 10) ? Peut-on faire confiance à cette prévision ?



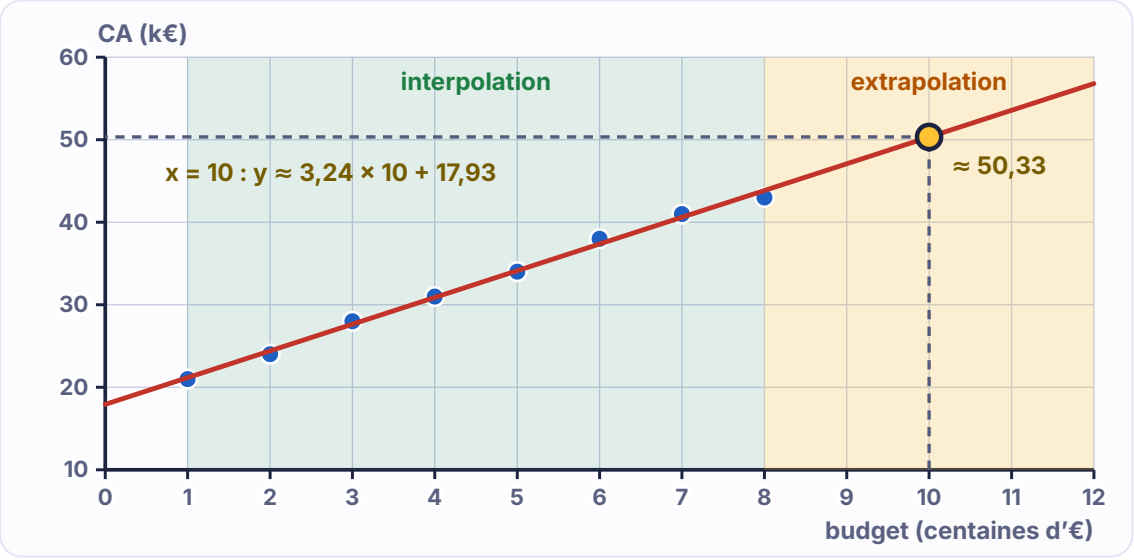
💬 JE COMPRENDS

Pour **estimer** y, on remplace x dans l'équation. Pour x = 10 : y ≈ 3,24 × 10 + 17,93 = 50,33 k€.

Quand x est dans la plage des données (ici de 1 à 8), on fait une **interpolation**. Quand x en sort, comme x = 10, on fait une **extrapolation**. Une extrapolation est plus risquée : rien ne garantit que la tendance continue. Plus on s'éloigne des données, moins l'estimation est sûre.

Pour trouver x à partir de y, on résout l'équation : 3,24 x + 17,93 = 45 donne x = 27,07 ÷ 3,24 ≈ 8,35.

👀 JE VOIS



La zone verte est celle des données (interpolation). La zone jaune est en dehors (extrapolation).

📝 Mes notes

📌 JE RETIENS

Estimation : $y \approx ax + b$ · Recherche de x : $x = \dfrac{y - b}{a}$

Dans les données : **interpolation**. Hors des données : **extrapolation**, à prendre avec prudence.

EXEMPLE

x = 10 : y ≈ **50,33 k€** (extrapolation).

y = 45 : x ≈ **8,35**, soit 835 € de publicité.

🧠 Je raisonne · corrélation n'est pas causalité

Les ventes de glaces et les coups de soleil augmentent ensemble : le nuage est presque aligné. Les glaces **causent**-elles les coups de soleil ? **Non** : les deux dépendent du soleil. Un bon ajustement montre un **lien statistique** (une corrélation), pas une **cause**.

⚠️ **Attention** · Une prévision est une estimation : écris « environ » ou ≈, jamais un résultat certain.

⚡ **Calculer vite** · Avant de prévoir, regarde où se trouve x : dans les données ou en dehors ?

🔤 Les mots à connaître

Le mot	Ce qu'il veut dire	Au travail
série à deux variables	liste de couples (x ; y) mesurés sur les mêmes individus	*« Budget et chiffre d'affaires forment une série à deux variables. »*
nuage de points	ensemble des points (x ; y) dans un repère	*« Le nuage de points monte de gauche à droite. »*
point moyen	point G ($\bar{x}$; $\bar{y}$) dont les coordonnées sont les moyennes	*« Le point moyen est G (4,5 ; 32,5). »*
ajustement affine	remplacer le nuage par une droite	*« Un ajustement affine permet de prévoir. »*
moindres carrés	méthode qui rend minimale la somme des carrés des écarts	*« La droite des moindres carrés est donnée par le tableur. »*
coefficient de détermination	nombre R^2 entre 0 et 1 qui mesure la qualité de l'ajustement	*« Le coefficient de détermination vaut 0,996. »*
interpolation	estimation à l'intérieur des données	*« Pour x = 4,5, c'est une interpolation. »*
extrapolation	estimation en dehors des données	*« Pour x = 10, c'est une extrapolation. »*
corrélation	lien statistique entre deux variables	*« Une corrélation forte ne prouve pas une cause. »*

📝 Mes notes

🧭 Méthodes

un exercice résolu, puis le même à compléter

Exercice résolu — Ajuster et prévoir

💻 tableur

Avec les données de la boutique (budget x, CA y), calcule le point moyen, donne la droite d'ajustement du tableur et estime le chiffre d'affaires pour **x = 10**.

CE QUE J'ÉCRIS	POURQUOI JE LE FAIS
1 $\bar{x} = 36 \div 8 =$ **4,5** ; $\bar{y} = 260 \div 8 =$ **32,5**	Les moyennes des x et des y.
2 Tableur : $a \approx 3{,}24$; $b \approx 17{,}93$; $R^2 \approx 0{,}996$	=PENTE, =ORDONNEE.ORIGINE, =COEFFICIENT.DETERMINATION.
3 **y = 3,24 x + 17,93** : ajustement pertinent	R^2 est très proche de 1.
4 $x = 10$: $y \approx 3{,}24 \times 10 + 17{,}93 =$ **50,33 k€**	Une extrapolation : 10 est hors des données.

🔁 **Je vérifie** · $3{,}24 \times 4{,}5 + 17{,}93 = 32{,}51 \approx 32{,}5$: la droite passe bien par G ✓.

✅ **G (4,5 ; 32,5), y = 3,24 x + 17,93 ; pour 1 000 € de publicité, environ 50,33 k€ de chiffre d'affaires.**

→ Je m'entraîne : exercices 1 et 3

✍️ À toi : un objectif de chiffre d'affaires

🧮 calculatrice

La boutique vise **45 k€** de chiffre d'affaires. Avec y = 3,24 x + 17,93, quel budget publicitaire prévoir ?

CE QUE J'ÉCRIS	POURQUOI JE LE FAIS
1 $3{,}24\,x + 17{,}93 = 45$	Je remplace y par 45.
2 $3{,}24\,x = 45 - 17{,}93 =$ ☐	J'enlève 17,93 des deux côtés.
3 $x = 27{,}07 \div 3{,}24 \approx$ ☐ (au dixième)	Je divise par 3,24.
4 x > 8 : c'est une ☐ ; budget ≈ ☐ €	x est en centaines d'euros.

🔁 **Je vérifie** · $3{,}24 \times 8{,}4 + 17{,}93 = 45{,}146 \approx 45$ ✓.

✅ **Ma réponse :** _____

→ Je m'entraîne : exercice 2

📝 Mes notes

✏️ Je m'entraîne

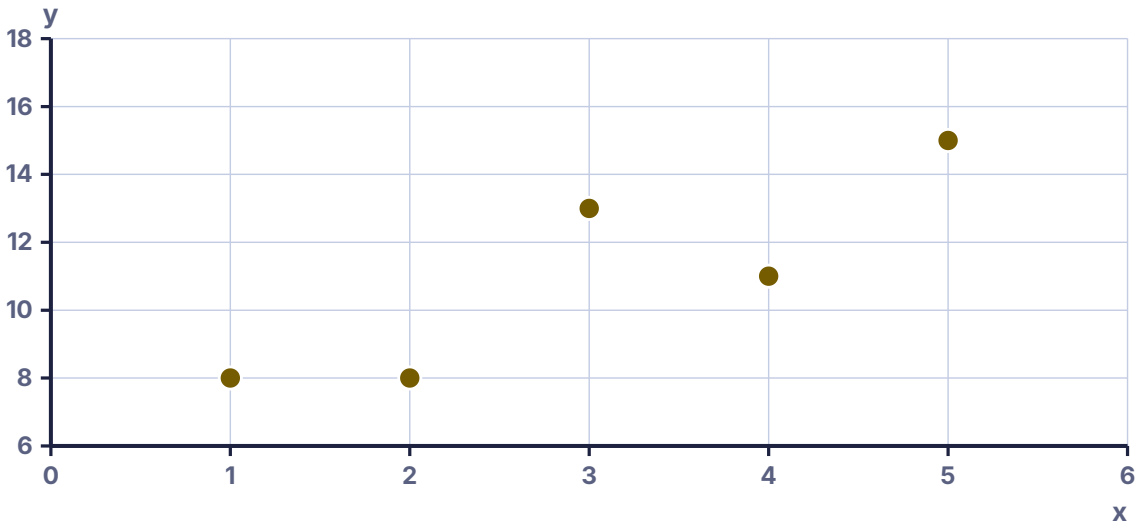
Un support à compléter, des cases lettrées. Réponses p. 143 ; d'autres nombres dans l'appli.

1 Le point moyen

notion 1

Calcule les coordonnées du point moyen G : la moyenne des x, puis la moyenne des y. Puis indique la tendance du nuage.

x	1	2	3	4	5
y	8	8	13	11	15



a. $\bar{x}$ = [a] b. $\bar{y}$ = [b]

c. La tendance du nuage est :

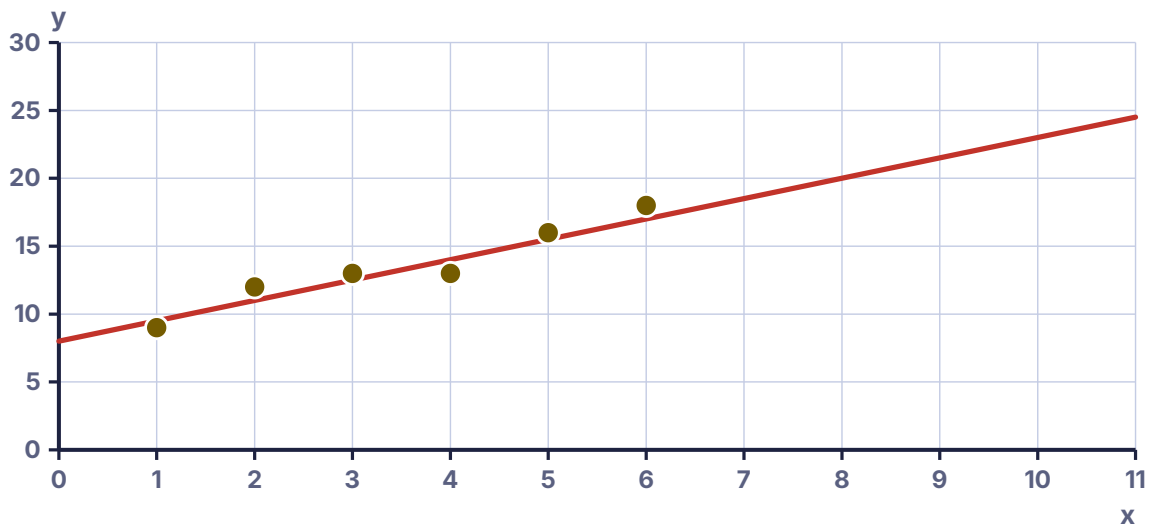
c. ☐ croissante ☐ décroissante

📝 Mes notes

2 Prévoir avec la droite

notion 4

La droite d'ajustement du nuage a pour équation y = 1,5 x + 8. Utilise-la pour estimer.



a. Pour x = 4,5, y ≈ [a] b. Pour x = 9, y ≈ [b]

c. Pour y = 24, x ≈ [c] (au dixième)

d. L'estimation pour x = 9 est :

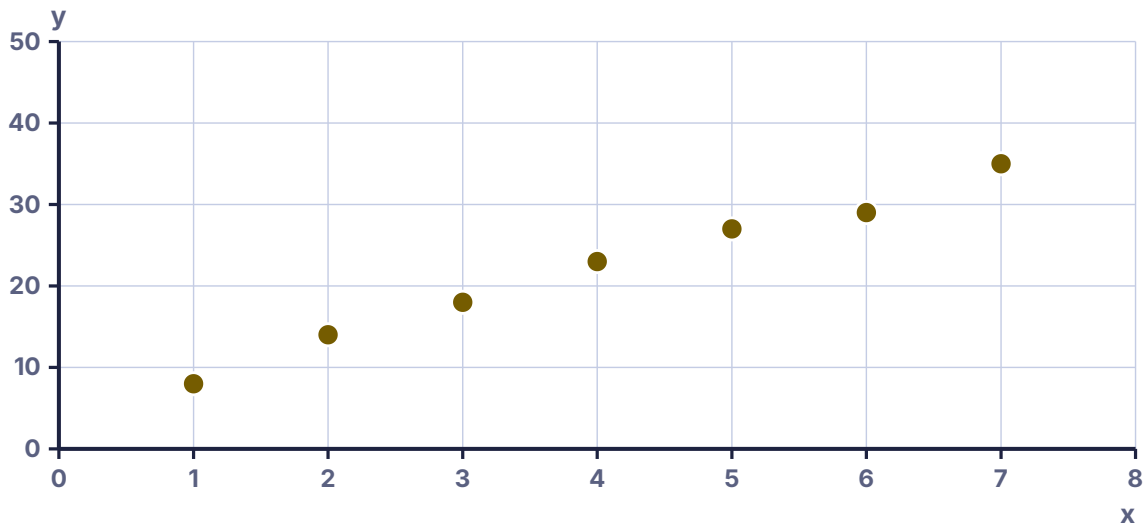
d. ☐ une interpolation ☐ une extrapolation

📝 Mes notes

3 Lire un tableur

notion 3

Un tableur a calculé la droite d'ajustement (moindres carrés) et R^2. Arrondis a et b au centième, juge l'ajustement (ici, on le dit pertinent si $R^2 \geq 0{,}9$), puis fais une estimation avec les valeurs arrondies.



=PENTE(B2:B8;A2:A8)	4,285714
=ORDONNEE.ORIGINE(B2:B8;A2:A8)	4,857143
=COEFFICIENT.DETERMINATION(B2:B8;A2:A8)	0,989

a. $a \approx$ [a] b. $b \approx$ [b]

c. Un ajustement affine est-il pertinent ?

d. Pour x = 12, $y \approx$ [d] (avec a et b arrondis)

c. ☐ oui ☐ non

📝 Mes notes

🧩 Je résous

Des situations du métier. Je lis tout l'énoncé, je surligne les données, je dis ce que je cherche.

4 Petit problème — Visites et commandes

notion 4 · S'approprier · Réaliser

Un site de vente note ses visites x (en centaines) et ses commandes y.

visites x	2	4	5	7	8	10
commandes y	15	27	30	42	48	57

Le tableur donne la droite d'ajustement **y = 5,29 x + 4,79**.

a. Calcule $\bar{x}$.

b. Calcule $\bar{y}$.

c. Estime le nombre de commandes pour 900 visites (x = 9).

d. Combien de visites (en centaines, au dixième) pour 70 commandes ?

💬 Ce cas se fait en 4 étapes. Lis les valeurs du tableur, arrondis-les, puis utilise l'équation dans les deux sens.

5 Défi · 4 étapes — Les glaces et la météo

notion 3 · Analyser-raisonner · Réaliser · Valider

Un glacier relève la température t (°C) et ses ventes v (glaces par jour) pendant 6 jours.

t (°C)	14	17	20	23	26	29
v	62	80	101	118	140	157

Le tableur affiche : PENTE = 6,4 ; ORDONNEE.ORIGINE = − 27,933 333 ; R^2 = 0,999 05.

a. Arrondis b au centième.

b. L'ajustement est-il pertinent ? Donne R^2 arrondi au millième.

c. Estime les ventes pour 32 °C (au dixième).

d. Pour quelle température prévoir 120 glaces ? (au dixième)

Analyser-raisonner — 💼 **Au travail, cela sert à** prévoir un stock de glaces selon la météo annoncée.

💡 Coup de pouce · exercice 5 : b est négatif : v = 6,4 t − 27,93. Pour isoler t, ajoute 27,93 puis divise par 6,4.

💡 Coup de pouce · exercice 4 : x est exprimé en centaines de visites : 900 visites → x = 9.

💬 Voici une question de « vers le bac » : 5 étapes. La dernière demande de discuter : une prévision n'est pas une certitude.

6 Défi · 5 étapes Flyers et clients

notion 4 · Réaliser · Valider · Communiquer

Un magasin a distribué x centaines de flyers et compté y nouveaux clients.

flyers x	2	4	6	8	10	12
clients y	35	48	62	70	86	95

Le tableur donne **y = 6,03 x + 23,8** et $R^2 \approx 0{,}995$.

1 **Calculer $\bar{x}$.** — Réaliser

2 **Calculer $\bar{y}$.** — Réaliser

3 **Vérifier que G est presque sur la droite : calculer 6,03 × $\bar{x}$ + 23,8.** — Valider

4 **Estimer le nombre de clients pour 1 500 flyers.** — Réaliser

5 **Justifier : cette prévision est-elle sûre ?** — Communiquer

Communiquer — 💼 **Au travail, cela sert à** présenter une prévision chiffrée à un responsable en expliquant ses limites.

✅ Je sais faire

Je coche quand je sais faire seul. L'appli coche aussi cette liste au fil des réussites.

Je sais…	Exercices	Oui	Presque	Pas encore
représenter un nuage et calculer le point moyen.	1, 4	☐	☐	☐
obtenir une droite d'ajustement avec un outil numérique.	3, 5	☐	☐	☐
interpréter le coefficient de détermination R^2.	3, 5	☐	☐	☐
faire une prévision et en discuter la fiabilité.	2, 6	☐	☐	☐

🧴 Coup de pouce · exercice 6 : 1 500 flyers → x = 15, plus grand que 12 : c'est une extrapolation.

📝 Mes notes

🎯 S'évaluer · contrôle blanc · une feuille recto verso

Statistique à deux variables quantitatives

Magasin de décoration · durée conseillée : 40 min · calculatrice autorisée

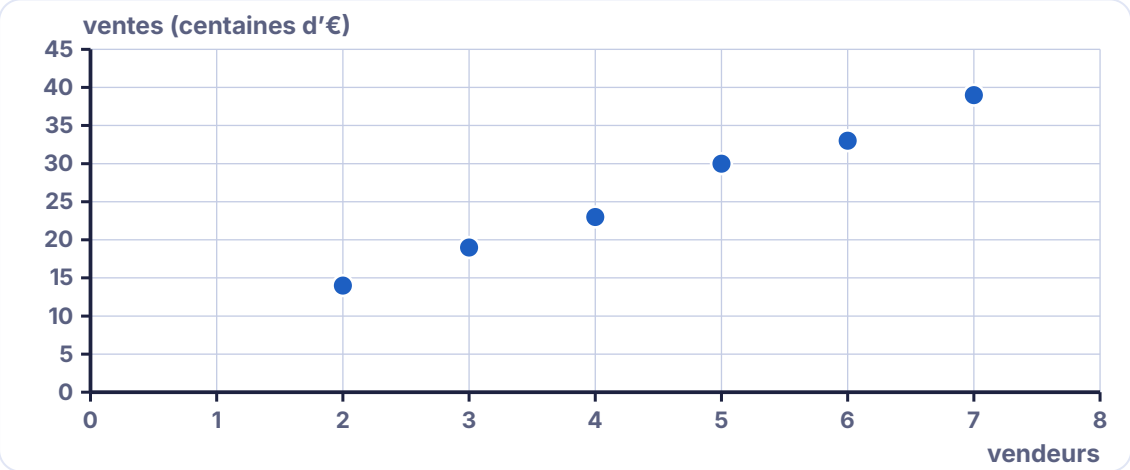
Nom _____ **Date** _____ **… / 20**

Compétence	Ce que je sais faire	Points	Insuffisant	Fragile	Satisfaisant	Très bon
S'approprier	Je relève des valeurs dans un tableau et un tableur.	2 pts	☐	☐	☐	☐
Analyser-raisonner	Je résous l'équation pour trouver x.	3 pts	☐	☐	☐	☐
Réaliser	Je calcule un point moyen, une estimation.	7 pts	☐	☐	☐	☐
Valider	Je juge un ajustement avec R^2 et je vérifie le point moyen.	5 pts	☐	☐	☐	☐
Communiquer	Je décris une tendance et je discute une prévision.	3 pts	☐	☐	☐	☐

Exercice 1 — Le nuage de points

5 pts

vendeurs x	2	3	4	5	6	7
ventes y	14	19	23	30	33	39



Tableur : =PENTE → 4,971429 ; =ORDONNEE.ORIGINE → 3,961905 ; =COEFFICIENT.DETERMINATION → 0,9935.

Le samedi, le magasin note le nombre de vendeurs x et les ventes y (en centaines d'euros).

1 Calculer $\bar{x}$. — Réaliser — 2 pts

_____

2 Calculer $\bar{y}$, au centième. — Réaliser — 2 pts

_____

3 Décrire la tendance du nuage par une phrase. — Communiquer — 1 pt

_____

_____

Exercice 2 La droite d'ajustement — 4 pts

Utiliser les résultats du tableur.

4 Relever *a*, arrondi au centième. — S'approprier — 1 pt

5 Relever b, arrondi au centième. — S'approprier — 1 pt

6 L'ajustement affine est-il pertinent ? Justifier avec R^2. — Valider — 2 pts

Exercice 3 Prévoir — 11 pts

On utilise la droite **y = 4,97 x + 3,96**.

7 Estimer les ventes avec 8 vendeurs. — Réaliser — 3 pts

8 Combien de vendeurs faut-il pour 35 centaines d'euros ? (au dixième) — Analyser-raisonner — 3 pts

9 L'estimation pour 8 vendeurs est-elle une interpolation ou une extrapolation ? Justifier. — Communiquer — 2 pts

10 Vérifier que G est presque sur la droite : calculer 4,97 × 4,5 + 3,96. — Valider — 3 pts

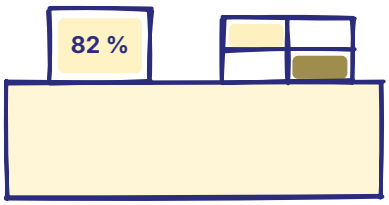
📝 Mes notes

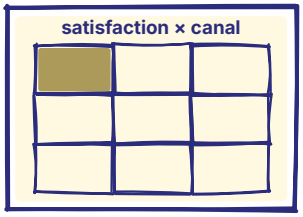
Chapitre 7 · Statistique et probabilités · probabilités

Probabilités

La chance en chiffres

Ce chapitre dans l'appli





Au travail — Animation commerciale · Enquêtes clients · Accueil

Pour ses 10 ans, une boutique organise un jeu : **50 tickets** dans une urne, dont **5 bons de 20 €** et **10 bons de 5 €**. Quelle chance a un client de gagner ? Et parmi les clients venus en ligne, combien sont satisfaits ? Les probabilités mettent des nombres sur le hasard.

Le plan du chapitre

A **Probabilité d'un évènement**
1. Expérience aléatoire et probabilité · 2. Contraire et incompatibles

B **Réunion et intersection**
3. Réunion et intersection

C **Tableaux croisés et probabilités conditionnelles**
4. Le tableau croisé · 5. La probabilité conditionnelle

Dans ce chapitre

- Je saurai calculer la probabilité d'un évènement, avec ou sans équiprobabilité.
- Je saurai utiliser l'évènement contraire et des évènements incompatibles.
- Je saurai calculer la probabilité d'une réunion et d'une intersection.
- Je saurai lire un tableau croisé et calculer une probabilité conditionnelle P_A(B).

Mes notes

🔗 De la 2de à la 1re : ce qui reste, ce qui change

EN 2DE, TU AS APPRIS

- ch. 6 *Fluctuation et probabilités* : tu calculais une probabilité : cas favorables divisés par cas possibles, avec un arbre ou un tableau.
- ch. 8 *Croisement de deux variables* : tu lisais un tableau croisé et tu choisissais le bon total, « sur l'ensemble » ou « parmi ».

Exemple de 2de · P = cas favorables ÷ cas possibles : 15 tickets gagnants sur 50 donnent 0,3. Dans un tableau croisé, « parmi les clients en ligne » : 68 ÷ 80 = 0,85.

EN 1RE, LA MÊME SITUATION VA PLUS LOIN

On nomme les évènements et on calcule avec : P(perdre) = 1 − 0,3 ; P(A ou B) = P(A) + P(B) − P(A et B). Le « parmi » devient la probabilité conditionnelle $P_A(B) = P(A \cap B) \div P(A)$. Les issues n'ont plus forcément la même probabilité.

✅ CE QUI RESTE

- Cas favorables ÷ cas possibles.
- Le tableau croisé et ses totaux.
- Choisir le bon total : « sur l'ensemble » ou « parmi ».

➕ CE QUI CHANGE

- Des univers non équiprobables.
- Contraire, incompatibles, réunion ∪ et intersection ∩, avec la formule.
- La probabilité conditionnelle et sa notation $P_A(B)$.

💼 À QUOI ÇA SERT

Lire une enquête client, comparer deux groupes, prévoir un nombre de lots.

⚡ Automatismes

5 minutes · sans calculatrice · les prérequis de 2de du chapitre et un intérêt simple

1. Écris 20 ÷ 50 en décimal. _____

2. Calcule 1 − 0,65. _____

3. Écris 75 % en décimal. _____

4. Calcule 0,4 + 0,3 − 0,1. _____

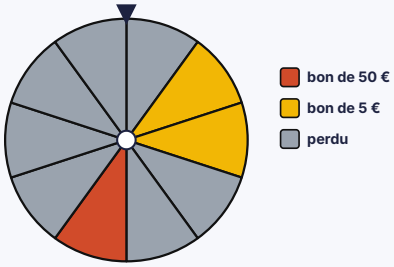
5. 2 000 € placés à 2 % pendant 1 an : intérêts ? _____

📝 Mes notes

🚀 Point de départ

un document du métier · 5 questions · sans calculatrice

La roue du jeu-concours



Roue de 10 secteurs égaux, lancée une fois par client.

1. Combien la roue a-t-elle de secteurs ?

   _____

2. Combien de secteurs donnent un bon de 5 € ?

   _____

3. Quelle est la probabilité de gagner le bon de 50 € ? (en décimal)

   _____

4. Quel résultat est le plus probable ?

   ☐ bon de 50 € ☐ bon de 5 € ☐ perdu

5. Quelle est la probabilité de gagner un bon (50 € ou 5 €) ? (en décimal)

   _____

📝 Mes notes

La leçon

je découvre, je comprends, je vois, je retiens

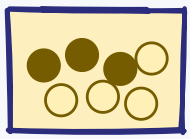
PARTIE A · PROBABILITÉ D'UN ÉVÈNEMENT

1 Expérience aléatoire et probabilité

🔎 JE DÉCOUVRE

L'urne contient **50 tickets** : **5 bons de 20 €**, **10 bons de 5 €**, le reste perdant. Un client tire un ticket au hasard. A-t-il plus de chances de gagner ou de perdre ?

3 rouges sur 7



💬 JE COMPRENDS

Tirer un ticket au hasard est une **expérience aléatoire** : on connaît les résultats possibles, mais pas celui qui va sortir. Chaque résultat possible est une **issue** ; ici, il y a 50 issues.

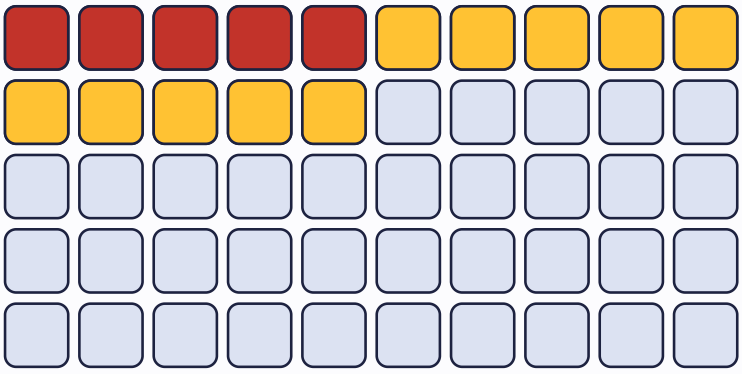
Un **évènement** est un ensemble d'issues : « gagner un bon de 20 € » contient 5 issues.

Quand toutes les issues ont la même chance (**équiprobabilité**), la **probabilité** d'un évènement est le nombre d'issues favorables divisé par le nombre d'issues possibles.

P(bon de 20 €) = 5 ÷ 50 = 0,1. P(gagner) = 15 ÷ 50 = 0,3. Une probabilité est toujours entre 0 (impossible) et 1 (certain).

Sans équiprobabilité (une roue aux secteurs inégaux, par exemple), chaque issue a sa propre probabilité ; leur somme vaut 1. La probabilité d'un évènement est la somme des probabilités de ses issues.

👀 JE VOIS



50 tickets, chacun a la même chance d'être tiré

P(bon de 20 €) = 5 ÷ 50 = 0,1

P(gagner) = (5 + 10) ÷ 50 = 15 ÷ 50 = 0,3

Chaque case est un ticket. On compte les cases de l'évènement, puis on divise par 50.

📝 Mes notes

📌 **JE RETIENS**

$$P(A) = \frac{\text{nombre d'issues favorables à } A}{\text{nombre d'issues possibles}}$$

$0 \leq P(A) \leq 1$ · somme des probabilités des issues = 1

EXEMPLE

P(bon de 20 €) = 5 ÷ 50 = **0,1**, soit 10 %.

Roue : P(gros lot) = 0,05, P(petit lot) = 0,25, P(perdu) = 0,7 ; P(gagner) = 0,05 + 0,25 = **0,3**.

🐍 Je programme · simuler 1 000 tirages

`random.randint(1, 50)` tire un nombre entier au hasard entre 1 et 50. Les numéros 1 à 15 sont les tickets gagnants.

```
import random
gagne = 0
for i in range(1000):
    if random.randint(1, 50) <= 15:
        gagne = gagne + 1
print(gagne / 1000)   # proche de 0.3
```

Pourquoi le résultat change-t-il à chaque exécution ? _____ **De quel nombre est-il proche ?** _____

⚠️ **Attention** · Une probabilité ne dépasse jamais 1. Si tu trouves 15 ou 1,5, tu as oublié de diviser.

💡 **Donner du sens** · P = 0,3 veut dire : sur un grand nombre de tirages, environ 3 clients sur 10 gagnent.

📝 Mes notes

PARTIE A · PROBABILITÉ D'UN ÉVÈNEMENT

2 Contraire et incompatibles

🔎 **JE DÉCOUVRE**

La probabilité de gagner est **0,3**. Quelle est la probabilité de perdre ? Faut-il recompter les tickets perdants ?

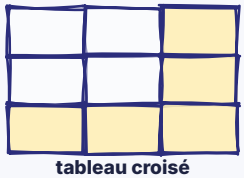


tableau croisé

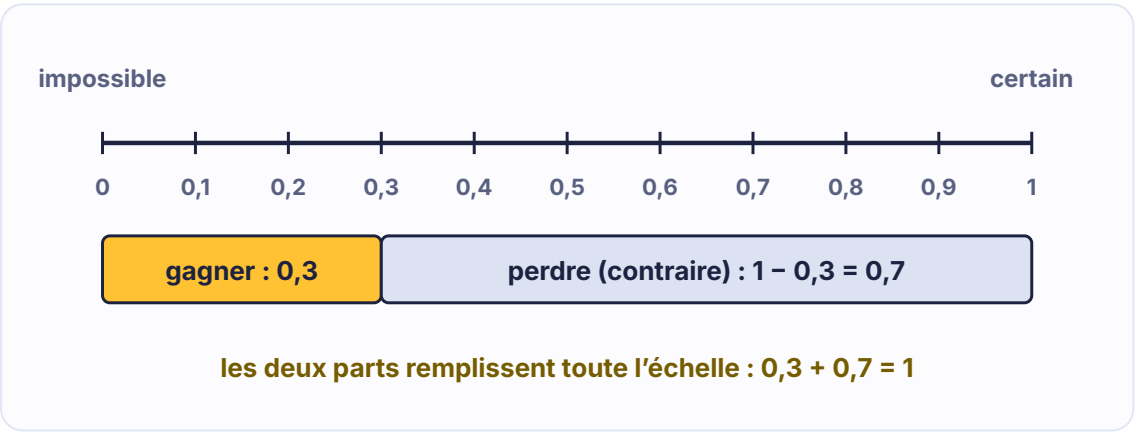
💬 **JE COMPRENDS**

L'**évènement contraire** de A, noté $\bar{A}$ (« non A »), contient toutes les issues qui ne sont pas dans A. A et $\bar{A}$ se partagent toutes les issues, donc $P(\bar{A}) = 1 - P(A)$.

P(perdre) = 1 − P(gagner) = 1 − 0,3 = 0,7. Contrôle : 35 ÷ 50 = 0,7.

Deux évènements sont **incompatibles** s'ils ne peuvent pas se produire en même temps : un ticket ne peut pas être à la fois un bon de 20 € et un bon de 5 €. Pour des évènements incompatibles, on additionne :
P(bon de 20 € ou bon de 5 €) = 0,1 + 0,2 = 0,3.

👀 **JE VOIS**



Sur l'échelle de 0 à 1, gagner et perdre se partagent toute la longueur : leurs probabilités font 1.

📌 **JE RETIENS**

$P(\bar{A}) = 1 - P(A)$

A et B incompatibles :

$P(A \text{ ou } B) = P(A) + P(B)$

EXEMPLE

P(perdre) = 1 − 0,3 = **0,7**.

P(20 € ou 5 €) = 0,1 + 0,2 = **0,3**.

⚠️ **Attention** · On n'additionne directement que des évènements incompatibles. S'ils ont des issues communes, voir la notion suivante.

⚡ **Calculer vite** · Quand l'évènement contraire est plus simple à compter, calcule-le puis fais 1 − …

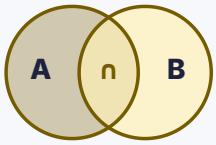
📝 Mes notes

PARTIE B · RÉUNION ET INTERSECTION

3 Réunion et intersection

🔎 JE DÉCOUVRE

Sur **200 clients**, **90** ont la carte de fidélité, **80** achètent en ligne et **30** font les deux. Combien de clients ont la carte ou achètent en ligne ? Est-ce 90 + 80 ?



💬 JE COMPRENDS

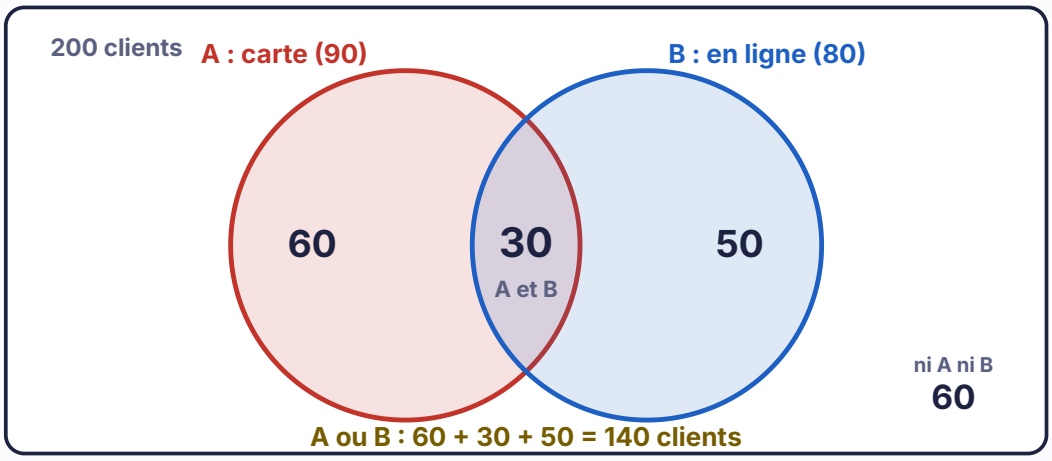
L'**intersection** « A et B » contient les issues qui sont dans A **et** dans B : ici les 30 clients qui ont la carte et achètent en ligne.

La **réunion** « A ou B » contient les issues qui sont dans A, dans B, ou dans les deux.

Si on additionne 90 + 80 = 170, on compte deux fois les 30 clients communs. Il faut les enlever une fois :
90 + 80 − 30 = 140. Donc P(A ou B) = 140 ÷ 200 = 0,7.

Avec les probabilités : P(A ou B) = 0,45 + 0,4 − 0,15 = 0,7.

👀 JE VOIS



Le centre (30) est l'intersection. Les trois zones colorées forment la réunion : 60 + 30 + 50 = 140.

📌 JE RETIENS

$$P(A \text{ ou } B) = P(A) + P(B) - P(A \text{ et } B)$$

On note aussi A ∪ B (réunion) et A ∩ B (intersection).

EXEMPLE

P(A et B) = 30 ÷ 200 = **0,15**.

P(A ou B) = 0,45 + 0,4 − 0,15 = **0,7**.

🧠 **Je raisonne · le « ou » des mathématiques**

Au restaurant, « fromage ou dessert » veut souvent dire l'un **ou bien** l'autre, pas les deux. En mathématiques, « A ou B » est **inclusif** : il comprend aussi les clients qui sont dans A et dans B. C'est pour cela que la zone commune fait partie de la réunion.

⚠️ **Attention** · N'additionne pas P(A) + P(B) sans enlever P(A et B) : la zone commune serait comptée deux fois.

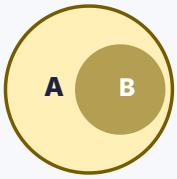
✅ **Vérifier** · Contrôle avec le diagramme : la réunion est la somme des trois zones colorées.

PARTIE C · TABLEAUX CROISÉS ET PROBABILITÉS CONDITIONNELLES

4 Le tableau croisé

🔎 JE DÉCOUVRE

Une enquête classe **200 clients** selon leur mode d'achat (en ligne ou en magasin) et leur satisfaction. Les clients en ligne sont-ils plus souvent satisfaits que ceux du magasin ?



on regarde seulement A

💬 JE COMPRENDS

Un **tableau croisé d'effectifs** range une population selon deux critères. Chaque case compte les individus qui vérifient les deux critères ; la dernière ligne et la dernière colonne donnent les totaux.

Pour un client pris au hasard parmi les 200 :
P(en ligne et satisfait) = 68 ÷ 200 = 0,34.

On peut aussi se limiter aux clients en ligne. On divise alors par le total de cette ligne : 68 ÷ 80 = 0,85. C'est la **fréquence conditionnelle** des clients satisfaits parmi les clients en ligne. Parmi les clients du magasin, elle vaut 90 ÷ 120 = 0,75.

On compare donc des proportions, pas des effectifs. Il y a 90 satisfaits en magasin, plus que 68. Mais c'est une plus petite part.

👀 JE VOIS

	satisfait	pas satisfait	total
en ligne	68	12	80
en magasin	90	30	120
total	158	42	200

P(en ligne et satisfait) = 68 ÷ 200 = 0,34

parmi les clients en ligne : 68 ÷ 80 = 0,85

En jaune : une case divisée par le total général. En vert : la même case divisée par le total de sa ligne.

📌 JE RETIENS

Un client parmi tous : $\frac{\text{case}}{\text{total général}}$

« Parmi les clients en ligne » : $\frac{\text{case}}{\text{total de la ligne}}$

EXEMPLE

P(en ligne et satisfait) = **0,34**.

Parmi les clients en ligne : **0,85** ; en magasin : **0,75**.

⚠️ **Attention** · Le mot « parmi » change le total par lequel on divise. Lis la question deux fois avant de diviser.

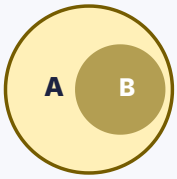
🎯 **Estimer** · Contrôle les totaux : chaque ligne et chaque colonne doivent tomber juste avant tout calcul.

PARTIE C · TABLEAUX CROISÉS ET PROBABILITÉS CONDITIONNELLES

5 La probabilité conditionnelle

🔎 JE DÉCOUVRE

On choisit un client **parmi ceux qui ont la carte** (A). Quelle est la probabilité qu'il achète aussi en ligne (B) ? Est-ce la même chose que choisir un client en ligne et regarder s'il a la carte ?



on regarde seulement A

💬 JE COMPRENDS

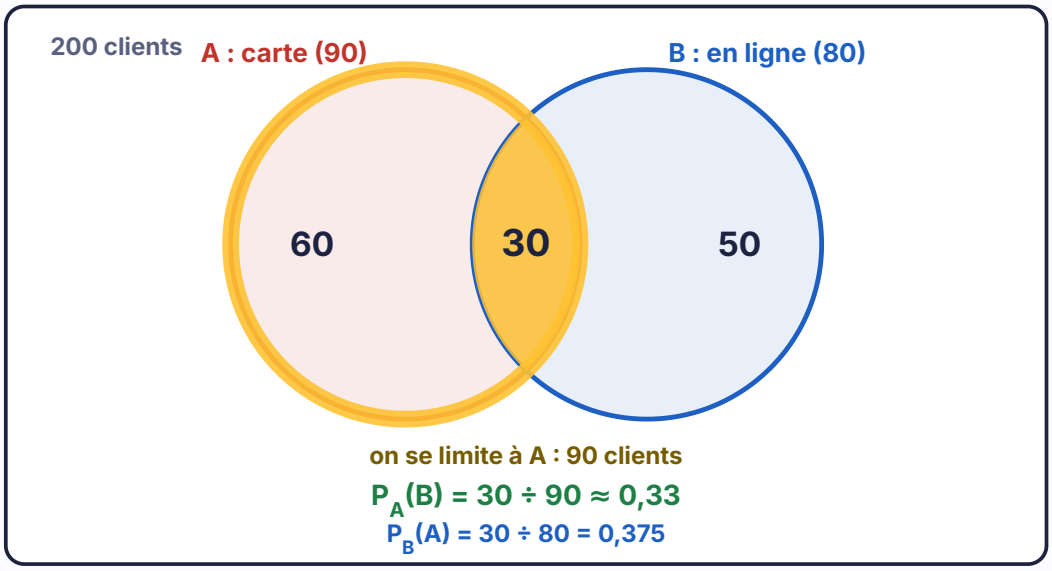
On note $P_A(B)$ la **probabilité de B sachant A**. C'est la probabilité que B se réalise quand on sait déjà que A est réalisé. On se limite aux issues de A, qui devient le nouvel univers.

Avec des effectifs : $P_A(B) = n(A \cap B) \div n(A)$. Ici, 30 clients ont la carte et achètent en ligne, sur 90 clients qui ont la carte : $P_A(B) = 30 \div 90 \approx 0{,}33$.

Avec des probabilités :
$P_A(B) = P(A \cap B) \div P(A) = 0{,}15 \div 0{,}45 \approx 0{,}33$.

L'ordre compte : $P_B(A) = 30 \div 80 = 0{,}375$. Ce n'est pas le même nombre : on ne se limite pas au même groupe. Dans un tableau croisé, $P_A(B)$ est la fréquence conditionnelle lue sur la ligne (ou la colonne) de A.

👀 JE VOIS



On ne regarde plus que le disque A (90 clients). La zone jaune, A ∩ B, en contient 30.

📝 Mes notes

📌 **JE RETIENS**

$$P_A(B) = \frac{n(A \cap B)}{n(A)} = \frac{P(A \cap B)}{P(A)}$$

En général, $P_A(B) = P_B(A)$.

EXEMPLE

$P_A(B) = 30 \div 90 \approx \mathbf{0{,}33}$.

$P_B(A) = 30 \div 80 = \mathbf{0{,}375}$.

🧠 **Je raisonne · ∈, ⊂ et complémentaire**

Un client x **appartient** à A : on écrit x ∈ A. Les clients de A ∩ B sont tous dans A : A ∩ B est **inclus** dans A, on écrit A ∩ B ⊂ A. Le **complémentaire** de A, noté Ā, contient tous les clients qui ne sont pas dans A : c'est l'évènement contraire.

⚠️ **Attention** · « Sachant A » : on divise par l'effectif de A, pas par l'effectif total.

💡 **Donner du sens** · Lis « sachant A » comme « parmi les A » : c'est la même question que dans le tableau croisé.

Les mots à connaître

Le mot	Ce qu'il veut dire	Au travail
expérience aléatoire	expérience dont on connaît les résultats possibles mais pas celui qui sortira	*« Tirer un ticket est une expérience aléatoire. »*
issue	résultat possible d'une expérience	*« Il y a 50 issues : les 50 tickets. »*
évènement	ensemble d'issues	*« « Gagner » est un évènement. »*
probabilité	nombre entre 0 et 1 qui mesure la chance d'un évènement	*« La probabilité de gagner est 0,3. »*
équiprobabilité	toutes les issues ont la même probabilité	*« Avec des tickets identiques, il y a équiprobabilité. »*
évènement contraire	ensemble des issues qui ne sont pas dans l'évènement	*« Perdre est l'évènement contraire de gagner. »*
incompatibles	qui ne peuvent pas se produire en même temps	*« Bon de 20 € et bon de 5 € sont incompatibles. »*
intersection	issues dans A et dans B	*« L'intersection compte 30 clients. »*
réunion	issues dans A ou dans B (ou les deux)	*« La réunion compte 140 clients. »*

📝 Mes notes

🧭 Méthodes

un exercice résolu, puis le même à compléter

Exercice résolu — Probabilité d'une réunion

🧮 calculatrice

Sur **200 clients**, **90** ont la carte (A), **80** achètent en ligne (B), **30** font les deux. On choisit un client au hasard. Calcule P(A), P(B), P(A et B) puis P(A ou B).

CE QUE J'ÉCRIS	POURQUOI JE LE FAIS
1 P(A) = 90 ÷ 200 = **0,45** ; P(B) = 80 ÷ 200 = **0,4**	Issues favorables ÷ issues possibles.
2 P(A et B) = 30 ÷ 200 = **0,15**	Les clients des deux groupes.
3 P(A ou B) = 0,45 + 0,4 − 0,15 = **0,7**	J'enlève l'intersection, comptée deux fois.
4 P(ni A ni B) = 1 − 0,7 = **0,3**	Évènement contraire de « A ou B ».

🔁 **Je vérifie** · Avec les effectifs : 60 + 30 + 50 = 140 et 140 ÷ 200 = 0,7 ✓.

✅ **P(A ou B) = 0,7 : 7 clients sur 10 ont la carte ou achètent en ligne.**

→ Je m'entraîne : exercices 1 et 2

✍️ À toi : À toi : lire un tableau croisé

🧮 calculatrice

Avec le tableau croisé des 200 clients (en ligne : 68 satisfaits sur 80 ; magasin : 90 satisfaits sur 120), calcule les probabilités demandées.

CE QUE J'ÉCRIS	POURQUOI JE LE FAIS
1 P(satisfait) = 158 ÷ 200 = ☐	Total des satisfaits ÷ total général.
2 P(pas satisfait) = 1 − 0,79 = ☐	Évènement contraire.
3 Parmi les clients du magasin : 90 ÷ 120 = ☐	Je divise par le total de la ligne « magasin ».
4 Parmi les clients en ligne : 68 ÷ 80 = ☐	Je divise par le total de la ligne « en ligne ».

🔁 **Je vérifie** · 42 ÷ 200 = 0,21 : même résultat qu'avec le contraire ✓.

✅ **Ma réponse :** _____

→ Je m'entraîne : exercice 3

📝 Mes notes

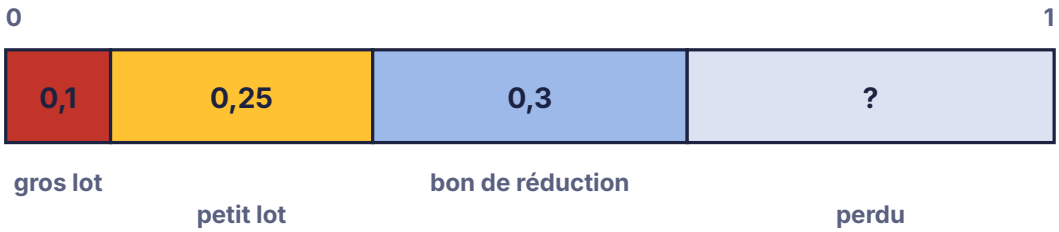
✏️ Je m'entraîne

Un support à compléter, des cases lettrées. Réponses p. 144 ; d'autres nombres dans l'appli.

1 Une roue sans équiprobabilité

notion 2

Les secteurs de la roue n'ont pas la même taille. Le tableau donne la probabilité de chaque issue.



Issue	gros lot	petit lot	bon de réduction	perdu
Probabilité	0,1	0,25	0,3	[a]

a. P(perdu) dans le tableau b. P(gagner un lot) = P(gros lot) + P(petit lot) = [b]

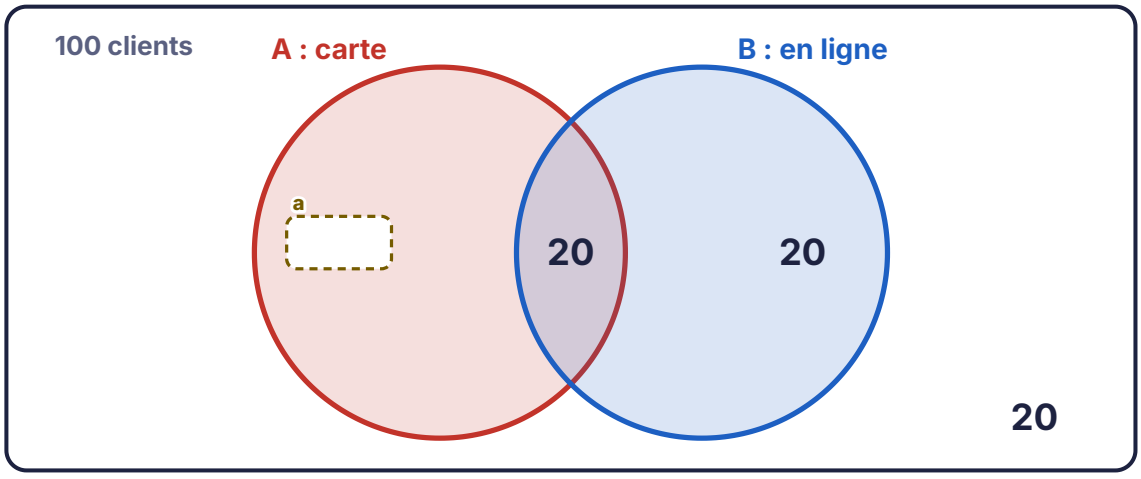
c. P(ne pas gagner de lot) = [c] d. Les issues sont-elles équiprobables ?

d. ☐ oui ☐ non

2 Et, ou

notion 3

Sur 100 clients, 60 ont la carte de fidélité (A), 40 ont acheté en ligne (B) et 20 ont les deux. Complète le diagramme et calcule les probabilités pour un client pris au hasard (en décimal).



a. Clients avec la carte seulement : case a du diagramme b. Clients dans A ou B : [b]

c. P(A et B) = [c] d. P(A ou B) = [d] e. P(ni A ni B) = [e]

a. _____

3 Un tableau croisé

notion 4

Une enquête classe les clients selon leur mode d'achat et leur satisfaction. Complète les totaux (a, b, c), puis calcule les probabilités en décimal, arrondies au millième.

	satisfait	pas satisfait	total
en ligne	60	8	a
en magasin	75	30	105
total	b	38	c

d. P(en ligne et satisfait) = d

e. Probabilité qu'un client soit satisfait sachant qu'il achète en ligne : $P_{\text{en ligne}}(\text{satisfait})$ = e

🧩 Je résous

Des situations du métier. Je lis tout l'énoncé, je surligne les données, je dis ce que je cherche.

4 Petit problème — Les cartes à gratter

notion 2 · S'approprier · Réaliser

Un magasin distribue des cartes à gratter. Dans un paquet de **40 cartes** : **2 bons de 30 €**, **6 bons de 10 €**, les autres sont perdantes. Un client reçoit une carte au hasard.

a. Calcule P(bon de 30 €).

b. Calcule P(gagner un bon).

c. Calcule P(perdre).

d. Sur 400 clients, combien de gagnants peut-on attendre ?

📝 Mes notes

🍐 Coup de pouce · exercice 4 : Perdre est l'événement contraire de gagner : 1 − P(gagner).

💬 Ce cas se fait en 4 étapes. Fais d'abord un diagramme : la zone commune ne doit être comptée qu'une fois.

5 🏔️ Défi · 4 étapes Le samedi et les promotions

notion 3 · Analyser-raisonner · Réaliser · Valider

Sur **150 clients** interrogés, **60** viennent le samedi (S), **75** achètent un produit en promotion (Pm) et **25** font les deux. On choisit un client au hasard. Donne les probabilités au millième.

a. Calcule P(S).

b. Calcule P(S et Pm).

c. Calcule P(S ou Pm).

d. Calcule la probabilité qu'un client ne vienne pas le samedi et n'achète pas en promotion.

Analyser-raisonner 💼 **Au travail, cela sert à** exploiter une enquête de fréquentation pour cibler une promotion.

📝 Mes notes

🧴 Coup de pouce · exercice 5 : Calcule l'effectif de la réunion : 60 + 75 − 25 = 110.

💬 Voici une question de « vers le bac » : 5 étapes. Attention au mot « parmi » : il change le nombre par lequel tu divises.

6 Défi · 5 étapes — Domicile ou point relais ?

notion 4 · Réaliser · Analyser-raisonner · Communiquer

Une boutique en ligne a étudié **250 commandes**.

	en retard	à l'heure	total
livraison à domicile	30	120	150
point relais	10	90	100
total	40	210	250

1 Calculer la probabilité qu'une commande soit en retard. — Réaliser

2 Calculer P(domicile et en retard). — Réaliser

3 Parmi les livraisons à domicile, calculer la probabilité d'un retard. — Analyser-raisonner

4 Parmi les livraisons en point relais, calculer la probabilité d'un retard. — Analyser-raisonner

5 Justifier : quel mode de livraison conseiller à un client pressé ? — Communiquer

Communiquer — 💼 **Au travail, cela sert à** conseiller un client sur un mode de livraison en s'appuyant sur des chiffres.

📝 Mes notes

💡 Coup de pouce · exercice 6 : Pour comparer les deux modes, divise chaque case « en retard » par le total de sa ligne.

✅ Je sais faire

Je coche quand je sais faire seul. L'appli coche aussi cette liste au fil des réussites.

Je sais…	Exercices	Oui	Presque	Pas encore
calculer la probabilité d'un évènement.	**1, 4**	☐	☐	☐
utiliser l'évènement contraire et des évènements incompatibles.	**1, 4**	☐	☐	☐
calculer la probabilité d'une réunion et d'une intersection.	**2, 5**	☐	☐	☐
lire et utiliser un tableau croisé.	**3, 6**	☐	☐	☐
calculer une probabilité conditionnelle P_A(B).	**3, 6**	☐	☐	☐

📝 Mes notes

🎯 S'évaluer · contrôle blanc · une feuille recto verso

Probabilités

Stand d'un salon · durée conseillée : 40 min · calculatrice autorisée

Nom _____ **Date** _____ **… / 20**

Compétence	Ce que je sais faire	Points	Insuffisant	Fragile	Satisfaisant	Très bon
S'approprier	Je relève des effectifs dans un tableau croisé.	2 pts	☐	☐	☐	☐
Analyser-raisonner	Je choisis le bon total et la bonne formule.	5 pts	☐	☐	☐	☐
Réaliser	Je calcule une probabilité.	8 pts	☐	☐	☐	☐
Valider	Je contrôle avec l'évènement contraire.	2 pts	☐	☐	☐	☐
Communiquer	J'explique ce qu'une probabilité veut dire.	3 pts	☐	☐	☐	☐

Exercice 1 — Lire le tableau — 6 pts

Visiteurs du salon	achat	pas d'achat	total
moins de 30 ans	48	72	120
30 ans et plus	90	90	180
total	138	162	300

Enquête auprès de 300 visiteurs d'un salon.

On choisit un visiteur au hasard parmi les 300.

1 Relever le nombre de visiteurs qui ont acheté. — S'approprier — 1 pt

_____

2 Relever le nombre de visiteurs de moins de 30 ans. — S'approprier — 1 pt

_____

3 Calculer la probabilité qu'un visiteur ait acheté. — Réaliser — 2 pts

_____

4 En déduire la probabilité qu'il n'ait pas acheté. — Valider — 2 pts

_____

Exercice 2 — Et, ou, parmi — 7 pts

A : « le visiteur a moins de 30 ans ». B : « le visiteur a acheté ».

5 Calculer P(A et B). — Réaliser — 2 pts

_____

6 Calculer P(A ou B). — Analyser-raisonner — 3 pts

_____

7 Calculer la probabilité conditionnelle $P_A(B)$: la probabilité d'avoir acheté, sachant que le visiteur a moins de 30 ans. — Analyser-raisonner — 2 pts

_____

Exercice 3 Le jeu du stand

7 pts

Une urne contient **20 tickets** : **1 gros lot**, **4 petits lots**, les autres perdants.

8 Calculer la probabilité de gagner le gros lot. — Réaliser — 2 pts

9 Calculer la probabilité de gagner un lot. — Réaliser — 2 pts

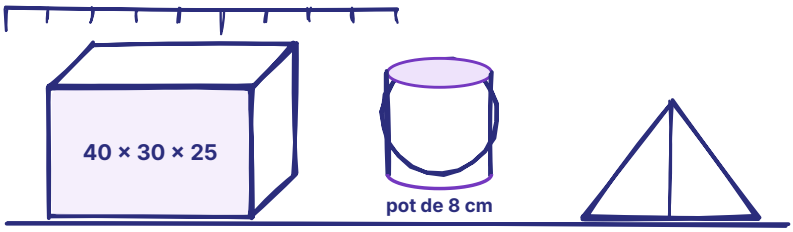
10 Le stand attend 200 joueurs. Combien de lots prévoir, environ ? Expliquer. — Communiquer — 3 pts

📝 Mes notes

Géométrie dans l'espace

Solides, volumes et emballages

Ce chapitre dans l'appli



Au travail 📦 Expédition · 🪟 Vitrine, merchandising · 🏬 Logistique

L'Atelier Mia lance des bougies en forme de **cylindre**, de **cône** et de **boule**. Combien de cire faut-il pour chacune ? Dans quelle boîte les ranger pour perdre le moins de place ? Pour répondre, il faut savoir dessiner un solide, calculer son volume et imaginer ce qu'on voit quand on le coupe.

Le plan du chapitre

A **Représenter un solide**
1. Représenter un solide en perspective

B **Volumes des solides usuels**
2. Volumes : prismes, cylindres, pyramides, cônes · 3. Le volume de la boule

C **Sections et solides composés**
4. Les sections planes · 5. Les solides composés

Dans ce chapitre

- Je saurai lire et compléter un solide en perspective cavalière.
- Je saurai calculer le volume d'un prisme, d'un cylindre, d'une pyramide et d'un cône.
- Je saurai calculer le volume d'une boule.
- Je saurai reconnaître la section d'un solide par un plan.
- Je saurai calculer le volume d'un solide composé.

📝 Mes notes

🔗 De la 2de à la 1re : ce qui reste, ce qui change

EN 2DE, TU AS APPRIS

- ch. 7 *Géométrie* : tu calculais des aires, des volumes de pavés et de cylindres, tu convertissais en litres et tu utilisais le théorème de Pythagore.

Exemple de 2de · On calcule le volume d'un pavé ($V = L \times l \times h$) et d'un cylindre (aire du disque × hauteur), puis on convertit en litres.

EN 1RE, LA MÊME SITUATION VA PLUS LOIN

On ajoute la pyramide et le cône (on divise par 3), la boule ($4/3 \times \pi \times r^3$), les solides composés (bougie maison : cube + pyramide = 264 cm³) et la section d'un solide par un plan, observée avec GeoGebra 3D.

✅ CE QUI RESTE

- L'aire d'un rectangle et d'un disque.
- Le volume du pavé et du cylindre.
- 1 L = 1 dm³ = 1 000 cm³.

➕ CE QUI CHANGE

- La pyramide, le cône et la boule.
- Lire et dessiner un solide en perspective.
- Les solides composés.
- Les sections planes.

💼 À QUOI ÇA SERT

Calculer la matière d'un produit, choisir un emballage, prévoir un volume de stockage.

⚡ Automatismes

5 minutes · sans calculatrice · les prérequis de 2de du chapitre et un intérêt simple

1. Volume d'un cube de 4 cm de côté (cm³) ?

2. 2,5 L, c'est combien de cm³ ?

3. Diamètre 6 cm : quel est le rayon ?

4. Avec $\pi \approx 3$, aire d'un disque de rayon 3 cm ?

5. 1 000 € placés à 5 % pendant 6 mois : intérêts ?

🚀 Point de départ

un document du métier · 5 questions · sans calculatrice

La fiche technique des bougies



Bougie	Forme	Dimensions (cm)
A	cylindre	diamètre 6 · hauteur 12
B	cône	diamètre 8 · hauteur 12
C	pavé à base carrée	côté 5 · hauteur 6

Gamme de l'Atelier Mia.

1. Quelle est la hauteur de la bougie A ?

2. Quel est le rayon de la bougie A ?

3. Quel est le volume de la bougie C, en cm³ ?

4. Quelle bougie a une pointe ?
   ☐ A ☐ B ☐ C

5. Combien de cm³ y a-t-il dans 1 litre ?

📘 La leçon

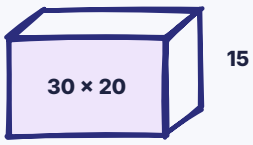
je découvre, je comprends, je vois, je retiens

PARTIE A · REPRÉSENTER UN SOLIDE

1 Représenter un solide en perspective

🔎 JE DÉCOUVRE

Pour une fiche produit, il faut dessiner un carton de **30 × 20 × 15 cm** sur une feuille plate. Comment montrer qu'il a une profondeur ?



💬 JE COMPRENDS

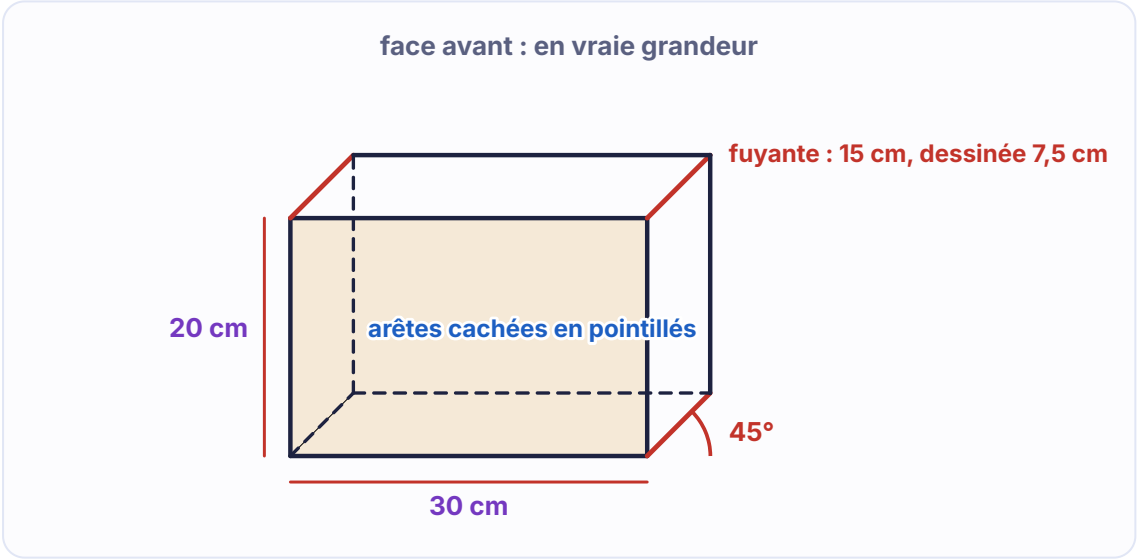
Les **solides usuels** sont le cube, le pavé droit et le prisme droit. Ce sont aussi le cylindre, la pyramide, le cône et la boule.

Pour les dessiner, on utilise la **perspective cavalière**.

- La face avant est dessinée en **vraie grandeur**.
- Les arêtes qui partent vers l'arrière s'appellent les **fuyantes**. Elles sont parallèles et inclinées, souvent à 45°.
- Leur longueur est multipliée par un **coefficient**, souvent 0,5.
- Les **arêtes cachées** sont en pointillés.

Ici, la profondeur de 15 cm est dessinée 7,5 cm (à l'échelle du dessin).

👀 JE VOIS



Étape 1 : la face avant. Étape 2 : trois fuyantes rouges, parallèles, à 45°. Étape 3 : la face arrière et les arêtes cachées.

📝 Mes notes

📌 **JE RETIENS**

Face avant : **vraie grandeur**. Fuyantes : **parallèles**, angle de **45°**, longueur × **0,5**.

Arêtes cachées : **pointillés**.

EXEMPLE

Profondeur réelle 15 cm → fuyante dessinée **7,5** (même unité).

Un pavé a **12** arêtes, dont **3** cachées en perspective.

🧠 **Je raisonne · le dessin trompe un peu**

Sur le dessin, la face du dessus n'a pas d'angle droit, et la profondeur paraît plus courte. Pourtant, dans la réalité, toutes les faces du carton sont des rectangles. Pour calculer, on utilise toujours les **vraies** dimensions, jamais celles qu'on mesure sur les fuyantes du dessin.

⚠️ **Attention** · Ne mesure pas une fuyante sur le dessin pour connaître une longueur : elle est réduite.

✅ **Vérifier** · Contrôle : dans un pavé, les arêtes parallèles dans la réalité restent parallèles sur le dessin.

PARTIE B · VOLUMES DES SOLIDES USUELS

2 Volumes : prismes, cylindres, pyramides, cônes

🔎 **JE DÉCOUVRE**

Une bougie cylindrique et une bougie conique ont la même base (**rayon 4 cm**) et la même hauteur (**9 cm**). Faut-il la même quantité de cire ?



un pot cylindrique

💬 **JE COMPRENDS**

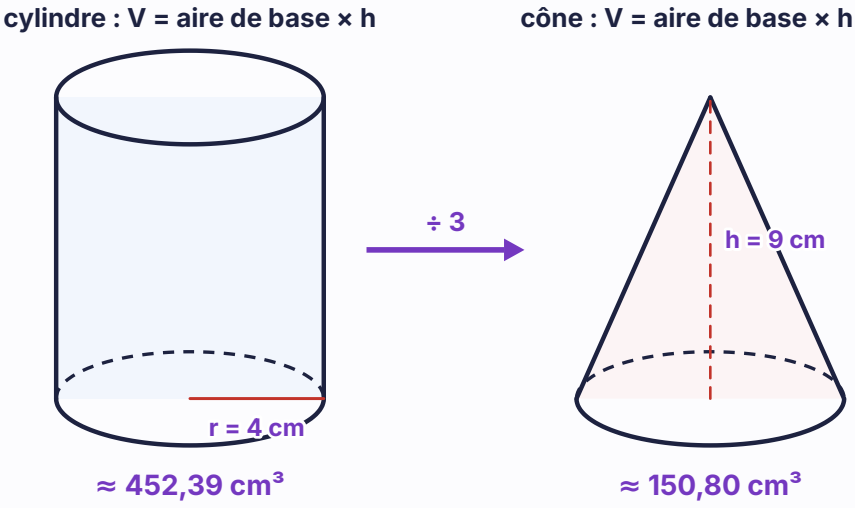
Pour un **prisme droit** ou un **cylindre** (vu en 2de), le volume est l'aire de la base multipliée par la hauteur : V = B × h.

Pour une **pyramide** ou un **cône**, qui se terminent en pointe, le volume est trois fois plus petit : V = B × h ÷ 3.

Bougie cylindrique : B = π × 4^2 ≈ 50,27 cm^2, V ≈ 50,27 × 9 ≈ 452,39 cm^3. Bougie conique : V = 452,39 ÷ 3 ≈ 150,80 cm^3.

Conversions : 1 dm^3 = 1 L = 1 000 cm^3. La bougie conique contient donc environ 0,15 L de cire.

👀 **JE VOIS**



Même base et même hauteur : il faudrait trois cônes de cire pour remplir le cylindre.

📌 JE RETIENS

Prisme, cylindre : $V = B \times h$ · Pyramide, cône : $V = \dfrac{B \times h}{3}$

Disque : $B = \pi r^2$ · $1\ \text{L} = 1\ \text{dm}^3 = 1\,000\ \text{cm}^3$

EXEMPLE

Cône : r = 4, h = 9 : V = π × 16 × 9 ÷ 3 ≈ **150,80 cm³**.

Pyramide à base carrée de 6 cm, h = 9 : V = 36 × 9 ÷ 3 = **108 cm³**.

🐍 Je programme · une fonction volume

Le module `math` donne la valeur de π. Une fonction calcule le volume d'un cône pour n'importe quel rayon et n'importe quelle hauteur.

```
from math import pi

def volume_cone(r, h):
    return pi * r**2 * h / 3

print(round(volume_cone(4, 9), 2))   # affiche 150.8
```

Quelle ligne changer pour un cylindre ? _____ **Que renvoie** `volume_cone(3, 10)` **, au centième ?** _____

⚠️ **Attention** · Dans π × r², c'est le rayon qui est au carré, pas le diamètre. Divise d'abord le diamètre par 2.

🎯 **Estimer** · Ordre de grandeur : π ≈ 3. Pour r = 4 et h = 9 : 3 × 16 × 9 ÷ 3 = 144, proche de 150,80.

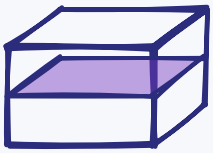
📝 Mes notes

PARTIE B · VOLUMES DES SOLIDES USUELS

3 Le volume de la boule

🔎 JE DÉCOUVRE

Une bougie en forme de **boule** a un rayon de **3 cm**. On la vend dans une boîte cubique de **6 cm** de côté. Quelle part de la boîte la bougie occupe-t-elle ?



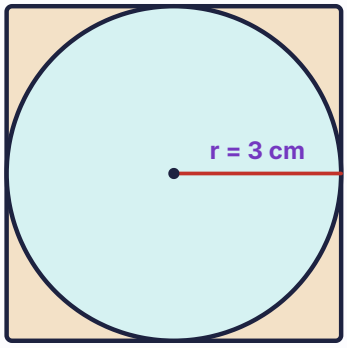
💬 JE COMPRENDS

Une **sphère** est une surface : tous ses points sont à la même distance r du centre. La **boule** est le solide plein qu'elle entoure.

Le volume d'une boule de rayon r est $V = 4/3 \times \pi \times r^3$. Pour r = 3 cm : $V = 4/3 \times \pi \times 27 = 36\,\pi \approx 113{,}10$ cm³.

La boîte cubique a un volume de $6 \times 6 \times 6 = 216$ cm³. La bougie en occupe environ $113{,}10 \div 216 \approx 0{,}52$, soit 52 % : près de la moitié de la boîte est vide. Pour une boule de rayon 4 cm, on trouve environ 268,08 cm³.

👀 JE VOIS



boîte cubique : 6 cm de côté (vue de face)

boule : 4/3 × π × 3³
≈ 113,10 cm³

cube : 6³ = 216 cm³

la boule remplit
environ 52 % de la boîte

Vue de face : le disque de rayon 3 cm touche les quatre bords du carré de 6 cm, mais les coins restent vides.

📌 JE RETIENS

$$V_{\text{boule}} = \frac{4}{3} \times \pi \times r^3$$

Le diamètre de la boule vaut 2r.

EXEMPLE

r = 3 cm : V = 36 π ≈ **113,10 cm³**.
r = 4 cm : V ≈ **268,08 cm³**.

⚠️ **Attention** · Dans la formule, r est au cube (r × r × r), et on multiplie par 4/3, pas par 4.

⚡ **Calculer vite** · Sur la calculatrice : 4 ÷ 3 × π × 3 ^ 3. Contrôle : le résultat est plus petit que le cube qui contient la boule.

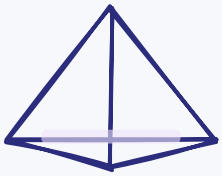
📝 Mes notes

PARTIE C · SECTIONS ET SOLIDES COMPOSÉS

4 Les sections planes

🔎 JE DÉCOUVRE

Mia coupe ses bougies avant de les emballer. Quelle forme voit-on sur la face coupée d'un **pavé**, d'un **cylindre** ou d'un **cône** ?



B × h ÷ 3

💬 JE COMPRENDS

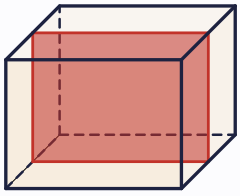
Quand on coupe un solide par un plan, la face obtenue est une **section plane**.

- Pavé coupé parallèlement à une face : un **rectangle** identique à cette face.
- Cylindre coupé parallèlement à la base : un **disque** de même rayon. Coupé par un plan qui contient l'axe : un **rectangle**.
- Cône ou pyramide coupés parallèlement à la base : un disque ou un polygone **plus petit**, une **réduction** de la base.
- Boule coupée par un plan : toujours un **disque**.

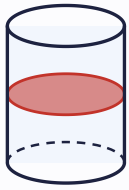
Pour un cône de rayon 4 cm et de hauteur 12 cm, coupé à mi-hauteur, la section est un disque de rayon 4 × 1/2 = 2 cm.

Avec **GeoGebra 3D**, on construit le solide et un plan, puis l'outil « Intersection de deux surfaces » trace la section. En déplaçant le plan, on voit la section changer.

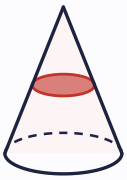
👀 JE VOIS



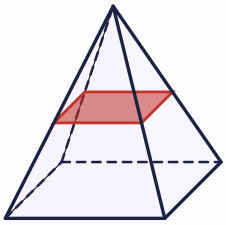
pavé → rectangle



cylindre → disque



cône → disque



pyramide → carré

La section est en rouge. Pour le cône et la pyramide, elle est plus petite que la base.

📝 Mes notes

📌 JE RETIENS

Plan parallèle à la base d'un cône ou d'une pyramide : section = **réduction** de la base, de coefficient $k = \dfrac{\text{distance au sommet}}{\text{hauteur}}$.

EXEMPLE

Cône r = 4 cm, coupé à mi-hauteur : rayon **2 cm**.

Cylindre coupé parallèlement à la base : disque de rayon **r**.

⚠️ **Attention** · La section d'un cylindre parallèle à la base a le même rayon que la base ; celle d'un cône non.

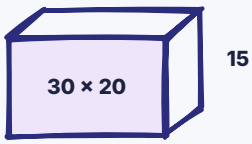
💡 **Donner du sens** · Imagine que tu tranches l'objet avec un couteau : la section est la forme de la tranche.

PARTIE C · SECTIONS ET SOLIDES COMPOSÉS

5 Les solides composés

🔎 JE DÉCOUVRE

La bougie « maison » est un **cube de 6 cm** surmonté d'une **pyramide de 4 cm de haut**. Combien de cire faut-il ?



💬 JE COMPRENDS

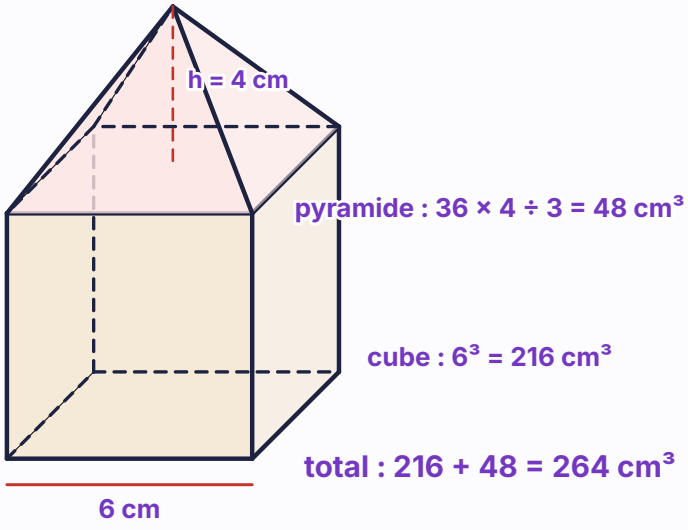
Un **solide composé** est formé de plusieurs solides usuels collés ensemble, ou d'un solide dans lequel on a creusé un autre solide.

Pour calculer son volume, on le **découpe** en solides usuels, on calcule chaque volume, puis on les **additionne**. Si une partie est creusée, on la **soustrait**.

Bougie maison : cube $6 \times 6 \times 6 = 216$ cm³ ; pyramide $6 \times 6 \times 4 \div 3 = 48$ cm³. Volume total : 264 cm³.

Bougeoir creusé : un cube de 8 cm dans lequel on creuse un cylindre de rayon 3 cm et de hauteur 5 cm. Volume : $512 - \pi \times 9 \times 5 \approx 370{,}63$ cm³.

👀 JE VOIS



Étape 1 : le cube. Étape 2 : la pyramide posée dessus, de même base. Étape 3 : on additionne.

📌 **JE RETIENS**

Solide assemblé : $V = V_1 + V_2$ · Solide creusé : $V = V_1 - V_2$

On nomme chaque solide usuel avant de calculer.

EXEMPLE

Maison : 216 + 48 = **264 cm³**.

Bougeoir : 512 − 141,37 ≈ **370,63 cm³**.

⚠️ **Attention** · La face commune entre deux solides n'ajoute pas de volume : ne la compte pas deux fois.

🎯 **Estimer** · Contrôle : le volume d'un solide creusé est toujours plus petit que celui du bloc de départ.

🔤 Les mots à connaître

Le mot	Ce qu'il veut dire	Au travail
solide	objet de l'espace qui a un volume	*« Le cône est un solide. »*
perspective cavalière	façon de dessiner un solide sur une feuille	*« Le carton est dessiné en perspective cavalière. »*
fuyante	arête dessinée vers l'arrière, inclinée et réduite	*« Les fuyantes sont parallèles. »*
arête cachée	arête qu'on ne voit pas, dessinée en pointillés	*« Le pavé a trois arêtes cachées. »*
cylindre	solide à deux bases en disques identiques	*« La bougie A est un cylindre. »*
cône	solide à base en disque qui se termine en pointe	*« Le volume du cône est le tiers de celui du cylindre. »*
pyramide	solide à base polygonale qui se termine en pointe	*« La pyramide a une base carrée. »*
boule	solide plein entouré par une sphère	*« La bougie boule a un rayon de 3 cm. »*
section plane	face obtenue en coupant un solide par un plan	*« La section du cylindre est un disque. »*

📝 Mes notes

🧭 Méthodes

un exercice résolu, puis le même à compléter

Exercice résolu — Le volume d'une bougie conique

🧮 calculatrice

Une bougie conique a un rayon de **4 cm** et une hauteur de **9 cm**. Calcule son volume, convertis-le en litres, puis calcule la masse de cire (la cire pèse environ **0,9 g par cm³**).

CE QUE J'ÉCRIS	POURQUOI JE LE FAIS
1 $B = \pi \times 4^2 \approx$ **50,27 cm²**	Aire du disque de base.
2 $V = 50{,}27 \times 9 \div 3 \approx$ **150,80 cm³**	Cône : aire de base × hauteur ÷ 3.
3 $150{,}80\ cm^3 \approx$ **0,15 L**	1 L = 1 000 cm³ : je divise par 1 000.
4 $m \approx 150{,}80 \times 0{,}9 \approx$ **135,7 g**	Masse = volume × masse d'un cm³.

🔁 **Je vérifie** · Avec $\pi \approx 3$: $3 \times 16 \times 9 \div 3 = 144\ cm^3$, proche de 150,80 ✓.

✅ **La bougie a un volume d'environ 150,80 cm³ (0,15 L) et contient environ 136 g de cire.**

→ Je m'entraîne : exercices 1 et 2

✍️ À toi — À toi : la boule dans sa boîte

🧮 calculatrice

Une bougie boule de **rayon 3 cm** est vendue dans une boîte cubique de **6 cm** de côté. Quelle part de la boîte occupe-t-elle ?

CE QUE J'ÉCRIS	POURQUOI JE LE FAIS
1 $V = 4/3 \times \pi \times 3^3 =$ ⬚ π	Formule du volume de la boule.
2 $V \approx$ ⬚ cm^3	Arrondi au centième.
3 Boîte : $6 \times 6 \times 6 =$ ⬚ cm^3	Volume du cube.
4 $113{,}10 \div 216 \approx$ ⬚, soit 52 %	Part de la boîte occupée.

🔁 **Je vérifie** · La boule est plus petite que la boîte : 113,10 < 216 ✓.

✅ **Ma réponse :** _____

→ Je m'entraîne : exercice 3

📝 Mes notes

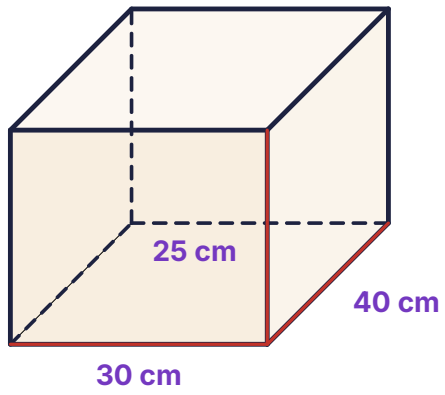
✏️ Je m'entraîne

Un support à compléter, des cases lettrées. Réponses p. 144 ; d'autres nombres dans l'appli.

1 Un carton en perspective

notion 1

Ce carton d'expédition (un pavé droit) est dessiné en perspective cavalière. Calcule son volume, convertis-le en litres, puis observe le dessin.



a. Volume : [a] cm^3 b. Volume : [b] L

c. Nombre d'arêtes dessinées en pointillés : [c]

d. Les arêtes en pointillés sont :

d. ☐ visibles ☐ cachées

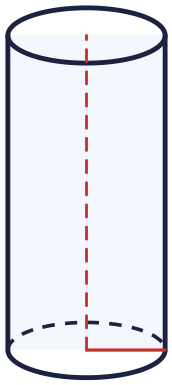
📝 Mes notes

2 Cylindre et cône

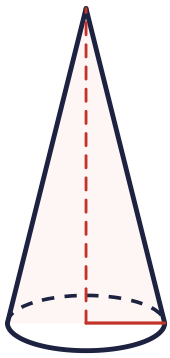
notion 2

Les deux solides ont la même base et la même hauteur. Calcule au centième, puis compare.

cylindre



cône



a. Aire de la base : $\pi \times 3^2 \approx$ [a] cm^2

b. Volume du cylindre $\approx$ [b] cm^3 c. Volume du cône $\approx$ [c] cm^3

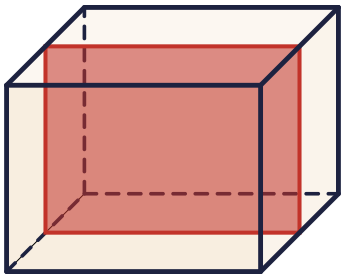
d. Le volume du cylindre est [d] fois celui du cône.

📝 Mes notes

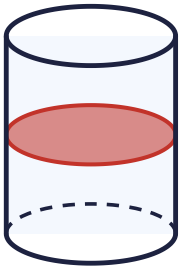
3 Des sections planes

notion 4

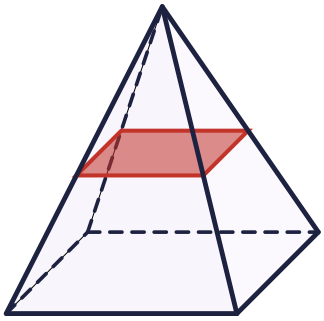
Chaque solide est coupé par un plan ; la section est en rouge. Donne sa forme (a, b, c). Puis calcule un rayon de section (d).



a.



b.



c.

a., b., c. : rectangle, disque, triangle ou carré ?

d. Un cône a un rayon de base de 10 cm et une hauteur de 15 cm. On le coupe parallèlement à la base, à mi-hauteur. Rayon de la section : d cm

a. ☐ rectangle ☐ disque ☐ triangle ☐ carré

b. ☐ rectangle ☐ disque ☐ triangle ☐ carré

c. ☐ rectangle ☐ disque ☐ triangle ☐ carré

Je résous

Des situations du métier. Je lis tout l'énoncé, je surligne les données, je dis ce que je cherche.

4 Petit problème Le carton d'expédition

notion 2 S'approprier Réaliser

Un carton d'expédition est un pavé droit de **40 cm × 30 cm × 20 cm**. On y range des boîtes cubiques de **10 cm** de côté.

a. Calcule le volume du carton en cm^3.

_____

b. Convertis ce volume en litres.

_____

c. Combien de boîtes cubiques peut-on ranger dans le carton ?

_____

d. Quel est le volume d'une boîte, en litres ?

_____

Coup de pouce · exercice 4 : Pour le nombre de boîtes, raisonne direction par direction : 4 × 3 × 2.

💬 Ce cas se fait en 4 étapes. Les deux bougies se terminent en pointe : n'oublie pas de diviser par 3.

5 🏔️ Défi · 4 étapes Pyramide ou cône ?

notion 2 · Analyser-raisonner · Réaliser · Valider

Mia hésite entre deux bougies de **10 cm** de haut : une pyramide à base carrée de **6 cm** de côté et un cône de **6 cm** de diamètre. La cire coûte **0,02 € par cm³**.

a. Calcule le volume de la pyramide (cm^3).

b. Calcule le volume du cône, au centième (cm^3).

c. Quelle est la différence de volume (cm^3) ?

d. Calcule le coût de la cire de la pyramide.

Analyser-raisonner — 💼 **Au travail, cela sert à** comparer la quantité de matière de deux produits pour fixer un prix.

📝 Mes notes

🪔 Coup de pouce · exercice 5 : Le diamètre du cône est 6 cm : son rayon est 3 cm.

💬 Voici une question de « vers le bac » : 5 étapes. Compare les volumes vides des deux boîtes avant de conclure.

6 Défi · 5 étapes Quelle boîte pour la bougie boule ?

notion 3 · Réaliser · Analyser-raisonner · Communiquer

Une bougie boule a un rayon de **4 cm**. Deux boîtes sont possibles : un **cylindre de rayon 4 cm et de hauteur 8 cm** ou un **cube de 8 cm de côté**.

1 **Calculer le volume de la bougie, au centième.** — Réaliser

2 **Calculer le volume de la boîte cylindrique, au centième.** — Réaliser

3 **Calculer le volume vide dans la boîte cylindrique.** — Réaliser

4 **Calculer le volume vide dans la boîte cubique.** — Analyser-raisonner

5 **Justifier le choix de la boîte.** — Communiquer

Communiquer 💼 **Au travail, cela sert à** choisir un emballage qui protège le produit et limite le carton et le calage.

✅ Je sais faire

Je coche quand je sais faire seul. L'appli coche aussi cette liste au fil des réussites.

Je sais…	Exercices	Oui	Presque	Pas encore
lire et compléter un solide en perspective cavalière.	1, 4	☐	☐	☐
calculer le volume d'un prisme, d'un cylindre, d'une pyramide et d'un cône.	2, 5	☐	☐	☐
calculer le volume d'une boule.	6	☐	☐	☐
reconnaître la section d'un solide par un plan.	3	☐	☐	☐
calculer le volume d'un solide composé.	6	☐	☐	☐

Coup de pouce · exercice 6 : Calcule les deux volumes vides : le plus petit indique la boîte la plus ajustée.

📝 Mes notes

🎯 S'évaluer · contrôle blanc · une feuille recto verso

Géométrie dans l'espace

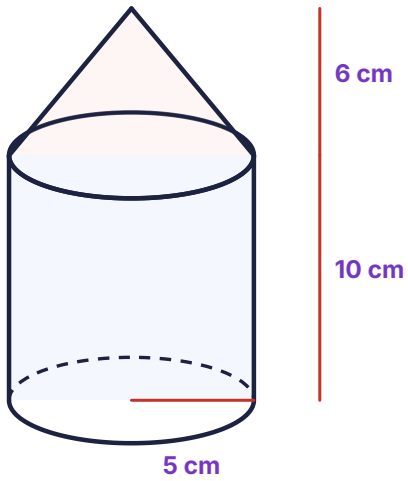
Atelier de bougies · durée conseillée : 40 min · calculatrice autorisée

Nom _____ **Date** _____ **… / 20**

Compétence	Ce que je sais faire	Points	Insuffisant	Fragile	Satisfaisant	Très bon
S'approprier	Je relève des dimensions sur un dessin et une fiche technique.	2 pts	☐	☐	☐	☐
Analyser-raisonner	Je choisis la bonne formule et je décris une section.	4 pts	☐	☐	☐	☐
Réaliser	Je calcule des volumes et je convertis.	10 pts	☐	☐	☐	☐
Valider	Je convertis et je contrôle un ordre de grandeur.	2 pts	☐	☐	☐	☐
Communiquer	Je justifie le choix d'un emballage.	2 pts	☐	☐	☐	☐

Exercice 1 — Lire le dessin

4 pts



Bougie « tour » : cylindre de rayon 5 cm et de hauteur 10 cm, surmonté d'un cône de même rayon et de hauteur 6 cm.

Mia prépare la fiche technique de la bougie « tour ».

1 Relever le rayon de la bougie. — S'approprier — 1 pt

_____

2 Relever la hauteur totale de la bougie. — S'approprier — 1 pt

_____

3 On coupe la partie cylindrique parallèlement à la base. Décrire la section. — Analyser-raisonner — 2 pts

Exercice 2 Les volumes — 10 pts

Donner les résultats au centième.

4 Calculer le volume du cylindre. — Réaliser — 3 pts

5 Calculer le volume du cône. — Réaliser — 3 pts

6 Calculer le volume total de la bougie. — Réaliser — 2 pts

7 Convertir ce volume en litres, au centième. — Valider — 2 pts

Exercice 3 L'emballage — 6 pts

La bougie est vendue dans une boîte en pavé droit de **10 cm × 10 cm × 16 cm**.

8 Calculer le volume de la boîte. — Réaliser — 2 pts

9 Calculer le volume vide dans la boîte. — Analyser-raisonner — 2 pts

10 Faut-il prévoir du calage ? Justifier par une phrase. — Communiquer — 2 pts

📝 Mes notes

Fin de manuel

✔ Réponses de « Je m'entraîne »

Fais l'exercice d'abord, puis vérifie ici. Une réponse différente ? Relis la notion indiquée, ou refais l'exercice dans l'appli avec d'autres nombres.

1 Calculs commerciaux et financiers

1 **Le bilan en pile** — *a.* 360 € ; b. 610 € ; c. 960 € ; d. 350 €.

2 **Coût moyen et coût marginal** — *a.* 520 € ; b. 13 € ; c. 1 160 € ; d. 5,80 € ; e. 4 € ; f. diminue : les charges fixes se partagent entre plus de bougies.

3 **Intérêts simples et taux** — *a.* 38,40 € ; b. 36 € ; c. 115,20 € ; d. 0,3 % ; e. 0,15 % ; f. 14,40 €.

2 Résolution graphique d'équations et d'inéquations

1 **Image et antécédent** — *a.* 6 ; b. 22 ; c. 3 ; d. 6.

2 **Où se croisent les droites ?** — *a.* 5 ; b. 135 € ; c. 135 € ; d. offre B : la moins chère est celle dont la droite est en dessous ; e. offre A : la moins chère est celle dont la droite est en dessous.

3 **Le seuil de rentabilité** — *a.* 60 ; b. 480 € ; c. 50 € ; d. une perte : 50 articles est en dessous du seuil de 60.

3 Fonctions polynômes de degré 2

1 **Lire une parabole** — *a.* vers le bas : $a < 0$; b. 0 ; c. 4 ; d. 2 ; e. 8.

2 **Tableau de valeurs** — *a.* -2 ; b. -3 ; c. -2 ; d. 1 ; e. 6 ; f. -1.

3 **Racines, sommet et signe** — *a.* 0 ; b. 4 ; c. 2 ; d. -8 ; e. négatif : $f(1) = -6$; f. positif : $f(-1) = 10$.

4 Fonction dérivée et étude des variations

1 **Pente de la tangente** — *a.* -1 ; b. -3 ; c. -2 ; d. décroissante : la tangente descend (pente négative).

2 **Dériver** — *a.* 4 ; b. − 6 ; c. − 6 ; d. 4 ; e. 10.

3 **Tableau de variations** — *a.* 4 ; b. 7 ; c. un maximum : f monte puis descend ; d. − 9 ; e. 8.

5 Suites numériques

1 **Une suite arithmétique** — *a.* 69 ; b. 74 ; c. 79 ; d. 84 ; e. 124 ; f. croissante : la raison est positive.

2 **Le sens de variation** — *a.* 28 ; b. 16 ; c. 12 ; d. 10 ; e. décroissante : toutes les différences sont négatives.

3 **La somme des premiers termes** — *a.* 8 ; b. 44 ; c. 74 ; d. 296.

6 Statistique à deux variables quantitatives

1 **Le point moyen** — *a.* 3 ; b. 11 ; c. croissante : le nuage monte.

2 **Prévoir avec la droite** — *a.* 14,75 ; b. 21,5 ; c. 10,67 ; d. une extrapolation : $x = 9$ est en dehors des données (de 1 à 6).

3 **Lire un tableur** — *a.* 4,29 ; b. 4,86 ; c. oui : $R^2 = 0{,}989$ est proche de 1 ; d. 56,34.

7 Probabilités

1 **Une roue sans équiprobabilité** — *a.* 0,35 ; b. 0,35 ; c. 0,65 ; d. non : les issues n'ont pas toutes la même probabilité.

2 **Et, ou** — *a.* 40 ; b. 80 ; c. 0,2 ; d. 0,8 ; e. 0,2.

3 **Un tableau croisé** — *a.* 68 ; b. 135 ; c. 173 ; d. 0,347 ; e. 0,882.

8 Géométrie dans l'espace

1 **Un carton en perspective** — *a.* 30000 ; b. 30 ; c. 3 ; d. cachées : en perspective, les arêtes cachées sont en pointillés.

2 **Cylindre et cône** — *a.* 28,27 ; b. 339,29 ; c. 113,1 ; d. 3.

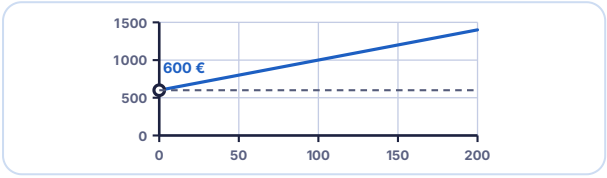
3 **Des sections planes** — *a.* rectangle : pavé coupé parallèlement à une face ; b. disque : cylindre coupé parallèlement à la base ; c. carré : pyramide à base carrée coupée parallèlement à la base ; d. 5.

Fin de manuel

Glossaire visuel

Les mots de chaque chapitre, avec un schéma, une définition et une phrase pour les réutiliser.

1 Chapitre 1 — Calculs commerciaux et financiers

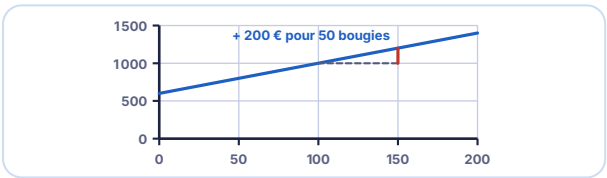


les coûts fixes

Dépenses qui ne changent pas avec le nombre d'articles : loyer, assurance, abonnement.

à q = 0, C(0) = coûts fixes

« Le loyer de 600 € est un coût fixe. »

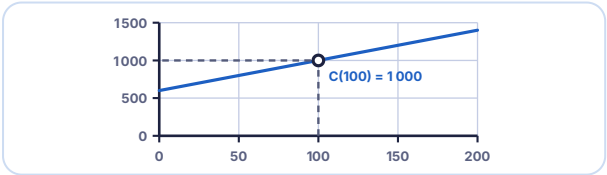


le coût variable

Dépense qui augmente avec le nombre d'articles : matières, emballage.

coût variable = 4 × q

« Une bougie de plus ajoute 4 € de coût variable. »

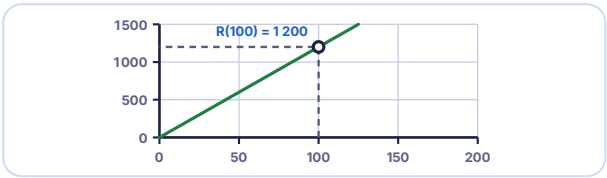


le coût total

Somme des coûts fixes et du coût variable.

C(q) = 600 + 4q

« Le coût total de 100 bougies est de 1 000 €. »



la recette

Argent encaissé grâce aux ventes : prix × nombre d'articles.

R(q) = 12q

« La recette de 100 bougies est de 1 200 €. »

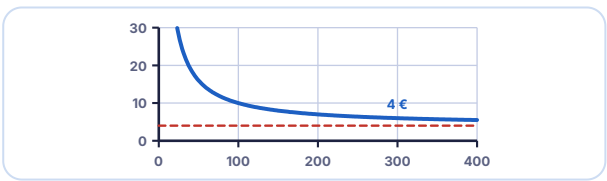


le résultat

Recette moins coût total : un bénéfice s'il est positif, une perte s'il est négatif.

B(q) = R(q) − C(q)

« Le résultat du mois est de 200 €. »



le coût moyen

Coût total divisé par le nombre d'articles.

CM(q) = C(q) ÷ q

« Le coût moyen d'une bougie est de 10 €. »

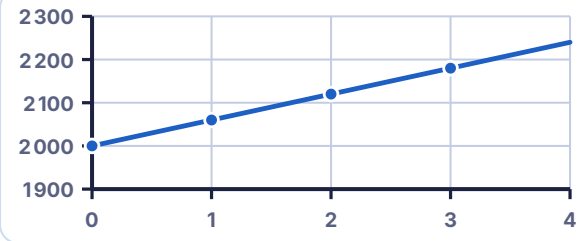


le coût marginal

Coût de l'article supplémentaire : C(q + 1) – C(q).

C(q + 1) – C(q)

« Une bougie de plus coûte 4 € : c'est le coût marginal. »



les intérêts simples

Intérêts calculés toujours sur le capital de départ, sans ajouter les intérêts déjà gagnés.

$I = C \times t \times n$

« Les intérêts simples d'un an sont de 60 €. »



la valeur acquise

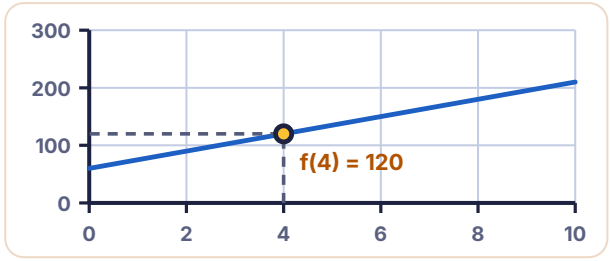
Capital plus intérêts, à la fin du placement.

V = C + I

« La valeur acquise est de 2 030 €. »

Chapitre 2

2 Résolution graphique d'équations et d'inéquations

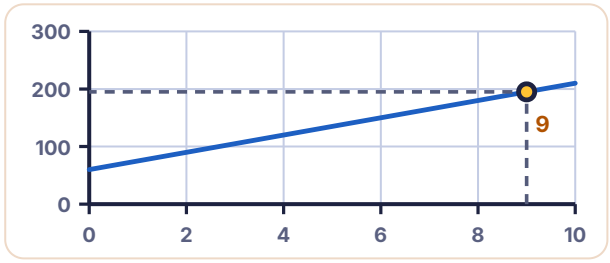


l'image

Valeur f(x) obtenue pour un nombre x : on la lit sur l'axe vertical.

f(4) = 120

« L'image de 4 jours est 120 €. »

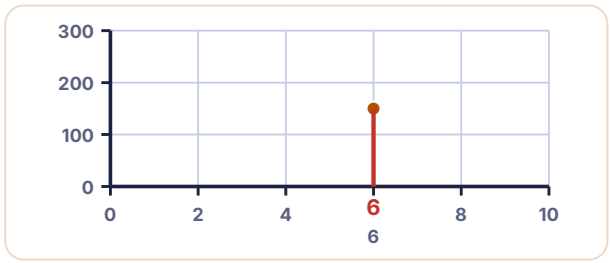


l'antécédent

Nombre x dont l'image est donnée : on le lit sur l'axe horizontal.

f(x) = 195

« Un antécédent de 195 € est 9 jours. »

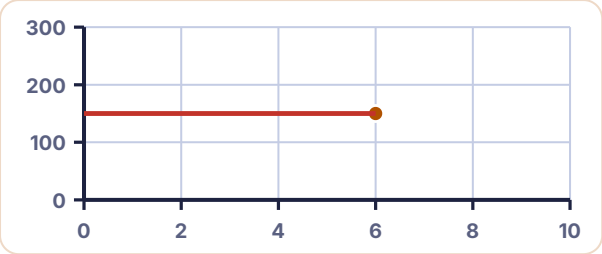


l'abscisse

Position d'un point sur l'axe horizontal : le premier nombre du couple.

point (x ; y)

« L'abscisse du point (6 ; 150) est 6. »

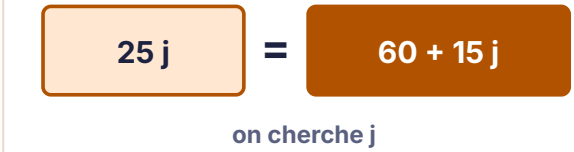


l'ordonnée

Position d'un point sur l'axe vertical : le second nombre du couple.

point (x ; y)

« L'ordonnée du point (6 ; 150) est 150. »

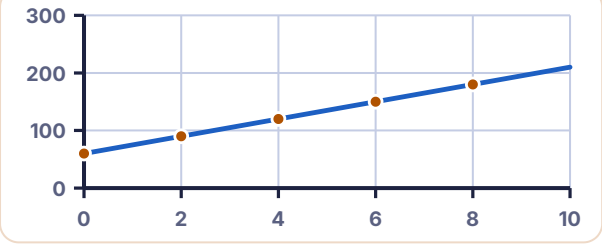


l'équation

Égalité contenant une inconnue qu'on cherche à trouver.

25 j = 60 + 15 j

« L'équation 25 j = 60 + 15 j a pour solution j = 6. »

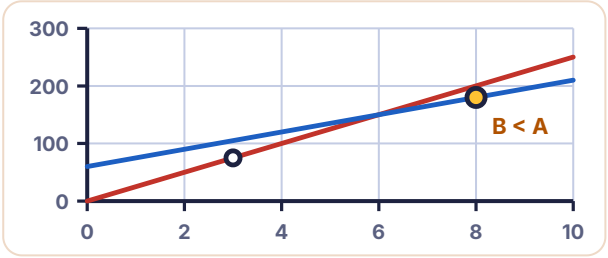


la courbe représentative

Ensemble des points (x ; f(x)) : ici, une droite.

y = f(x)

« La courbe de l'offre B est une droite. »

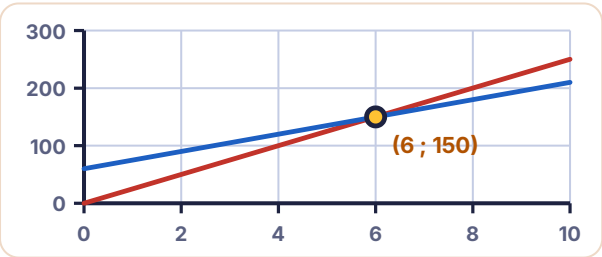


le contre-exemple

Un seul cas qui montre qu'une affirmation générale est fausse.

↔️ Pour prouver qu'une phrase est fausse, un contre-exemple suffit.

« Pour 8 jours, B est moins chère : c'est un contre-exemple à « A est toujours moins chère ». »

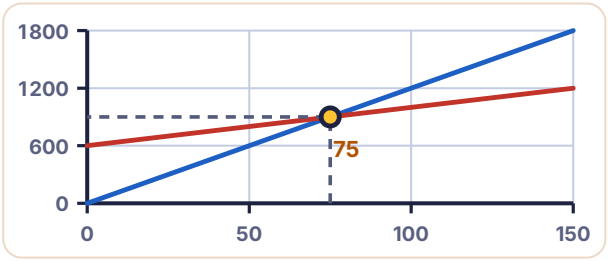


le point d'intersection

Point commun à deux courbes : les deux fonctions y ont la même valeur.

f(x) = g(x)

« Les droites se coupent au point (6 ; 150). »



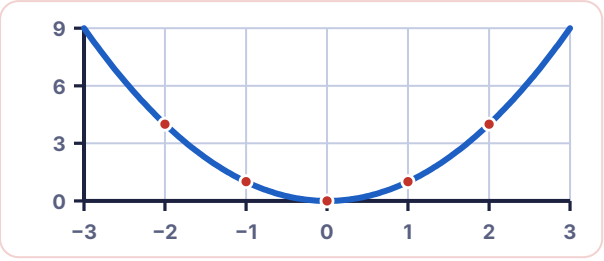
le seuil de rentabilité

Quantité pour laquelle la recette est égale au coût total.

R(q) = C(q)

« Le seuil de rentabilité est de 75 bougies. »

Chapitre 3
3 Fonctions polynômes de degré 2

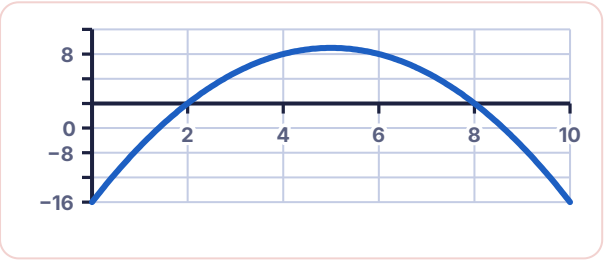


la fonction du second degré

Fonction qui s'écrit $ax^2 + bx + c$, avec a différent de 0.

$f(x) = ax^2 + bx + c$

« B(x) = − x² + 10x − 16 est du second degré. »

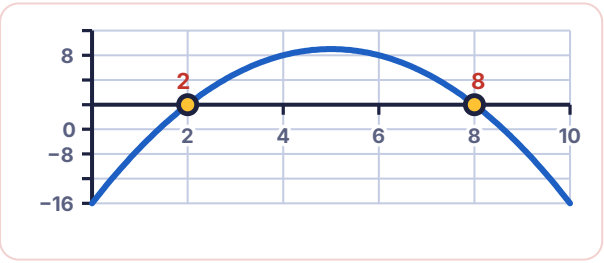


la parabole

Courbe d'une fonction du second degré, en forme d'arche ou de « U ».

$y = ax^2 + bx + c$

« La courbe du bénéfice est une parabole. »



la racine

Nombre x pour lequel f(x) est égal à 0 : abscisse d'un point sur l'axe horizontal.

$f(x) = 0$

« 2 et 8 sont les racines de B. »

racines : x_1 et x_2

$$f(x) = a\,(x - x_1)(x - x_2)$$

$B(x) = -(x - 2)(x - 8)$

la forme factorisée

Écriture de f(x) comme produit de facteurs : elle donne les racines.

$a\,(x - x_1)(x - x_2)$

« B(x) = − (x − 2)(x − 8) est sous forme factorisée. »

$$x - 2 \times x - 8 = 0$$

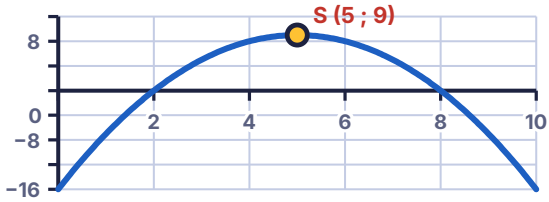
$x - 2 = 0$ ou $x - 8 = 0$

le produit nul

Un produit est nul si au moins un de ses facteurs est nul.

$A \times B = 0 \Rightarrow A = 0$ ou $B = 0$

« Par le produit nul, x − 2 = 0 ou x − 8 = 0. »

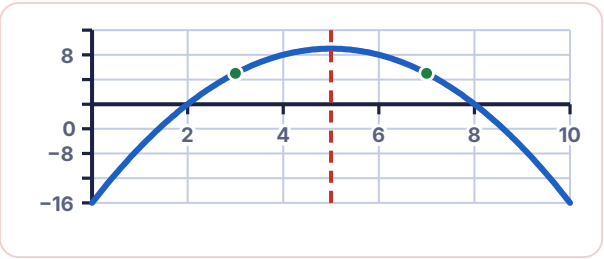


le sommet

Point le plus haut ou le plus bas de la parabole.

$x_S = (x_1 + x_2) \div 2$

« Le sommet de la parabole est S (5 ; 9). »

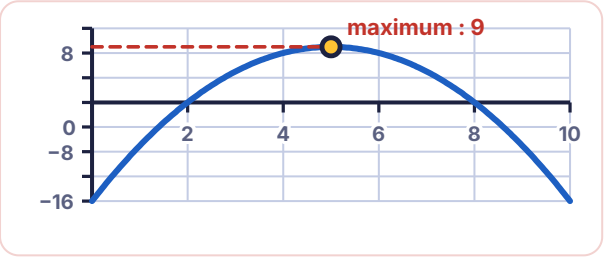


l'axe de symétrie

Droite verticale qui passe par le sommet : la parabole y est symétrique.

$x = x_S$

« L'axe de symétrie a pour équation $x = 5$. »

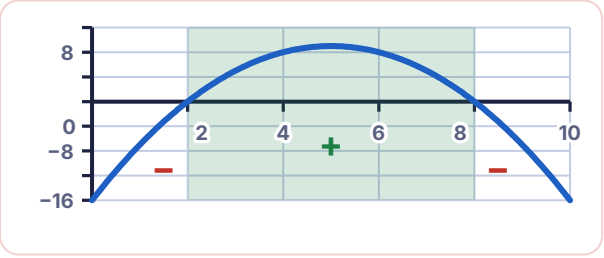


l'extremum

Plus grande valeur (maximum) ou plus petite valeur (minimum) de la fonction.

$y_S = f(x_S)$

« Le bénéfice maximal, 9, est un extremum. »



le signe

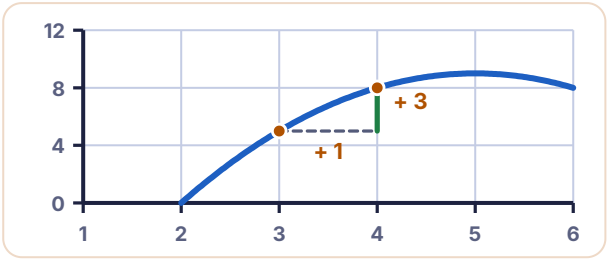
Indique si f(x) est positif, nul ou négatif.

$f(x) > 0$, $f(x) = 0$, $f(x) < 0$

« B(x) est de signe positif entre 2 et 8. »

Chapitre 4

4 Fonction dérivée et étude des variations

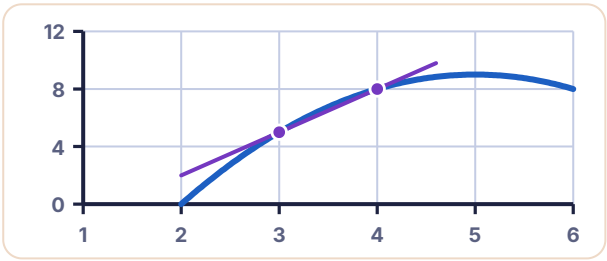


le taux de variation

Variation de f divisée par la variation de x.

$(f(a + h) - f(a)) \div h$

« Le taux de variation de B entre 3 et 4 est 3. »

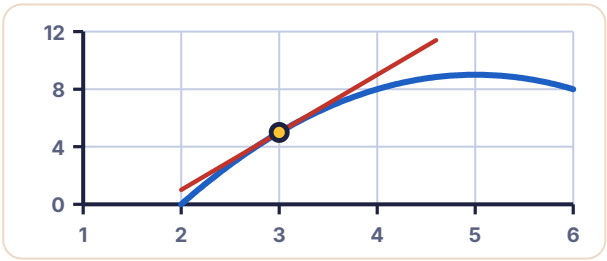


la sécante

Droite qui passe par deux points de la courbe.

pente = taux de variation

« La sécante passe par les points d'abscisses 3 et 4. »



la tangente

Droite qui touche la courbe en un point et en suit la direction.

$y = f'(a)(x - a) + f(a)$

« La tangente en A (3 ; 5) a pour pente 4. »

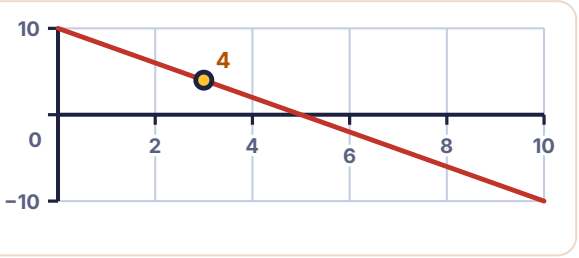


le nombre dérivé

Pente de la tangente en un point : il se note f′(a).

f′(a)

« Le nombre dérivé B′(3) vaut 4. »

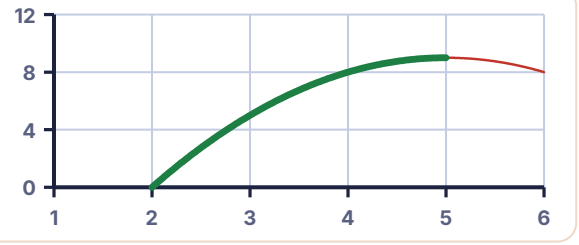


la fonction dérivée

Fonction qui donne, pour chaque x, le nombre dérivé f′(x).

$(ax^2 + bx + c)' = 2ax + b$

« B′(x) = − 2x + 10 est la dérivée de B. »

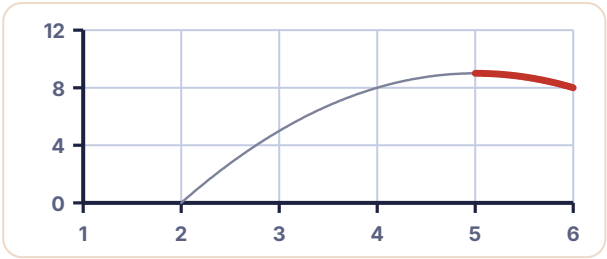


la fonction croissante

Fonction dont la courbe monte quand x augmente.

f′(x) > 0

« B est croissante avant x = 5. »

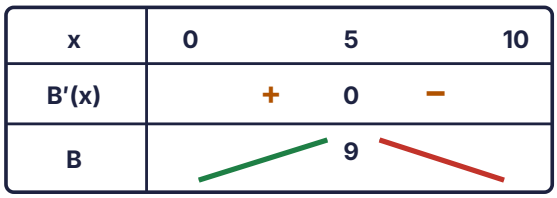


la fonction décroissante

Fonction dont la courbe descend quand x augmente.

f′(x) < 0

« B est décroissante après x = 5. »

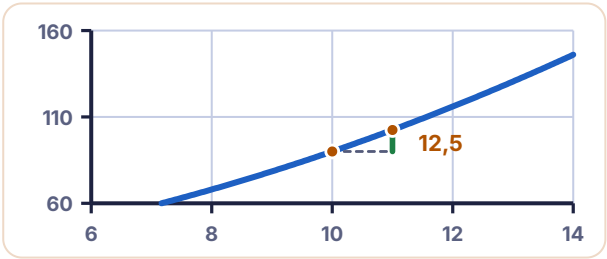


le tableau de variations

Tableau qui résume le signe de f′ et le sens de variation de f.

signe de f′ → flèches de f

« Le tableau de variations de B montre un maximum de 9. »

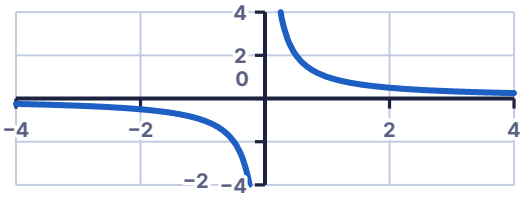


le coût marginal

Coût d'un article de plus : C(q + 1) − C(q).

C(q + 1) − C(q) ≈ C′(q)

« Le coût marginal en 10 est environ 12,5 €. »



la fonction inverse

Fonction f(x) = 1 ÷ x, définie pour x ≠ 0 ; sa courbe est une hyperbole.

$f'(x) = -1 \div x^2$

« La fonction inverse est décroissante sur]0 ; + ∞[. »

Chapitre 5

5 Suites numériques

u_0	u_1	u_2	u_3	u_4
120	135	150	165	180

une liste de nombres numérotés

la suite

Liste de nombres numérotés u_0, u_1, u_2…

(u_n)

« Le nombre d'abonnés chaque mois forme une suite. »

n = 0	n = 1	n = 2	n = 3	n = 4
120	135	150	165	180

rang 3 → u_3 = 165

le rang

Numéro n d'un terme dans la suite.

n

« Le terme de rang 3 est u_3. »

u_0	u_1	u_2	u_3	u_4
120	135	150	165	180

terme u_2 = 150

le terme

Nombre u_n placé au rang n.

u_n

« Le terme u_2 vaut 150. »

u_0	u_1	u_2	u_3	u_4
120	135	150	165	180

+15 +15 +15 +15

la récurrence

Calcul de chaque terme à partir du précédent.

$u_{n+1} = u_n + r$

« Par récurrence, $u_{n+1} = u_n + 15$. »

$$u_n = 120 + 15 \times n$$

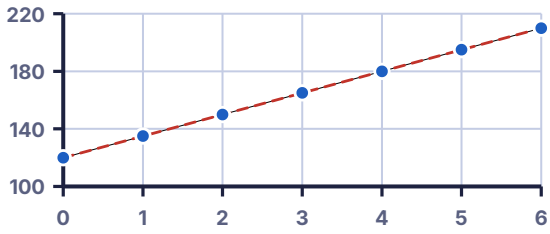
$u_{10} = 120 + 150 = 270$

le terme général

Formule qui donne u_n directement à partir de n.

$u_n = u_0 + n \times r$

« Le terme général est $u_n = 120 + 15n$. »



la suite arithmétique

Suite où l'on ajoute toujours la même raison r : ses points sont alignés.

$u_{n+1} = u_n + r$

« Le nombre d'abonnés suit une suite arithmétique de raison 15. »

arithmétique
$r = u_1 - u_0$

géométrique
$q = v_1 \div v_0$

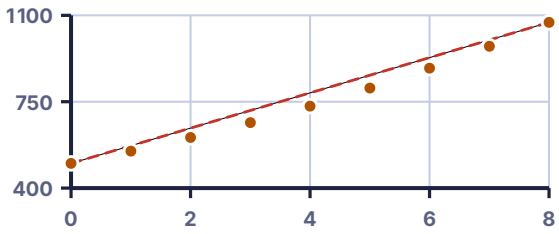
$r = 135 - 120 = 15 \cdot q = 550 \div 500 = 1{,}1$

la raison

Nombre ajouté (r) ou multiplicateur (q) toujours le même.

$r = u_{n+1} - u_n \cdot q = v_{n+1} \div v_n$

« La raison de la suite géométrique est 1,1. »



la suite géométrique

Suite où l'on multiplie toujours par la même raison q : ses points ne sont pas alignés.

$v_n = v_0 \times q^n$

« Une hausse de 10 % par mois donne une suite géométrique de raison 1,1. »

1 000 × 1,05 1 050 × 1,05 ...

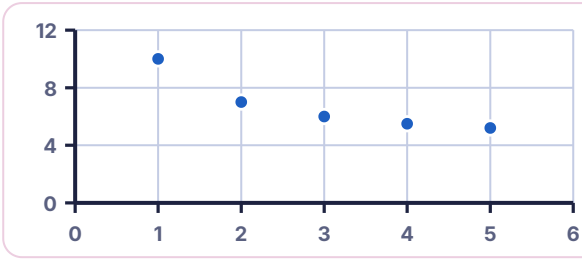
les intérêts rapportent à leur tour

les intérêts composés

Intérêts ajoutés au capital, qui rapportent à leur tour des intérêts.

$C_n = C_0 \times (1 + t)^n$

« Avec les intérêts composés à 5 %, le capital est multiplié par 1,05 chaque année. »



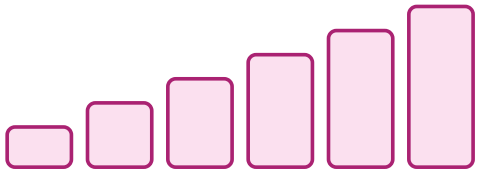
le sens de variation

Une suite est croissante si $u_{n+1} \geq u_n$ pour tout n, décroissante si $u_{n+1} \leq u_n$.

signe de $u_{n+1} - u_n$

« La suite des coûts moyens est décroissante. »

$u_0 + u_1 + \ldots + u_5$



la somme des termes

Total des premiers termes d'une suite.

nombre de termes × (premier + dernier) ÷ 2

« La somme des 12 premiers termes est 2 430. »

Chapitre 6
6 Statistique à deux variables quantitatives

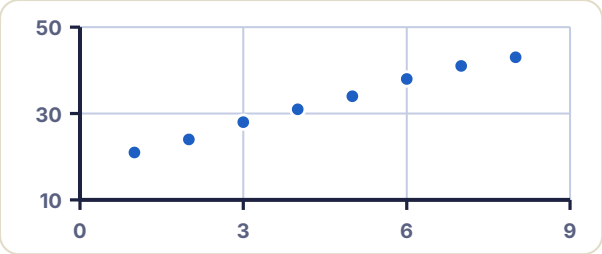
budget x	1	2	3	4	5
CA y	21	24	28	31	34

la série à deux variables

Liste de couples (x ; y) mesurés sur les mêmes individus.

(x ; y)

« Budget et chiffre d'affaires forment une série à deux variables. »

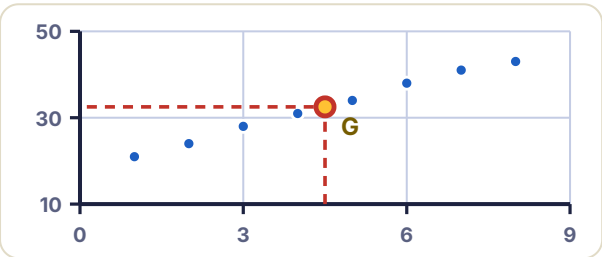


le nuage de points

Ensemble des points (x ; y) placés dans un repère.

un point par individu

« Le nuage de points monte de gauche à droite. »

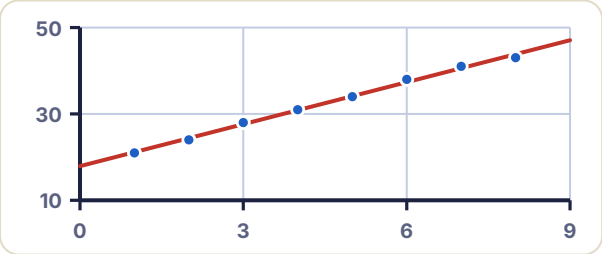


le point moyen

Point G dont les coordonnées sont la moyenne des x et la moyenne des y.

G ($\bar{x}$; $\bar{y}$)

« Le point moyen est G (4,5 ; 32,5). »

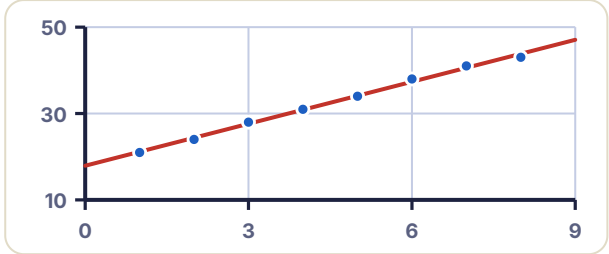


l'ajustement affine

Remplacer un nuage presque aligné par une droite y = a x + b.

y = a x + b

« Un ajustement affine permet de faire des prévisions. »

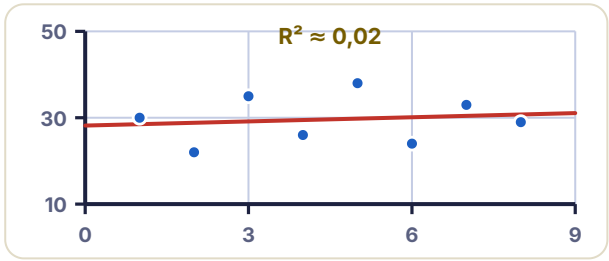


les moindres carrés

Méthode qui choisit la droite rendant minimale la somme des carrés des écarts verticaux.

=PENTE · =ORDONNEE.ORIGINE

« La droite des moindres carrés est donnée par le tableur. »

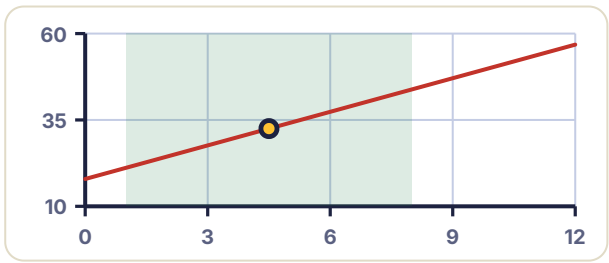


le coefficient de détermination

Nombre R^2 entre 0 et 1 : proche de 1, les points sont proches de la droite.

$0 \leq R^2 \leq 1$

« Ici $R^2 \approx 0{,}02$: l'ajustement affine n'est pas pertinent. »

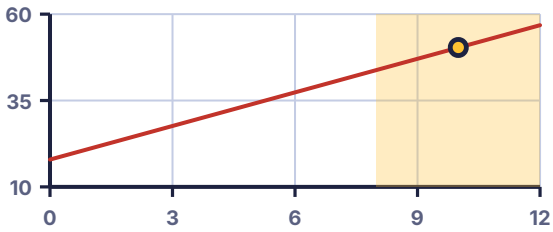


l'interpolation

Estimation faite à l'intérieur de la plage des données.

x entre le plus petit et le plus grand x

« Pour x = 4,5, l'estimation est une interpolation. »

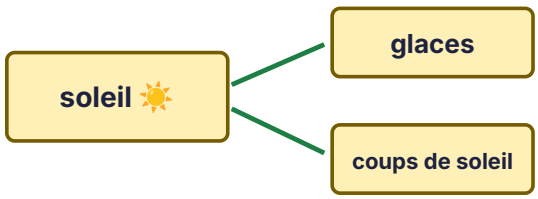


l'extrapolation

Estimation faite en dehors de la plage des données : plus risquée.

x hors des données

« Pour x = 10, l'estimation est une extrapolation. »



liées, mais pas l'une cause de l'autre

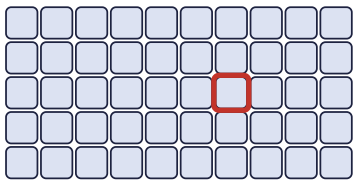
la corrélation

Lien statistique entre deux variables, qui ne prouve pas une cause.

↔ corrélation ≠ causalité

« Une corrélation forte ne prouve pas que x cause y. »

7 Chapitre 7 Probabilités



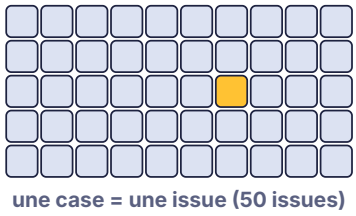
on tire un ticket au hasard

l'expérience aléatoire

Expérience dont on connaît les résultats possibles, mais pas celui qui va sortir.

↔ hasard, mais résultats connus

« Tirer un ticket au hasard est une expérience aléatoire. »



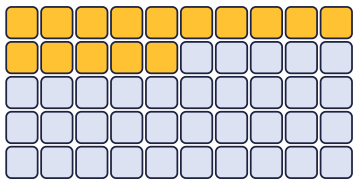
une case = une issue (50 issues)

l'issue

Un résultat possible de l'expérience.

50 issues

« Il y a 50 issues : les 50 tickets. »



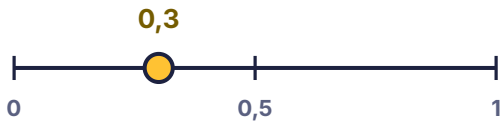
« gagner » : 15 issues

l'évènement

Ensemble d'issues, décrit par une phrase.

A = « gagner »

« « Gagner un bon » est un évènement. »



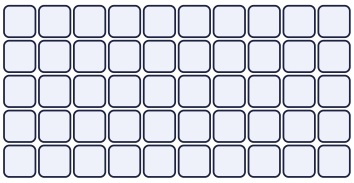
entre 0 (impossible) et 1 (certain)

la probabilité

Nombre entre 0 et 1 qui mesure la chance qu'un évènement se produise.

favorables ÷ possibles

« La probabilité de gagner est 0,3. »



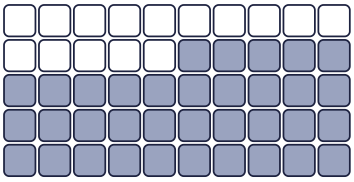
chaque ticket : 1 chance sur 50

l'équiprobabilité

Situation où toutes les issues ont la même probabilité.

$P(\text{issue}) = 1 \div 50$

« Les tickets étant identiques, il y a équiprobabilité. »



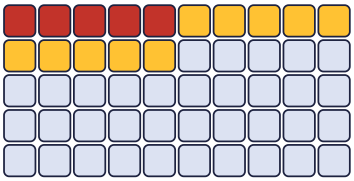
« perdre » = « non gagner » : 35 issues

l'évènement contraire

Ensemble des issues qui ne sont pas dans l'évènement.

$P(\bar{A}) = 1 - P(A)$

« Perdre est l'évènement contraire de gagner. »



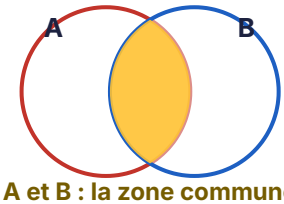
rouge et jaune : aucune case commune

les évènements incompatibles

Évènements qui ne peuvent pas se produire en même temps.

$P(A \text{ ou } B) = P(A) + P(B)$

« Bon de 20 € et bon de 5 € sont incompatibles. »



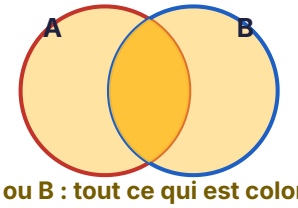
A et B : la zone commune

l'intersection

Issues qui sont à la fois dans A et dans B.

$A \cap B$

« L'intersection compte 30 clients. »



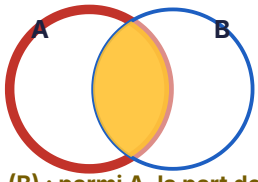
A ou B : tout ce qui est coloré

la réunion

Issues qui sont dans A, dans B, ou dans les deux.

$P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$

« La réunion compte 140 clients. »



$P_A(B)$: parmi A, la part de B

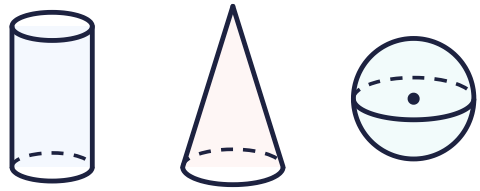
la probabilité conditionnelle

Probabilité de B quand on sait que A est réalisé : on se limite à A.

$P_A(B) = P(A \cap B) \div P(A)$

« $P_A(B) = 30 \div 90 \approx 0{,}33$. »

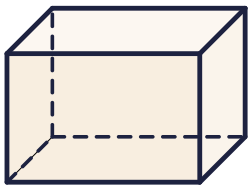
Chapitre 8
8 Géométrie dans l'espace



le solide
Objet de l'espace qui a un volume.

↔️ solides usuels : pavé, prisme, cylindre, pyramide, cône, boule

« Le cône et la boule sont des solides. »

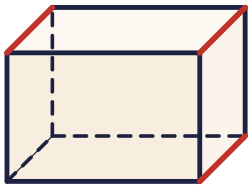


face avant
en vraie grandeur

la perspective cavalière
Façon de dessiner un solide : face avant en vraie grandeur, fuyantes à 45° et réduites.

fuyantes : 45°, × 0,5

« Le carton est dessiné en perspective cavalière. »

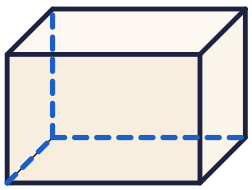


fuyantes

la fuyante
Arête dessinée vers l'arrière, inclinée à 45° et réduite.

longueur dessinée = longueur réelle × 0,5

« Les fuyantes du carton sont parallèles. »

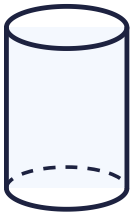


en pointillés

l'arête cachée
Arête qu'on ne voit pas : on la dessine en pointillés.

pointillés

« En perspective, le pavé a trois arêtes cachées. »

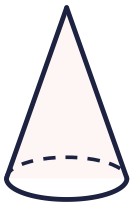


$V = \pi \times r^2 \times h$

le cylindre
Solide dont les deux bases sont des disques identiques.

$V = \pi\ r^2\ h$

« La bougie A est un cylindre. »

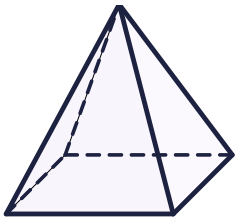


$V = \pi \times r^2 \times h \div 3$

le cône
Solide dont la base est un disque et qui se termine en pointe.

$V = \pi\ r^2\ h \div 3$

« Le volume du cône est le tiers de celui du cylindre. »



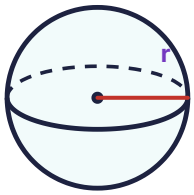
$V = B \times h \div 3$

la pyramide

Solide dont la base est un polygone et qui se termine en pointe.

$V = B \times h \div 3$

« La bougie pyramide a une base carrée de 6 cm. »



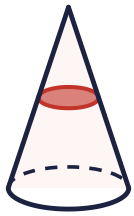
$V = 4/3 \times \pi \times r^3$

la boule

Solide plein entouré par une sphère.

$V = 4/3\ \pi\ r^3$

« La bougie boule a un rayon de 3 cm. »



cône coupé à mi-hauteur :
disque de rayon r ÷ 2

la section plane

Face obtenue quand on coupe un solide par un plan.

cône, pyramide : réduction de la base

« La section du cylindre parallèle à la base est un disque. »



cube + pyramide

le solide composé

Solide formé de plusieurs solides usuels, ou creusé.

$V = V_1 + V_2$ (ou $V_1 - V_2$)

« La bougie maison est un solide composé. »

📝 Mes notes